PLC-CORE-MDE

Manual Didáctico de Programación
FBD y Ladder

Manual Completo — Capítulos 1 al 11

Tecnicatura en Electrónica — 5° Año

Materia: Montajes Electrónicos y Automatismos

Prof. Martín Entraigas | ESETP N°748 | 2026

IEC 61131-3 · FBD · LADDER · ESP32 · RS-485 / Modbus RTU · SCADA

PLC-CORE-MDE Project

Copyright (c) 2026 Martín Entraigas / PLC-CORE-MDE
Argentina

Este documento forma parte del proyecto PLC-CORE-MDE.
El uso de este material está permitido únicamente con fines educativos, personales o de investigación.
El uso comercial, fabricación, venta o distribución del sistema PLC-CORE-MDE requiere autorización expresa del autor.

Este proyecto se distribuye bajo los términos de la licencia
PLC-CORE-MDE License v1.0.

Para más información ver el archivo LICENSE del proyecto.

Índice de Contenidos

Intro. Introducción — Hardware, ciclo de scan, lenguajes

1 Conexiones Básicas
2 Control Arranque / Paro y Memoria
3 Memoria y Enclavamiento — SR, RS, F_TRIG
4 Temporizadores — TON, TOF, TP, BLINK
5 Contadores — CTU, CTD
6 Señales Analógicas — AI1, SCALE, CMP, PWM
7 Automatización Industrial
8 Circuitos de Seguridad
9 Expansión RS-485 / Modbus RTU
10 Sistemas Completos
11 Diagnóstico y Resolución de Problemas
A Apéndice — Referencia Rápida
G Glosario Técnico

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Introducción al Manual

Este manual está diseñado para estudiantes de 5° año de la Tecnicatura en Electrónica que **nunca programaron un PLC**. El objetivo es aprender programación de automatismos industriales usando el **PLC-CORE-MDE**, un controlador de diseño propio fabricado en la escuela.

Cada ejemplo sigue siempre el mismo orden: **Situación práctica → Esquema de conexión → Lógica → FBD → Ladder → Tabla de estados → Prueba paso a paso → Ejercicios.**

Característica	Detalle
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 — Dual-Core 240 MHz con WiFi integrado
Entradas digitales	2 — IN1, IN2 (5 a 24V DC, aislación galvánica PC817)
Salidas digitales	4 — OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 (MOSFET IRLZ44N, hasta 10A)
Entrada analógica	1 — AI1 (0 a 10V DC, ADC 12 bits, valores 0 a 4095)
Comunicación	RS-485 / Modbus RTU — bus industrial para expansión
Interfaz	Servidor web WiFi — editor FBD en el navegador
Alimentación	24V DC (IEC 61131-2)
Tipo de salida	LOW-SIDE: el MOSFET conecta la carga a GND (COM_OUT)
Lenguaje principal	FBD — Function Block Diagram (IEC 61131-3)
Lenguaje alternativo	Ladder — conversión automática FBD ↔ Ladder en el editor

Regla de oro — Conexión de salidas LOW-SIDE

```
+24V ──[CARGA]──OUTx──[MOSFET interno]──COM_OUT──0V
COM_OUT siempre al 0V.  La carga siempre entre +24V y OUTx.  Máximo 10A.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Introducción al Manual

Este manual está diseñado para estudiantes de 5° año de la Tecnicatura en Electrónica que **nunca programaron un PLC**. El objetivo es aprender la programación de automatismos industriales usando el **PLC-CORE-MDE**, un controlador de diseño propio fabricado en la escuela.

No se asumen conocimientos previos de programación. Sí se asume que el estudiante conoce conceptos básicos de electricidad (tensión, corriente, circuito serie/paralelo, contacto NA/NC).

Cada ejemplo del manual sigue siempre el mismo orden: Situación práctica → Esquema de conexión → Lógica → FBD → Ladder → Tabla de estados → Prueba paso a paso → Ejercicios.

El PLC-CORE-MDE — Hardware

Característica	Detalle
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 — Dual-Core 240 MHz con WiFi integrado
Entradas digitales	2 — IN1, IN2 (5 a 24V DC, aislación galvánica por optoacoplador PC817)
Salidas digitales	4 — OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 (MOSFET IRLZ44N, hasta 10A por salida)
Entrada analógica	1 — AI1 (0 a 10V DC, conversor ADC de 12 bits, valores 0 a 4095)
Comunicación	RS-485 / Modbus RTU — bus industrial para módulos de expansión
Interfaz de usuario	Servidor web WiFi — editor FBD en el navegador, sin software adicional
Alimentación	24V DC (estándar industrial IEC 61131-2)
Tipo de salida	LOW-SIDE: el MOSFET conecta el polo negativo de la carga a GND
Lenguaje principal	FBD — Function Block Diagram (IEC 61131-3)
Lenguaje alternativo	Ladder — conversión automática FBD ↔ Ladder en el editor

Terminales del PLC

Borne	Función	Notas de conexión
IN1	Entrada digital 1	Pulsadores, sensores (5-24V DC). Conectar a +24V a través del dispositivo.
IN2	Entrada digital 2	Igual que IN1. Segunda entrada digital.
COM_IN	Común de entradas	Siempre conectar al 0V (negativo) de la fuente de 24V.
AI1	Entrada analógica	Señal 0 a 10V DC (sensor de temperatura, presión, nivel, etc.)
GND_AI	Referencia analógica	Conectar al 0V de la fuente. Referencia para AI1.
OUT1	Salida digital 1	Carga entre +24V y este borne. COM_OUT al 0V.
OUT2	Salida digital 2	Igual que OUT1.
OUT3	Salida digital 3	Igual que OUT1.
OUT4	Salida digital 4	Igual que OUT1.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Borne	Función	Notas de conexión
COM_OUT	Común de salidas	Siempre conectar al 0V de la fuente. NUNCA dejar sin conectar.

⚡ Regla de oro — Salidas LOW-SIDE

Cómo conectar una carga en OUT1 (igual para OUT2, OUT3, OUT4):

```
  +24V  ——— [ CARGA (lámpara, bobina, etc.) ] ——— OUT1  ——— [MOSFET interno] ———
COM_OUT ——— 0V

  Cuando el PLC activa OUT1: el MOSFET conduce → la carga recibe corriente → actúa.
  Cuando el PLC desactiva OUT1: el MOSFET corta → la carga no recibe corriente → no
actúa.

  ⚠ COM_OUT siempre al 0V. ⚠ La carga siempre entre +24V y OUTx. ⚠ Máximo 10A por
salida.
```

Bloques disponibles en el editor FBD

Bloque	Tipo	Descripción breve	Compatible Ladder
IN1, IN2	Entrada digital	Lee el estado de la entrada física. Salida: BOOL (0 o 1).	✅Sí
OUT1..OUT4	Salida digital	Activa la salida física. Entrada: BOOL.	✅Sí
AI1	Entrada analógica	Lee sensor analógico. Salida: número entero 0 a 4095.	⚠No directo
AND	Lógica	Salida 1 solo si AMBAS entradas son 1.	✅Sí (serie)
OR	Lógica	Salida 1 si AL MENOS UNA entrada es 1.	✅Sí (paralelo)
NOT	Lógica	Invierte la señal: 0→1, 1→0.	✅Sí (contacto NC)
XOR	Lógica	Salida 1 solo si las entradas son DISTINTAS.	⚠Aproximado
CMP	Comparación	Compara un valor INT con un umbral. Salida: BOOL.	⚠Aproximado
TON	Timer	Retardo al encendido. Configurable en ms.	✅Sí
TOF	Timer	Retardo al apagado. Configurable en ms.	✅Sí
TP	Timer	Pulso de duración fija al detectar flanco.	✅Sí
BLINK	Timer	Oscilador periódico. Configurable en ms.	⚠Aproximado
CTU	Contador	Contador ascendente. Q=1 cuando CV ≥ PV.	✅Sí
CTD	Contador	Contador descendente. Q=1 cuando CV ≤ 0.	✅Sí
SR	Memoria	Latch con prioridad SET. S=arranque, R=parada.	✅Sí
RS	Memoria	Latch con prioridad RESET. R domina sobre S.	✅Sí
R_TRIG	Flanco	Detecta flanco ascendente (0→1). Pulso de 1 ciclo.	✅Sí
F_TRIG	Flanco	Detecta flanco descendente (1→0). Pulso de 1 ciclo.	✅Sí

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Bloque	Tipo	Descripción breve	Compatible Ladder
SCALE	Analógico	Escala valor ADC (0-4095) a unidades físicas.	✕No convertible
PWM	Analógico	Control de potencia por anchura de pulso.	✕No convertible

El ciclo de scan — cómo funciona el PLC

El PLC no ejecuta el programa una sola vez. Lo repite cíclicamente cada **10 milisegundos** (100 veces por segundo). Este ciclo se llama ***ciclo de scan***.

Fase	Operación	Detalle
1	Leer entradas físicas	GPIO IN1 (pin 21), IN2 (pin 19), AI1 (pin 36). Se toman como "foto" del estado actual.
2	Ejecutar lógica combinacional	AND, OR, NOT, XOR, CMP calculan su salida con los valores leídos.
3a	Actualizar timers	TON, TOF, TP, BLINK avanzan sus contadores internos de tiempo.
3b	Actualizar contadores	CTU, CTD actualizan su valor CV.
3c	Actualizar memorias	SR, RS actualizan su salida Q según las entradas S y R.
3d	Detectar flancos	R_TRIG, F_TRIG comparan el estado actual con el del ciclo anterior.
3e	Escalar analógicos	SCALE convierte el valor de AI1 a unidades físicas.
4	Escribir salidas PWM	Se actualiza el duty cycle de las salidas PWM.
5	Escribir salidas físicas	GPIO OUT1(14), OUT2(27), OUT3(26), OUT4(25) reciben el valor calculado.

Concepto clave: snapshot IEC 61131-3

Todos los bloques leen el estado del ciclo ANTERIOR, no el del ciclo actual. Esto permite que los circuitos con realimentación (como el toggle) funcionen correctamente: en el ciclo N se calcula el nuevo estado, y en el ciclo N+1 ese nuevo estado ya está disponible para ser leído por los otros bloques.

Dos lenguajes: FBD y Ladder

El PLC-CORE-MDE trabaja principalmente con **FBD (Function Block Diagram)**, pero el editor puede mostrar el equivalente en **Ladder** para los programas compatibles. En este manual vas a aprender ambos lenguajes lado a lado.

Característica	FBD — Function Block Diagram	Ladder — Diagrama de Escalera
Representación	Bloques gráficos conectados con líneas	Contactos y bobinas en "peldaños"
Origen	IEC 61131-3, sistemas modernos	Basado en diagramas de relés eléctricos
Intuición para	Flujo de datos y señales	Circuitos eléctricos de control

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Característica	FBD — Function Block Diagram	Ladder — Diagrama de Escalera
Uso en industria	PLCs modernos, sistemas SCADA	Muy difundido en todo el mundo
En el PLC-CORE	Lenguaje nativo del editor	Conversión automática desde FBD

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 1 — Conexiones Básicas

Aprenderemos a conectar pulsadores, interruptores y sensores al PLC, y a programar las salidas más simples. Este capítulo es la base de todo lo que sigue. Los programas son de un solo bloque; la complejidad irá creciendo en cada capítulo siguiente.

Ejemplo 1.1 — Pulsador NA controla una lámpara

1. Situación práctica

Un banco de pruebas necesita verificar si un foco funciona. El operario presiona un botón: el foco enciende. Al soltar el botón: el foco se apaga. No hay memoria ni retardo. Es el programa más simple posible.

2. Esquema de conexión

```
┌──────────────────────────────── PLC-CORE-MDE ────────────────────────────────┐
│                                                                               │
│  +24V ──┬──[PULSADOR NA]── IN1        OUT1 ──[LÁMPARA 24V]──┬── +24V      │
│         │                                                   │               │
│  0V ────────────────────── COM_IN   COM_OUT ──────────────────┴── 0V        │
│                                                                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Reposo (pulsador abierto): IN1 = 0V → PLC lee 0 → OUT1 = 0 → lámpara apagada
Pulsado (pulsador cerrado): IN1 = 24V → PLC lee 1 → OUT1 = 1 → lámpara encendida
```

Borne PLC	Conectar a	Dispositivo
IN1	+24V a través del pulsador NA	Un terminal al pulsador; el otro terminal del pulsador a +24V
COM_IN	0V de la fuente (negativo)	Cable negro / azul al negativo
OUT1	Un extremo de la lámpara	El otro extremo de la lámpara al +24V de la fuente
COM_OUT	0V de la fuente (negativo)	Cable negro / azul al negativo de la fuente

3. Lógica del circuito

La lógica es directa: **OUT1 = IN1**. La salida sigue exactamente el estado de la entrada. Si la entrada es 1 (pulsador presionado), la salida es 1 (lámpara encendida). Si la entrada es 0 (pulsador suelto), la salida es 0 (lámpara apagada).

No hay memoria: al soltar el pulsador la lámpara se apaga inmediatamente. Para que quede encendida sin sostener el botón, se necesita un bloque de memoria (SR, que veremos en el Capítulo 2).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Diagrama FBD

```
┌──────────┐                        ┌──────────┐
│   IN1    │                        │   OUT1   │
│(PULSADOR)├────────────────────────┤(LÁMPARA) │
└──────────┘                        └──────────┘

IN1 ──────────────────────────────────────────► OUT1
(BOOL: 0 o 1)                                   (BOOL: 0 o 1)

Pasos en el editor FBD:
1. Clic en el bloque IN1 de la paleta → aparece en el canvas
2. Clic en el bloque OUT1 de la paleta → aparece en el canvas
3. Clic en la salida de IN1 → arrastrar hasta la entrada de OUT1
4. GUARDAR → RUN
```

5. Diagrama Ladder equivalente

En Ladder, este circuito es un "peldaño" (rung) con un contacto NA de IN1 y una bobina de OUT1:

```
Rung 1:
|                                                                  |
|     [ IN1 ]                                          ( OUT1 )    |
|    Contacto NA                                       Bobina      |
|    (pulsador)                                       (lámpara)    |
|                                                                  |

Lectura: "Si IN1 está en 1 (pulsador presionado),
          entonces OUT1 = 1 (lámpara encendida)."

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```

6. Tabla de estados

IN1 (pulsador)	OUT1 (lámpara)	Estado del sistema
0 (suelto)	0	Reposo — lámpara apagada
1 (presionado)	1	Activo — lámpara encendida

7. Prueba paso a paso en el PLC real

1. Conectar el hardware según el esquema de conexión.
2. En el navegador, ir a 192.168.4.1 → Editor FBD.
3. Crear el programa: bloque IN1 → bloque OUT1, conectados.
4. Hacer clic en GUARDAR y luego en RUN. El badge debe mostrar "RUN" en verde.
5. Presionar el pulsador físico: verificar que la lámpara enciende.
6. Soltar el pulsador: verificar que la lámpara apaga.
7. En el Monitor (192.168.4.1/monitor.html): verificar que IN1 y OUT1 cambian juntos.

8. Ejercicios

- Conectar una segunda lámpara a OUT2 controlada por IN2 en forma independiente. Escribir el FBD y el Ladder correspondiente.
- ¿Qué pasa si el pulsador se conecta al revés (COM_IN al +24V y +24V al 0V)? Analizar antes de probarlo.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Medir con multímetro la tensión entre OUT1 y COM_OUT cuando la salida está activa. ¿Cuánto mide? ¿Por qué no es exactamente 0V? (pista: MOSFET tiene caída de tensión pequeña)

Ejemplo 1.2 — Interruptor de palanca controla una lámpara

1. Situación práctica

Una lámpara de zona en un depósito debe permanecer encendida mientras el operario trabaja. Se usa un interruptor de palanca (no un pulsador) para no tener que mantener presionado nada.

2. Diferencia entre pulsador e interruptor

Dispositivo	Comportamiento	Uso típico	Símbolo
Pulsador NA	Conduce SOLO mientras se presiona. Vuelve a abierto solo.	Arranque, timbre, prueba	—[ ]—
Pulsador NC	Conduce SIEMPRE. Se abre solo mientras se presiona.	Parada, emergencia (ver Ej. 1.3)	—[/]—
Interruptor NA	Abierto en reposo. Cierra y MANTIENE la posición.	Iluminación, modos de operación	—/ —
Interruptor NC	Cerrado en reposo. Abre y MANTIENE la posición.	Enclavamientos, seguridad	—/—

3. Esquema de conexión

```
+24V ──[INTERRUPTOR NA]── IN1        OUT1 ──[LÁMPARA]──┬── +24V
0V ──────────────────── COM_IN    COM_OUT ──────────────┘── 0V

El cableado es IDÉNTICO al Ejemplo 1.1.
Lo único que cambia es el dispositivo físico en IN1.
El PROGRAMA FBD también es idéntico: IN1 → OUT1
```

4. FBD y Ladder

El programa FBD es idéntico al Ejemplo 1.1. El Ladder también es igual. El comportamiento cambia porque el dispositivo físico mantiene su posición:

```
FBD:  [ IN1 ] ──────────────────────────────────── [ OUT1 ]

LADDER:
|    [ IN1 ]                                    ( OUT1 )    |
|  (interruptor)                                (lámpara)   |

Con pulsador: lámpara ON solo mientras se presiona.
Con interruptor: lámpara ON o OFF según la posición del interruptor.
→ El PROGRAMA es el mismo. El COMPORTAMIENTO cambia por el hardware.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Tabla de estados

Posición interruptor	IN1	OUT1 (lámpara)	Estado
Abierto (OFF)	0	0	Lámpara apagada — se mantiene indefinidamente
Cerrado (ON)	1	1	Lámpara encendida — se mantiene indefinidamente

6. Ejercicios

- Conectar un microswitch de puerta a IN1. La lámpara enciende cuando la puerta está cerrada (microswitch NA presionado por la puerta). Describir el cableado.
- Agregar un bloque NOT entre IN1 y OUT1. ¿Cuándo enciende la lámpara ahora? ¿Para qué sirve en el contexto de una puerta? (respuesta: enciende cuando la puerta está ABIERTA → alarma de puerta abierta)
- [Desafío] Dibujar el Ladder del circuito con NOT (pista: usar un contacto NC).

Ejemplo 1.3 — AND: dos condiciones para activar una salida

1. Situación práctica

Una lámpara de advertencia se activa con el botón verde (NA) solo si el botón rojo de parada (NC) no está presionado. Se introduce el bloque AND y el concepto de contacto NC y fail-safe.

2. El contacto Normalmente Cerrado (NC) — Concepto fail-safe

¿Por qué los botones de parada son siempre NC?

Un pulsador NC en reposo conduce: IN2 = 1. Al presionarlo: IN2 = 0.

Ventaja de seguridad:

• Si se corta el cable del botón NC → señal pasa a 0 → el sistema PARA (estado seguro).
• Si se corta el cable de un botón NA → señal queda en 0 → el sistema NO SABE si fue presionado o hay falla.
• Con NC, cualquier falla (cable cortado, botón roto, conector suelto) DETIENE la máquina.
• Esto se llama "fail-safe" o "fallo seguro": la falla lleva al estado más seguro.

Regla industrial: botones de ARRANQUE → NA. Botones de PARADA / EMERGENCIA → NC.

3. Esquema de conexión

```
+24V ──[PULS. NA verde]── IN1        OUT1 ──[LÁMPARA]──┬── +24V
+24V ──[PULS. NC rojo ]── IN2
0V ──────────────────── COM_IN    COM_OUT ──────────────┘── 0V

Reposo: pulsador NA abierto (IN1=0), pulsador NC cerrado (IN2=1)
Verde presionado: IN1=1, IN2=1 → AND = 1 → lámpara enciende
Rojo presionado: IN2=0 → AND = 0 → lámpara apaga (sin importar IN1)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. El bloque AND

El bloque AND tiene dos entradas (A y B) y una salida. La salida es 1 solamente cuando AMBAS entradas son 1 simultáneamente. Si cualquiera de las dos es 0, la salida es 0.

IN1 (A)	IN2 (B)	AND (salida)	Estado
0	0	0	Ninguna condición activa
1	0	0	Solo arranque → paro tiene prioridad
0	1	0	Solo condición de habilitar → sin arranque
1	1	1	Ambas condiciones cumplidas → lámpara enciende

5. Diagrama FBD

```
          A
[IN1] ──────┐──────────────┐
            │              │
            │     AND      │──────────────── [OUT1]
[IN2] ──────┘──────────────┘
          B

OUT1 = IN1 AND IN2

Pasos en el editor:
1. Agregar IN1 desde la paleta
2. Agregar IN2 desde la paleta
3. Agregar AND (sección Lógica) desde la paleta
4. Agregar OUT1 desde la paleta
5. Conectar IN1 → entrada A del AND
6. Conectar IN2 → entrada B del AND
7. Conectar salida del AND → entrada de OUT1
8. GUARDAR → RUN
```

6. Diagrama Ladder equivalente

En Ladder, el AND se representa con dos contactos en SERIE (uno a continuación del otro). La corriente llega a la bobina solo si ambos contactos conducen:

```
Rung 1:
|                                                                  |
|    [ IN1 ]          [ IN2 ]                        ( OUT1 )     |
|   Contacto NA    Contacto NC                        Bobina       |
| (puls. verde)   (puls. rojo)                      (lámpara)     |
|                                                                  |

Nota sobre el contacto NC en Ladder:
El contacto [/] (NC) de IN2 conduce cuando IN2 = 1 (botón rojo sin presionar).
Cuando se presiona el botón NC físico → IN2 = 0 → el contacto [/] abre → corta.

Esto puede parecer paradójico: el contacto NC en Ladder representa el
estado lógico invertido de la variable. El botón NC físico ya entrega 1
en reposo; el contacto NC en Ladder invierte eso para la lógica interna.
En este caso, como IN2 ya viene con lógica invertida del hardware,
se usa contacto NA en Ladder para que la lógica resulte correcta.

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

7. Tabla de estados completa

Situación	IN1 (NA)	IN2 (NC)	OUT1 (lámpara)	Análisis
Reposo	0	1	0	0 AND 1 = 0 → apagada
Verde presionado	1	1	1	1 AND 1 = 1 → encendida
Rojo presionado	0 o 1	0	0	X AND 0 = 0 → siempre apagada
Cable IN2 cortado	0 o 1	0	0	Falla → estado seguro (apagada)

8. Prueba paso a paso

8. Cargar el programa y activar RUN.
9. Presionar solo el verde (IN1=1, IN2=1) → lámpara enciende.
10. Presionar solo el rojo (IN1=0, IN2=0) → lámpara apagada.
11. Presionar ambos juntos (IN1=1, IN2=0) → lámpara apagada (rojo domina).
12. Simular cable cortado: desconectar el cable de IN2 → IN2 = 0 → lámpara apaga automáticamente. Verificar comportamiento fail-safe.

9. Ejercicios

- Conectar dos pulsadores NC en serie física entre +24V e IN2 (dos botones de parada). El programa FBD no cambia. ¿Qué ventaja da esto?
- Cambiar AND por OR. Probar y describir: ¿cuándo enciende ahora la lámpara?
- [Desafío] Dibujar el Ladder del circuito con OR (pista: los contactos van en paralelo, uno encima del otro).

Ejemplo 1.4 — Sensor industrial y carga de 220V AC mediante relé

1. Situación práctica

Un sensor de temperatura activa un ventilador de 220V AC. El PLC no puede controlar 220V directamente (sus salidas son 24V DC hasta 10A). El relé es el interfaz entre ambos circuitos: su bobina trabaja en 24V DC y sus contactos manejan 220V AC.

2. Esquema de conexión

Elemento	Tensión	Corriente	Función
Salida OUT1 del PLC	24V DC	Baja (≈ mA)	Controla la bobina del relé
Bobina del relé	24V DC	Baja (≈ mA)	Se energiza con la señal del PLC
Contacto NA del relé	220V AC	Alta (A)	Conecta el ventilador a la red eléctrica
Ventilador	220V AC	Depende del motor	Carga controlada

```
CIRCUITO 24V DC (controlado por el PLC):
+24V ──[SENSOR]── IN1    OUT1 ──[BOBINA RELÉ]──┐
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
0V ──────────── COM_IN   COM_OUT ──────────────┘── 0V

CIRCUITO 220V AC (controlado por el relé):
FASE ──[CONTACTO NA DEL RELÉ]──[VENTILADOR]── NEUTRO

⚠ AMBOS CIRCUITOS FÍSICAMENTE SEPARADOS. El relé es el puente.
⚠ El cableado de 220V AC debe realizarlo personal habilitado.
⚠ El circuito 220V debe tener protección termomagnética adecuada.
```

3. Tipos de sensores industriales

Tipo sensor	Funcionamiento	Cableado a IN1	Notas
Contacto seco (NA)	Contacto mecánico. Sin polaridad.	+24V → sensor → IN1. COM_IN → 0V	El más simple. Igual al pulsador.
Sensor PNP	Al activarse entrega +24V en su salida.	Salida PNP → IN1. +24V → VCC sensor. GND sensor → COM_IN	El más común. La salida entrega corriente.
Sensor NPN	Al activarse conecta su salida a 0V.	Salida NPN → IN1. Pull-up 4.7kΩ entre +24V e IN1. GND → COM_IN	Requiere resistencia pull-up externa.

4. FBD y Ladder

```
FBD:
[ IN1 (sensor) ] ──────────────────────── [ OUT1 (bobina relé) ]

LADDER:
|    [ IN1 ]                                  ( OUT1 )     |
|   (sensor)                                (bobina relé)  |

Cuando sensor activa: IN1=1 → OUT1=1 → relé energiza → ventilador ON
Cuando sensor desactiva: IN1=0 → OUT1=0 → relé desenergiza → ventilador OFF

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```

5. Ejercicios

- El sensor es PNP. Describir el cableado completo. ¿El programa FBD cambia? (Respuesta: el programa no cambia, solo el cableado.)
- Agregar una lámpara piloto 24V en OUT2 que encienda cuando el ventilador esté en marcha. Escribir el FBD y el Ladder. (Pista: OUT2 = IN1, igual que OUT1.)
- [Desafío] Usar NOT en OUT2 para una lámpara que encienda cuando el ventilador está APAGADO. Dibujar el FBD y el Ladder.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 2 — Control Arranque / Paro y Memoria

El circuito de arranque/paro es el más usado en automatización industrial. Permite que un motor o una carga queden activados aunque el operario suelte el botón de arranque. Esto se llama **automantenimiento o memoria de enclavamiento**. El Capítulo 2 introduce tres bloques nuevos esenciales: **SR, R_TRIG y los detectores de flanco**.

Concepto previo fundamental: el bloque R_TRIG (detector de flanco)

Antes de ver el arranque/paro, necesitamos entender el bloque **R_TRIG** porque aparece en varios ejemplos de este capítulo y es uno de los bloques más importantes del PLC.

¿Qué es un flanco?

Un flanco es el MOMENTO EXACTO en que una señal cambia de estado:

- Flanco ascendente (Rising Edge): la señal pasa de 0 → 1 (el instante en que algo se enciende)
- Flanco descendente (Falling Edge): la señal pasa de 1 → 0 (el instante en que algo se apaga)

El PLC actualiza sus entradas cada 10ms. Si mantenés presionado un pulsador 500ms, el PLC ve IN1=1 durante 50 ciclos de scan. Sin R_TRIG, esa señal actúa 50 veces. Con R_TRIG, actúa exactamente UNA sola vez: en el primer ciclo en que detecta 0→1.

```
Señal de entrada (IN1):
0V  ──────────┐           ┌────────────────
              │           │
24V           └───────────┘
          ↑ flanco        ↑ flanco
       ascendente      descendente
       (R_TRIG)        (F_TRIG)

Salida del R_TRIG (1 ciclo = 10ms):
0   ─────────┐ ┌──────────────────────────
            │ │
1           └─┘
         ← 10ms →
Solo un pulso brevísimo al inicio del flanco ascendente.
```

Bloque	Nombre	Detecta	Genera pulso cuando...
R_TRIG	Rising Edge Trigger	Flanco ascendente	La señal pasa de 0 a 1 (botón se presiona)
F_TRIG	Falling Edge Trigger	Flanco descendente	La señal pasa de 1 a 0 (botón se suelta)

R_TRIG en Ladder

```
En Ladder, el flanco ascendente se indica con [P] (Positive Transition):

|    [P IN1]                                  ( OUT )     |
|  Contacto flanco ascendente                 Bobina      |

[P] conduce por exactamente 1 ciclo de scan al detectar 0→1.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
✓ Compatibilidad R_TRIG: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```

Ejemplo 2.1 — Arranque/Paro con automantenimiento (bloque SR)

1. Situación práctica

Una bomba de agua debe arrancar al presionar un botón verde y detenerse al presionar un botón rojo. La bomba debe mantenerse funcionando aunque el operario suelte el botón de arranque. En la industria nadie sostiene un botón durante horas.

¿Por qué no alcanza con IN1 → OUT1?

Con el programa del Capítulo 1 (IN1 → OUT1), la bomba funciona SOLO mientras se mantiene el botón presionado. Al soltarlo, se apaga. Para que quede encendida por sí sola necesitamos un bloque con MEMORIA: el bloque SR.

2. El bloque SR — memoria biestable

El bloque SR es una memoria que recuerda su estado aunque las entradas vuelvan a 0. Tiene dos entradas y una salida:

Terminal	Nombre	Función
S	Set	Cuando S=1: la salida Q pasa a 1 y SE MANTIENE en 1, aunque S vuelva a 0.
R	Reset	Cuando R=1: la salida Q pasa a 0 y SE MANTIENE en 0, aunque R vuelva a 0.
Q	Output	El estado de la memoria. Cambia solo cuando S o R se activan.

S	R	Q (salida)	Estado y descripción
0	0	Sin cambio	Memoria: Q mantiene el valor que tenía antes.
1	0	1	SET activo: la salida pasa a 1 y queda en 1.
0	1	0	RESET activo: la salida pasa a 0 y queda en 0.
1	1	1	Conflicto: en el bloque SR, SET tiene prioridad → Q=1.

El SR equivale al circuito de automantenimiento con relés

En la electromecánica tradicional, el automantenimiento se logra con un contacto auxiliar NA del contactor en paralelo con el botón de arranque: al energizar el contactor, su propio contacto lo mantiene energizado. El bloque SR hace exactamente lo mismo, pero en software.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Esquema de conexión

```
+24V ──[PULS. NA verde]── IN1        OUT1 ──[BOBINA CONTACTOR]──┐
+24V ──[PULS. NC rojo ]── IN2        COM_OUT ──────────────────┘── 0V
0V ──────────────────── COM_IN

Funcionamiento del pulsador NC rojo (botón de paro):
→ En reposo: NC cerrado → IN2 = 1
→ Al presionar: NC abre → IN2 = 0
→ Fail-safe: cable cortado → IN2 = 0 → RESET → motor para
```

Borne	Dispositivo	Función
IN1	Pulsador NA verde	Señal de arranque. Momentánea. Activa el SET del SR.
IN2	Pulsador NC rojo	Señal de paro. NC: en reposo IN2=1. Al presionar: IN2=0.
OUT1	Bobina del contactor	Activa el motor a través del contactor.

4. Diagrama FBD

```
              S ┌──────────┐
[IN1] ──────────┤           │Q
                │    SR     ├──────────────────── [OUT1]
[IN2] ──────────┤   S dom.  │
              R └──────────┘

IN1 (ARRANQUE NA) ── S ──▶ SR ── Q ──────────────▶ OUT1 (MOTOR)
IN2 (PARO NC)     ── R ──▶

Pasos en el editor FBD:
1. Agregar IN1 (verde) desde la paleta
2. Agregar IN2 (verde) desde la paleta
3. Agregar SR (sección Mem/Flanco) desde la paleta
4. Agregar OUT1 (naranja) desde la paleta
5. Conectar IN1 → entrada S del SR
6. Conectar IN2 → entrada R del SR
7. Conectar salida Q del SR → entrada de OUT1
8. GUARDAR → RUN
```

5. Diagrama Ladder equivalente

El Ladder del arranque/paro es uno de los diagramas más clásicos en automatización industrial. Se usa en todo el mundo:

```
Rung 1 — Arranque con automantenimiento:
|                                                              |
|    [ IN1 ]    [ IN2 ]                            (S OUT1 )    |
|   Arranque     Paro                            Bobina SET     |
|    (NA)        (NC)                             (memoria)     |
|                                                              |
Rung 2 — Paro:
|                                                              |
|    [/IN2 ]                                       (R OUT1 )   |
|     Paro                                        Bobina RESET |
|    (NC inv.)                                     (memoria)   |
|                                                              |

Nota: en muchos PLCs el SR se implementa con bobinas (S) y (R).
El resultado es idéntico al bloque SR del FBD.

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Tabla de estados

Evento	IN1 (arranque NA)	IN2 (paro NC)	Q del SR	OUT1 (motor)	Descripción
Inicio (PLC encendido)	0	1	0	0	Motor parado. Esperando arranque.
Presionar IN1 brevemente	1→0	1	0→1	0→1	Motor ARRANCA y se MANTIENE.
Soltar IN1	0	1	1	1	Motor sigue encendido. Q se mantiene.
Presionar IN2	0 o 1	1→0	1→0	1→0	Motor PARA y se MANTIENE parado.
Soltar IN2	0	0→1	0	0	Motor sigue parado.
Cable IN2 cortado	cualquiera	0 (falla)	→0	→0	FAIL-SAFE: motor para automáticamente.

7. Prueba paso a paso

13. Cargar el programa. Activar RUN.
14. Presionar IN1 brevemente (menos de 1 segundo) → OUT1 = 1. Soltar IN1: OUT1 sigue en 1. ✓ Automantenimiento funcionando.
15. Presionar IN2 brevemente → OUT1 = 0. Soltar IN2: OUT1 sigue en 0. ✓
16. Presionar IN1 nuevamente → OUT1 vuelve a 1. ✓
17. Desconectar físicamente el cable de IN2 → OUT1 debe ir a 0. ✓ Fail-safe verificado.
18. En el Monitor: observar Q del SR cambiando en tiempo real.

8. Ejercicios

- ¿Qué pasa si IN2 está NC y el cable se corta? Simular desconectando el cable de IN2. ¿El motor para o sigue? Explicar por qué (respuesta: para, porque IN2 cae a 0 → R activo → RESET).
- Agregar una lámpara piloto verde en OUT2 que indique "motor en marcha" (conectar OUT2 igual que OUT1). Dibujar el FBD y el Ladder.
- [Desafío] Agregar una lámpara roja en OUT3 que encienda cuando el motor esté PARADO. Pista: usar un NOT entre Q del SR y OUT3.

Ejemplo 2.2 — Toggle: un pulsador alterna entre encendido y apagado

1. Situación práctica

Un solo pulsador debe alternar entre encender y apagar una lámpara. Primera presión: enciende. Segunda presión: apaga. Tercera presión: enciende. Y así sucesivamente. Este circuito se llama "toggle" o "interruptor biestable".

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. ¿Por qué no se puede hacer con XOR directo?

Una idea intuitiva sería conectar la salida de vuelta a la entrada del XOR. Pero esto tiene un problema fundamental: si el pulsador está presionado durante varios ciclos de scan (por ejemplo 300ms = 30 ciclos), el XOR cambiaría 30 veces en esos 300ms. La lámpara terminaría en un estado impredecible.

La solución es el bloque **R_TRIG**: convierte la señal continua del pulsador en un pulso de exactamente 1 ciclo de scan (10ms). Así, sin importar cuánto tiempo se sostiene el pulsador, el toggle cambia exactamente UNA vez.

3. Lógica correcta del toggle con 7 nodos

Lógica verificada — Toggle con R_TRIG y SR

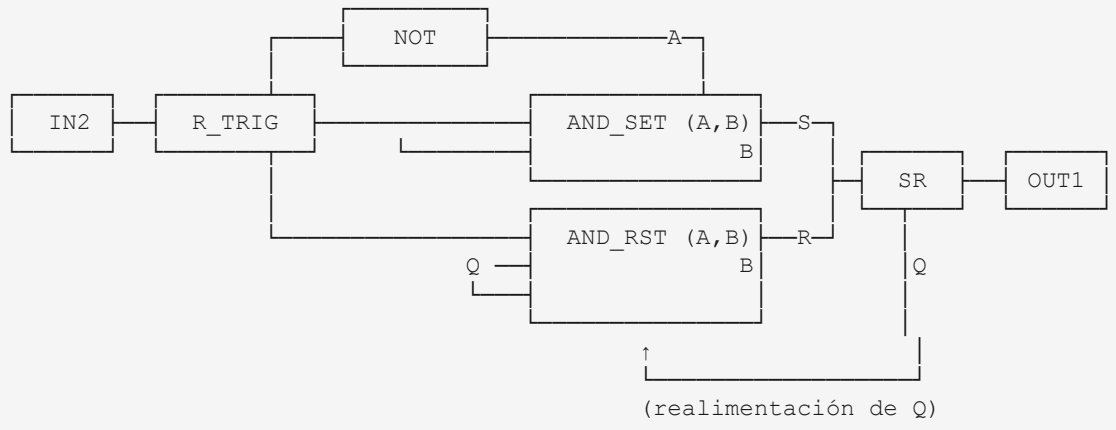
El toggle se implementa con 7 bloques (nodos). La clave está en que el SR se pone a 1 o a 0 dependiendo de su estado actual:

```
S = R_TRIG AND NOT(Q)    → Set: solo si hay flanco Y el SR estaba apagado (Q=0)
R = R_TRIG AND Q         → Reset: solo si hay flanco Y el SR estaba encendido (Q=1)

Cada presión del pulsador genera un flanco ascendente en R_TRIG.
Si Q era 0 → S=1, R=0 → SR hace SET → Q pasa a 1 → lámpara enciende.
Si Q era 1 → S=0, R=1 → SR hace RESET → Q pasa a 0 → lámpara apaga.
Si Q era 0 y flanco=0 → S=0, R=0 → SR no cambia → lámpara sigue apagada.
```

4. Los 7 nodos del toggle — diagrama FBD completo

```
Nodo 1: IN2 (entrada del pulsador)
Nodo 2: R_TRIG (detector de flanco ascendente)
Nodo 3: NOT (invierte Q del SR)
Nodo 4: AND_SET (flanco AND NOT Q → genera señal S)
Nodo 5: AND_RST (flanco AND Q → genera señal R)
Nodo 6: SR (memoria biestable)
Nodo 7: OUT1 (salida a la lámpara)
```



5. Pasos en el editor FBD — instrucciones detalladas

19. [Nodo 1] Agregar bloque IN2 desde la paleta (verde).
20. [Nodo 2] Agregar bloque R_TRIG (sección Mem/Flanco). Conectar: salida de IN2 → entrada IN del R_TRIG.
21. [Nodo 3] Agregar bloque NOT (sección Lógica). La entrada de este NOT se conectará a la salida Q del SR (paso 9).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

22. [Nodo 4] Agregar bloque AND — este será el AND_SET. Tiene dos entradas: A y B.
23. [Nodo 5] Agregar un segundo bloque AND — este será el AND_RST. También tiene dos entradas: A y B.
24. [Nodo 6] Agregar bloque SR (sección Mem/Flanco).
25. [Nodo 7] Agregar bloque OUT1 (naranja).
26. [Conexiones] Conectar salida de R_TRIG → entrada A de AND_SET.
27. [Conexiones] Conectar salida de R_TRIG → entrada A de AND_RST.
28. [Conexiones] Conectar salida de NOT → entrada B de AND_SET.
29. [Conexiones] Conectar salida Q del SR → entrada B de AND_RST.
30. [Conexiones] Conectar salida Q del SR → entrada del NOT (realimentación).
31. [Conexiones] Conectar salida de AND_SET → entrada S del SR.
32. [Conexiones] Conectar salida de AND_RST → entrada R del SR.
33. [Conexiones] Conectar salida Q del SR → entrada de OUT1.
34. GUARDAR → RUN.

⚠ Sobre la realimentación (retroalimentación)

La conexión de Q del SR de vuelta a sus propias entradas (vía NOT y AND_RST) se llama realimentación. El PLC-CORE-MDE usa el modelo IEC 61131-3 con snapshot: todos los bloques leen el estado del CICLO ANTERIOR. Esto significa que la realimentación funciona correctamente: en el ciclo N se calcula el nuevo Q, y en el ciclo N+1 ese Q ya está disponible para los AND.

6. Diagrama Ladder equivalente

```
Rung 1 — SET del toggle (encender si estaba apagado):
|                                                                  |
|   [P IN2]       [/ OUT1]                          (S OUT1)       |
| Flanco ascend.  OUT1 estaba 0                    Bobina SET      |
|  (R_TRIG)        (NOT Q)                          (enciende)     |
|                                                                  |

Rung 2 — RESET del toggle (apagar si estaba encendido):
|                                                                  |
|   [P IN2]       [ OUT1]                           (R OUT1)       |
| Flanco ascend.  OUT1 estaba 1                   Bobina RESET     |
|  (R_TRIG)          (Q)                            (apaga)        |
|                                                                  |

Lectura Rung 1: "Si hay flanco en IN2 Y OUT1 estaba apagado → encender OUT1"
Lectura Rung 2: "Si hay flanco en IN2 Y OUT1 estaba encendido → apagar OUT1"

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```

7. Tabla de estados — secuencia de presiones

Presión N°	Evento	R_TRIG	Q (antes)	NOT(Q)	AND_SET	AND_RST	Q (después)	OUT1
Inicio	PLC encendido	-	0	1	0	0	0	0 (apagada)
1ª presión	Flanco 0→1 en IN2	1	0	1	1	0	1	1 (enciende)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Presión N°	Evento	R_TRIG	Q (antes)	NOT(Q)	AND_SET	AND_RST	Q (después)	OUT1
1ª suelta	Flanco 1→0 en IN2	0	1	0	0	0	1	1 (sigue encendida)
2ª presión	Flanco 0→1 en IN2	1	1	0	0	1	0	0 (apaga)
2ª suelta	Flanco 1→0 en IN2	0	0	1	0	0	0	0 (sigue apagada)
3ª presión	Flanco 0→1 en IN2	1	0	1	1	0	1	1 (enciende)

8. Prueba paso a paso

35. Cargar el programa. Activar RUN.
36. Presionar IN2 brevemente → OUT1 debe pasar a 1 (lámpara enciende).
37. Soltar IN2 → OUT1 sigue en 1.
38. Presionar IN2 brevemente → OUT1 debe pasar a 0 (lámpara apaga).
39. Soltar IN2 → OUT1 sigue en 0.
40. Repetir: cada presión debe alternar el estado. Verificar en el Monitor.
41. Mantener presionado IN2 durante 2-3 segundos: el estado debe cambiar UNA sola vez (verificar efecto del R_TRIG).

9. Ejercicios

- Implementar el toggle y verificar que cada presión alterna el estado. ¿Qué pasa si se quita el bloque R_TRIG y se conecta IN2 directamente a los AND? Probar y observar el comportamiento.
- Agregar un LED indicador en OUT2 que encienda cuando OUT1 esté APAGADO (usar NOT entre Q del SR y OUT2).
- [Desafío] Modificar el toggle para que use IN1 en lugar de IN2. Verificar que el comportamiento es idéntico.

Ejemplo 2.3 — Parada de emergencia NC

1. Situación práctica

Una máquina tiene un botón de parada de emergencia tipo hongo (mushroom head) que debe detener todos los motores inmediatamente. El botón es NC y tiene enclavamiento mecánico: al presionarlo queda bloqueado y solo se desbloquea girándolo.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. Esquema de conexión

```
+24V ──[EMERGENCIA NC]──[PARO NC]──[ARRANQUE NA]── IN1
0V ──────────────────────────────────────────────── COM_IN
IN2: libre (o segundo reset supervisado)

Cadena de seguridad en serie:
→ Emergencia OK (no presionada): NC cerrado → +24V llega a la cadena
→ Emergencia presionada: NC abre → IN1 = 0 → no se puede hacer SET
→ Cable cortado en cualquier punto: IN1 = 0 → fail-safe

El ARRANQUE NA está al final: solo si TODOS los NC están cerrados
y se presiona el NA → IN1 = 1 → posible SET del SR.
```

3. FBD y Ladder

```
FBD:
              S ┌──────────┐
[IN1] ──────────┤          │Q
                │    SR    ├──────────────── [OUT1]  (Motor/Máquina)
[IN2] ──────────┤   S dom. │
              R └──────────┘

IN1: cadena serie [EMERGENCIA NC]─[PARO NC]─[ARRANQUE NA]
IN2: puede usarse para reset supervisado después de emergencia

LADDER:
|     [ IN1 ]                                  (S OUT1 )     |
| (cadena NC+NA)                              Bobina SET     |

|    [/ IN2 ]                                  (R OUT1 )     |
|   (reset NC)                               Bobina RESET    |

✅ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```

4. Tabla de estados

Situación	IN1	Efecto en SR	OUT1 (máquina)	Seguridad
Todo normal, máquina parada	0	S=0 → sin cambio	0	Normal
Se presiona ARRANQUE	1	S=1 → SET → Q=1	1	Motor en marcha
Se suelta ARRANQUE	0	Sin cambio	1	Automantenimiento
Se presiona PARO NC	0	S=0 → no puede hacer SET	1→0 (si R activo)	Paro normal
Se presiona EMERGENCIA	0 (forzado)	S=0 → no puede arrancar	→0	Paro de emergencia
Cable de IN1 cortado	0	S=0 permanente	0	FAIL-SAFE activado

5. Ejercicios

- Conectar físicamente la cadena: EMERGENCIA NC en serie con PARO NC en serie con ARRANQUE NA. Verificar que cada elemento puede cortar el circuito.
- ¿Qué pasa si se intenta arrancar mientras la emergencia está presionada? ¿Por qué el motor no puede arrancar? (respuesta: IN1=0 → S=0 → no hay SET).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Agregar una lámpara en OUT2 que parpadee (BLINK) indicando que hay una emergencia activa. ¿Cómo saber si la emergencia está activa desde el PLC?

Ejemplo 2.4 — Enclavamiento de dos motores (Interlock)

1. Situación práctica

Dos motores M1 y M2 no pueden funcionar simultáneamente (por ejemplo, dos bombas en el mismo circuito hidráulico). Si M1 está en marcha, M2 no puede arrancar. Si M2 arranca, M1 debe parar. Esto se llama enclavamiento o interlock.

2. Lógica del interlock

La condición de habilitación de M2 es que M1 esté parado: habilitar M2 = NOT(Q1). Si M1 está en marcha (Q1=1), NOT(Q1)=0, y M2 no puede arrancar. Si M2 arranca (Q2=1), usamos Q2 como RESET de M1.

3. FBD

```
Motor M1:
                S ┌──────────┐
[IN1] ──────────┤           │Q1
                │    SR1    ├──────────────────── [OUT1]  (Motor M1)
[IN2] ──────────┤           │
  Q2 ───────────┤R          │
                R └──────────┘

Motor M2 (enclavado con M1):
                S ┌──────────┐
[IN1]──[NOT]────┤           │Q2
       (NOT     │    SR2    ├──────────────────── [OUT2]  (Motor M2)
        Q1)     │           │
Q1 ─────────────┤R          │
                R └──────────┘

Explicación:
M2 solo puede arrancar si NOT(Q1)=1, es decir, si M1 está parado.
Si M1 está en marcha (Q1=1): el S de SR2 nunca puede ser 1.
Si M2 arranca (Q2=1): Q2 alimenta el R de SR1 → M1 para.
```

4. Ladder

```
Rung 1 — Arranque M1 (bloqueado si M2 está en marcha):
|   [ IN1 ]    [/ OUT2]    [ IN2/]                (S OUT1 )    |
|  Arranque   M2 parado     Paro                   Motor M1     |

Rung 2 — Paro M1:
|   [/ IN2 ]   [ OUT2 ]                            (R OUT1 )    |
|    Paro      M2 corre                             Motor M1     |

Rung 3 — Arranque M2 (bloqueado si M1 está en marcha):
|   [ IN1 ]    [/ OUT1]                            (S OUT2 )    |
|  Arranque   M1 parado                             Motor M2     |

Rung 4 — Paro M2:
|   [/ IN2 ]   [ OUT1 ]                            (R OUT2 )    |
|    Paro      M1 corre                             Motor M2     |

✓ Compatibilidad: conversión FBD → Ladder PERFECTA (Level 1)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Tabla de estados

Situación	Q1 (M1)	Q2 (M2)	Descripción
Inicio	0	0	Ambos motores parados.
Se arranca M1	1	0	M1 en marcha. M2 bloqueado.
Intento de arrancar M2 (M1 en marcha)	1	0 (bloqueado)	M2 no arranca. NOT(Q1)=0 bloquea el SET de SR2.
Se para M1	0	0	M1 parado. M2 ya puede arrancar.
Se arranca M2 (M1 parado)	0	1	M2 en marcha. Q2 hace RESET de SR1 → si M1 corría, para.
Ambos intento simultáneo	0	1	Solo uno puede quedar en marcha. El SR determina cuál.

6. Ejercicios

- Implementar el interlock y verificar que no es posible encender ambos motores simultáneamente.
- Agregar lámparas indicadoras: OUT3 = verde M1 en marcha, OUT4 = verde M2 en marcha. (Nota: con 4 salidas, quizás no alcancen. Discutir cómo resolverlo con módulo RS-485, Cap. 9.)
- [Desafío] En la industria, el interlock también se implementa con contactos auxiliares NC del contactor en el circuito de mando (enclavamiento eléctrico). ¿Por qué se recomienda tener AMBOS tipos de enclavamiento (eléctrico + lógico del PLC)?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Referencia: Símbolos Ladder usados en este manual

Símbolo	Nombre	Función	Equivalente FBD
[ ]	Contacto NA	Conduce cuando la variable = 1	Salida directa de un bloque
[/]	Contacto NC	Conduce cuando la variable = 0	Bloque NOT
[P]	Flanco ascendente	Conduce 1 ciclo al detectar 0→1	Bloque R_TRIG
[N]	Flanco descendente	Conduce 1 ciclo al detectar 1→0	Bloque F_TRIG
( )	Bobina salida	Activa la variable cuando el rung conduce	Bloque OUTx
(S)	Bobina SET	Pone la variable a 1 y la mantiene	Entrada S del bloque SR
(R)	Bobina RESET	Pone la variable a 0 y la mantiene	Entrada R del bloque SR
[TON]	Timer ON-Delay	Bloque de tiempo con retardo al ON	Bloque TON
[CTU]	Contador ascendente	Cuenta flancos ascendentes	Bloque CTU

Niveles de compatibilidad FBD → Ladder

```
  ✅Level 1 (conversión perfecta): AND, OR, NOT, SR, RS, TON, TOF, TP, CTU, CTD,
R_TRIG, F_TRIG
  ⚠ Level 2 (aproximado):          XOR, CMP, BLINK — se pueden representar con más
rungs
  ❌Level 3 (no convertible):       AI1, SCALE, PWM — requieren funciones especiales

  Cuando un programa contiene bloques Level 3, el editor indicará que no se puede
  mostrar el Ladder equivalente. En esos casos, el manual lo indica explícitamente.
```

Capítulo 3 — Memoria y Enclavamiento

En el Capítulo 2 aprendimos el bloque SR para arranque/paro. En este capítulo profundizamos en los dos bloques de memoria del PLC: **SR (prioridad de Set) y RS (prioridad de Reset)**. La elección entre uno y otro no es arbitraria: depende de cuál señal debe tener prioridad en una situación de conflicto. También veremos el bloque **F_TRIG** (detector de flanco descendente) y aplicaciones de memoria más complejas.

SR vs RS — La diferencia crítica

Ambos bloques son memorias biestables: guardan su estado hasta que reciben una orden de cambio. La única diferencia es qué pasa cuando S y R están activos al mismo tiempo (situación de conflicto):

	Bloque SR	Bloque RS
Prioridad	SET domina (Q=1 si S=1 y R=1)	RESET domina (Q=0 si S=1 y R=1)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

	Bloque SR	Bloque RS
Cuándo usar	Arranque tiene prioridad sobre parada	Parada / seguridad tiene prioridad absoluta
Ejemplo industrial	Sistema de llenado: preferir llenar ante conflicto	Botón de emergencia: parar siempre ante conflicto
Norma IEC	SR: priority set	RS: priority reset

Regla de diseño seguro

En sistemas de seguridad (emergencias, protecciones, enclavamientos) siempre usar RS o lógica equivalente con RESET dominante. El estado de parada es el estado seguro: ante cualquier conflicto, el sistema debe parar.

Ejemplo 3.1 — Bloque SR: prioridad de Set con indicación de estado

1. Situación práctica

Un sistema de señalización tiene dos lámparas: una verde (marcha) y una roja (parado). El operario arranca con IN1 y para con IN2. Se usa SR. Las dos lámparas siempre están en estados opuestos: cuando una enciende, la otra apaga.

2. Esquema de conexión

```
+24V ──[PULS. NA verde]── IN1        OUT1 ──[LÁMPARA VERDE]──┐
+24V ──[PULS. NC rojo ]── IN2        OUT2 ──[LÁMPARA ROJA ]──┴── +24V
0V ──────────────────── COM_IN     COM_OUT ──────────────────── 0V

OUT1 = Q (enciende cuando el SR está en 1 → "en marcha")
OUT2 = NOT Q (enciende cuando el SR está en 0 → "parado")
```

3. Tabla de verdad SR

S (IN1)	R (IN2)	Q actual	Q siguiente	Estado
0	0	0	0	Memoria: mantiene estado previo (parado)
0	0	1	1	Memoria: mantiene estado previo (en marcha)
1	0	0	1	SET activo: pasa a 1 (arranca)
0	1	1	0	RESET activo: pasa a 0 (para)
1	1	0	1	Conflicto: SR → SET gana → Q=1
1	1	1	1	Conflicto: SR → SET gana → Q=1 (sin cambio)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Diagrama FBD

```
                S ┌──────────┐
  [IN1] ─────────┤           │Q ──────────────────────────── [OUT1]  (Verde: en
marcha)
                 │    SR     │
  [IN2] ─────────┤   S dom.  │Q ── [NOT] ──────────────────── [OUT2]  (Roja: parado)
                R └──────────┘

  La salida Q se usa dos veces:
  → Directamente a OUT1: cuando Q=1 (en marcha), verde enciende
  → Pasando por NOT a OUT2: cuando Q=0 (parado), NOT(Q)=1, roja enciende

  Resultado: las dos lámparas SIEMPRE tienen estados opuestos.
```

5. Diagrama Ladder

```
  Rung 1 — SET (arrancar):
  |    [ IN1 ]    [ IN2 ]                          (S OUT1 )    |
  |   Arranque     Paro                             Bobina SET   |

  Rung 2 — RESET (parar):
  |   [/ IN2 ]                                      (R OUT1 )   |
  |  Paro NC inv.                                  Bobina RESET  |

  Rung 3 — Lámpara roja (estado opuesto):
  |   [/ OUT1]                                      ( OUT2  )   |
  |  OUT1 apagado                                 Lámpara roja  |

  ✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

6. Tabla de estados

Evento	IN1	IN2	Q (SR)	OUT1 (verde)	OUT2 (roja)	Estado visual
Inicio	0	1	0	0	1	Roja encendida → sistema parado
Presionar IN1	1	1	1	1	0	Verde encendida → en marcha
Soltar IN1	0	1	1	1	0	Verde sigue → automantenimiento
Presionar IN2	0	0	0	0	1	Roja encendida → sistema parado
IN1=1 e IN2=0 (conflicto)	1	0	1	1	0	SET gana en SR → verde encendida

7. Prueba paso a paso

42. Cargar programa y activar RUN.
43. Verificar estado inicial: OUT1=0 (verde apagada), OUT2=1 (roja encendida).
44. Presionar IN1 → OUT1=1 (verde), OUT2=0 (roja apaga). Soltar: estado se mantiene.
45. Presionar IN2 → OUT1=0, OUT2=1. Soltar: estado se mantiene.
46. Verificar conflicto: presionar IN1 e IN2 simultáneamente → OUT1=1 (SET gana en SR).

8. Ejercicios

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- Verificar el comportamiento cuando S y R se activan simultáneamente. ¿Cuál domina? Registrar el resultado en una tabla.
- Cambiar el bloque SR por RS (sin cambiar ninguna conexión). Repetir la prueba de conflicto. ¿Qué cambia?
- [Desafío] ¿Hay alguna situación en la que las dos lámparas puedan estar apagadas al mismo tiempo con este circuito? Analizar la tabla de estados y responder.

Ejemplo 3.2 — Bloque RS: prioridad de Reset para sistemas de seguridad

1. Situación práctica

Una prensa industrial tiene un botón de arranque (IN1, NA) y un botón de paro de emergencia (IN2, NC). El diseño de seguridad exige que si se presiona el botón de emergencia, la prensa se detenga SIEMPRE, incluso si alguien está apretando el arranque al mismo tiempo. Esto requiere RS (prioridad de Reset).

2. Tabla de verdad RS

S (IN1)	R (IN2)	Q actual	Q siguiente	Estado
0	0	0	0	Memoria: mantiene estado previo (parado)
0	0	1	1	Memoria: mantiene estado previo (en marcha)
1	0	0	1	SET activo: pasa a 1 (arranca)
0	1	1	0	RESET activo: pasa a 0 (para)
1	1	0	0	Conflicto: RS → RESET gana → Q=0 (PARADA)
1	1	1	0	Conflicto: RS → RESET gana → Q=0 (PARADA)

3. FBD y Ladder

```
FBD:
                S
[IN1] ──────────┤              ├Q
                │     RS       │──────────────────── [OUT1]   (Prensa)
[IN2] ──────────┤   R dom.     │
                R

LADDER:
Rung 1 — Arranque (bloqueado si IN2=0):
|     [ IN1 ]     [ IN2 ]                          (S OUT1 )     |
|   Arranque      Habili.                         Bobina SET    |

Rung 2 — Parada con prioridad:
|    [/ IN2 ]                                      (R OUT1 )    |
|    Emergencia                                   Bobina RESET  |

Diferencia clave vs SR:
En SR, el Rung 1 tiene "[ IN2 ]" (IN2=1 habilita arranque).
En RS con prioridad real, el Rung 2 resetea SIEMPRE que IN2=0,
sin importar si IN1 también está activo.

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Comparación directa SR vs RS con el mismo circuito

Situación de prueba	SR (Set domina)	RS (Reset domina)	¿Cuál es más seguro?
IN1=0, IN2=1 (reposo)	Q=0 (parado)	Q=0 (parado)	Igual
IN1=1, IN2=1 (arranque normal)	Q=1 (arranca)	Q=1 (arranca)	Igual
IN1=0, IN2=0 (paro normal)	Q=0 (para)	Q=0 (para)	Igual
IN1=1, IN2=0 (conflicto)	Q=1 (sigue en marcha)	Q=0 (PARA)	RS es más seguro
Cable IN2 cortado	Puede arrancar (S activo)	No puede arrancar (R permanente)	RS es más seguro

5. Ejercicios

- Implementar SR y RS con los mismos botones. Probar el conflicto (presionar IN1 e IN2 simultáneamente). Registrar qué pasa con cada bloque.
- ¿En qué aplicación de un ascensor usarías RS en lugar de SR? Justificar con el concepto de prioridad de parada.
- [Desafío] En algunos diseños se usa un RS para el arranque y un circuito NC en serie en la entrada para la emergencia. ¿Es redundante? ¿O agrega seguridad? Discutir.

Ejemplo 3.3 — Alarma con memoria: Set permanente hasta reconocimiento

1. Situación práctica

Una lámpara de alarma debe encender al detectar una condición (por ejemplo, temperatura alta) y permanecer encendida aunque la condición desaparezca. El operario debe reconocer la alarma presionando un botón (reset manual). Mientras no reconozca, la alarma sigue visible.

2. Esquema de conexión

```
+24V ──[SENSOR ALARMA (NA)]── IN1      OUT1 ──[LÁMPARA ALARMA]──┐
+24V ──[RESET OPERARIO (NA)]─ IN2      OUT2 ──[BUZZER        ]──┴── +24V
0V ──────────────────────── COM_IN  COM_OUT ──────────────────── 0V

IN1: sensor o condición de alarma (activo brevemente o sostenido)
IN2: pulsador de reconocimiento del operario (momentáneo NA)
OUT1: lámpara de alarma (permanece hasta que operario presiona IN2)
OUT2: buzzer de alarma (igual comportamiento que OUT1)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Lógica y FBD

La clave es que IN1 activa el SET del SR. Aunque IN1 vuelva a 0 (sensor desaparece), el SR mantiene Q=1. El operario debe presionar IN2 para hacer RESET.

```
                S
[IN1] ──────────┤            ├Q ──────────────────────────── [OUT1]  (Lámpara)
                │     SR     │
[IN2] ──────────┤   S dom.   ├Q ──────────────────────────── [OUT2]  (Buzzer)
                R

IN1 (sensor) activo 1 ciclo → Q pasa a 1 → alarma ON.
IN1 vuelve a 0 → Q sigue en 1 (memoria).
IN2 (operario) presionado → Q pasa a 0 → alarma OFF.

DIFERENCIA con Ejemplo 2.1 (arranque/paro):
→ En 2.1: IN2 es NC (en reposo = 1) → fail-safe para motor.
→ Aquí: IN2 es NA (en reposo = 0) → el operario elige cuándo reconocer.
La elección NA/NC depende del propósito: para alarmas, el reset es intencional.
```

4. Variante con BLINK: alarma parpadeante

Para hacer la alarma más visible, se puede intercalar un BLINK entre la salida Q del SR y OUT1. La lámpara parpadea mientras la alarma está activa, en lugar de brillar fija:

```
                S                  Q  EN                  Q
[IN1] ──────────┤     SR     ├──────────┤    BLINK    ├──── [OUT1]  (Parpadeo)
[IN2] ──────────┤            ├          ├   T=500ms   ├
                R

T=500ms → la lámpara alterna 500ms ON / 500ms OFF → 1 Hz.
Alarma parpadeante: más llamativa que luz fija.
Cuando el operario presiona IN2: Q=0 → BLINK deshabilitado → OUT1=0.
```

5. Ladder

```
Versión sin BLINK (lámpara fija):
Rung 1:  |  [ IN1 ]                              (S OUT1 )  |
Rung 2:  |  [ IN2 ]                              (R OUT1 )  |

Versión con BLINK: el BLINK (Level 2) no se convierte perfectamente.
Se puede aproximar con un relé interno (marca M) parpadeante.
⚠ Compatibilidad: Level 2 si incluye BLINK.
```

6. Tabla de estados

Evento	IN1	IN2	Q (SR)	OUT1	Descripción
Inicio	0	0	0	0	Sin alarma. Sistema normal.
Sensor activa brevemente	1→0	0	0→1	1	Alarma registrada aunque sensor volvió a 0.
Sensor sigue activo	1	0	1	1	Alarma sostenida.
Sensor desaparece	0	0	1	1	Alarma SIGUE (memoria). Operario debe reconocer.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Evento	IN1	IN2	Q (SR)	OUT1	Descripción
Operario presiona IN2	0	1	1→0	0	Alarma reconocida. Se apaga.
Nuevo evento en sensor	1→0	0	0→1	1	Nueva alarma. Ciclo se repite.

7. Ejercicios

- Agregar un BLINK y verificar el parpadeo. Cambiar T a 250ms. ¿A qué frecuencia parpadea ahora? (Respuesta: 2 Hz, 2 ciclos por segundo.)
- ¿Qué diferencia hay entre este circuito y el del Ejemplo 2.1 (arranque/paro de motor)? Listar al menos 3 diferencias (tipo de botones, aplicación, comportamiento de fallo).
- [Desafío] Hacer que el buzzer suene fijo (sin BLINK) pero la lámpara parpadee. Modificar el FBD para tener comportamientos diferentes en OUT1 y OUT2 con la misma señal Q.

Ejemplo 3.4 — Dos lámparas alternadas con F_TRIG

1. Concepto: el bloque F_TRIG (flanco descendente)

En el Capítulo 2 vimos R_TRIG (detecta el flanco 0→1, cuando se presiona). F_TRIG detecta el flanco contrario: 1→0 (cuando se suelta el botón). Útil cuando la acción debe ocurrir al soltar, no al presionar.

Bloque	Detecta	Genera pulso cuándo	Uso típico
R_TRIG	Flanco 0→1	Al PRESIONAR el pulsador (frente de subida)	Arranque, conteo de piezas, toggle
F_TRIG	Flanco 1→0	Al SOLTAR el pulsador (frente de bajada)	Confirmación de soltar, fin de pulsación larga

```
Señal IN1:
0  ──────────┐               ┌────────────────
             │               │
1            └───────────────┘
        ↑ R_TRIG          ↑ F_TRIG
    (al presionar)     (al soltar)

F_TRIG en Ladder: contacto [N] (Negative Transition)
|    [N IN1]                                    ( OUT )     |
|  Flanco desc.                                  Bobina     |
```

2. Situación práctica

Un sistema de señalización necesita dos lámparas que siempre estén en estados opuestos: cuando A enciende, B apaga, y viceversa. Un pulsador alterna entre los dos estados. Se usa F_TRIG para que el cambio ocurra al soltar el botón (técnica usada en botones de máquinas donde el operario debe ver el efecto al soltar).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

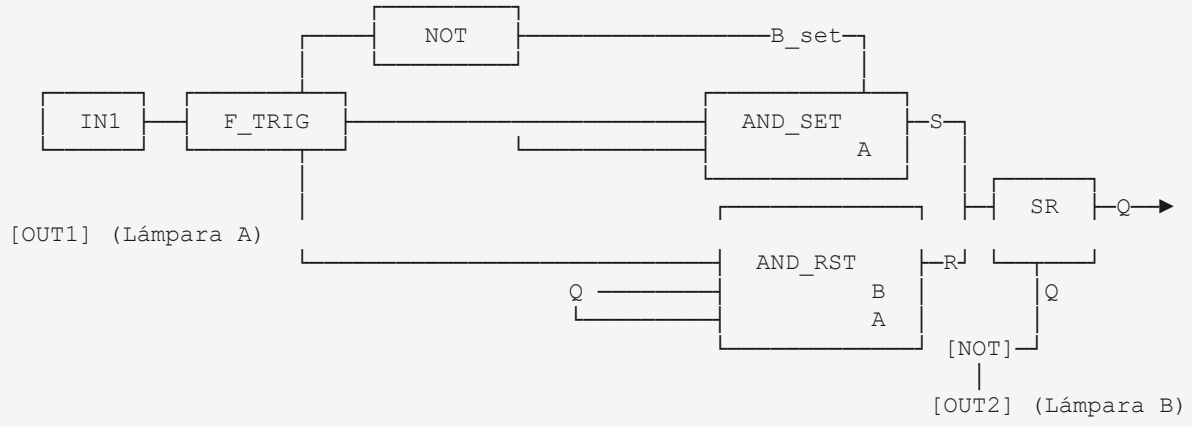
3. Esquema de conexión

```
+24V ──[PULSADOR NA]── IN1      OUT1 ──[LÁMPARA A (verde)]──┐
0V ──────────────────── COM_IN  OUT2 ──[LÁMPARA B (roja) ]──┴── +24V
                                COM_OUT ──────────────────────── 0V

OUT1 y OUT2 siempre en estados opuestos: uno ON, el otro OFF.
```

4. Lógica y FBD

Usamos la misma lógica de toggle que en el Ejemplo 2.2, pero con F_TRIG en lugar de R_TRIG. La segunda lámpara (OUT2) se conecta a NOT(Q) para que siempre esté en el estado opuesto.




```
F_TRIG: el cambio ocurre AL SOLTAR el pulsador (flanco 1→0).
NOT(Q) → OUT2: lámpara B siempre opuesta a lámpara A.

Pasos en el editor: igual que el toggle del Cap.2 pero:
- Reemplazar R_TRIG por F_TRIG
- Agregar bloque NOT entre Q del SR y OUT2
```

5. Ladder

```
Rung 1 — SET (encender A si estaba B):
|   [N IN1]    [/ OUT1]                        (S OUT1 )    |
|  F_TRIG       A apagada                      Bobina SET   |

Rung 2 — RESET (apagar A si estaba A):
|   [N IN1]    [ OUT1 ]                        (R OUT1 )    |
|  F_TRIG       A encendida                   Bobina RESET  |

Rung 3 — Lámpara B (siempre opuesta a A):
|   [/ OUT1]                                   ( OUT2  )    |
|   A apagada                                 Lámpara B    |

✅ Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Tabla de estados

Presión N°	Evento F_TRIG	Q (antes)	Q (después)	OUT1 (A)	OUT2 (B)
Inicio	—	0	0	0 (apagada)	1 (encendida)
1ª suelta pulsador	Pulso F_TRIG	0	1	1 (enciende)	0 (apaga)
2ª suelta pulsador	Pulso F_TRIG	1	0	0 (apaga)	1 (enciende)
3ª suelta pulsador	Pulso F_TRIG	0	1	1 (enciende)	0 (apaga)

7. Ejercicios

- Implementar y verificar: las dos lámparas nunca deben estar en el mismo estado simultáneamente.
- Cambiar F_TRIG por R_TRIG. ¿En qué momento ocurre el cambio ahora? Describir la diferencia de comportamiento desde el punto de vista del operario.
- [Desafío] Modificar para que al inicio (PLC recién encendido) ambas lámparas empiecen apagadas. Primera pulsación: A enciende. Segunda: B enciende (A apaga). Tercera: ambas apagan. Cuarta: vuelve al inicio. ¿Qué cambios se necesitan en el FBD?

Ejemplo 3.5 — Enclavamiento con prioridad de Reset (seguridad real)

1. Situación práctica

Una prensa industrial tiene tres operarios trabajando. Cada uno tiene un botón de emergencia NC. Los tres botones están en serie: si cualquiera lo presiona, la prensa para. Para rearmar la prensa después de una emergencia, un supervisor debe presionar un reset especial (IN2). Esto se llama reset supervisado.

2. Esquema de conexión

```
+24V ──[EMERG.1 NC]──[EMERG.2 NC]──[EMERG.3 NC]──[INICIO NA]── IN1
+24V ──[RESET SUPERVISOR (NA)] ──────────────────────────────── IN2
0V ──────────────────────────────────────────────────────────── COM_IN

OUT1 ──[BOBINA CONTACTOR PRENSA]──┐
COM_OUT ──────────────────────────┘── 0V

Cadena serie de NC: si CUALQUIER botón NC abre (presionado o cable cortado)
→ IN1 = 0 → no se puede hacer SET → prensa no arranca o para.

Reset supervisado (IN2 NA): solo el supervisor puede rearmar.
Sin IN2=1, aunque todos los NC estén cerrados, el SR permanece en 0.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. FBD

```
          ┌─────┐   S   ┌──────────┐
[IN1] ──┤     ├──────┤          ├Q
        │ AND │       │    RS    ├──────────────── [OUT1]  (Prensa)
[IN2] ──┤     ├       │  R dom.  │
          └─────┘   R   └──────────┘
[IN2 NC logic] ──►

Versión simplificada (más clara):
            S ┌──────────┐
[IN1] ────────┤          ├Q
              │    RS    ├──────────────── [OUT1]  (Prensa)
[IN2] ────────┤  R dom.  │
            R └──────────┘

IN1: cadena [EMERG.1 NC]─[EMERG.2 NC]─[EMERG.3 NC]─[INICIO NA]
IN2: reset supervisor (NA). Sin IN2, no se puede hacer SET.

Uso de RS (no SR): si IN1 e IN2 se activan simultáneamente → RESET gana.
Imposible arrancar si alguna emergencia está activa.
```

4. Ladder

```
Rung 1 — Arranque solo si cadena de seguridad OK y supervisor autoriza:
|    [ IN1 ]    [ IN2 ]                          (S OUT1 )    |
| (cadena NC   Reset                              Bobina SET   |
|  + inicio)   superv.                                         |

Rung 2 — Parada con prioridad absoluta:
|   [/ IN1 ]                                      (R OUT1 )    |
| Cadena rota                                    Bobina RESET  |
| (o emergencia)                                               |

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

5. Ejercicios

- Simular la rotura de cable: desconectar físicamente el cable de IN1. ¿Qué hace la prensa? ¿Por qué? (Respuesta: para, porque IN1=0 → no hay SET posible y el RS mantiene RESET).
- ¿Por qué el reset supervisado (IN2) es necesario? ¿Qué pasaría si no existiera y la prensa se rearmara sola al cerrar todos los NC?
- [Desafío] Agregar una lámpara en OUT2 que parpadee (BLINK) indicando "emergencia activa: rearme requerido". La lámpara debe apagarse solo cuando el supervisor presiona IN2. ¿Cómo detectar si la emergencia está activa?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 4 — Temporizadores

Los temporizadores permiten que el PLC controle el tiempo: retardar un arranque, mantener una salida activa por un tiempo fijo, o generar señales periódicas. El PLC-CORE-MDE tiene cuatro bloques de temporización: **TON, TOF, TP y BLINK**. El tiempo siempre se configura en **milisegundos (ms)**. 1 segundo = 1000 ms. 1 minuto = 60000 ms.

Los cuatro temporizadores — Resumen visual

Bloque	Nombre completo	Comportamiento en una frase	Uso típico
TON	Timer ON-Delay	Activa la salida DESPUÉS de que la entrada lleva activa el tiempo PT.	Retardo de arranque, filtro antirrebote
TOF	Timer OFF-Delay	Mantiene la salida activa por PT milisegundos DESPUÉS de que la entrada se desactiva.	Retardo de paro, ventilador de enfriamiento
TP	Timer Pulse	Genera un pulso de duración EXACTA de PT milisegundos al detectar un flanco ascendente.	Pulso único de tiempo fijo, semáforo
BLINK	Oscillator / Blink	Genera una onda cuadrada: alterna 0 y 1 con período T milisegundos.	Señalización parpadeante, ritmo

Parámetro de tiempo — siempre en milisegundos

```
Conversiones rápidas:
100 ms  = 0,1 segundos  (filtro rápido)
500 ms  = 0,5 segundos  (parpadeo 1 Hz)
1000 ms = 1 segundo
5000 ms = 5 segundos
30000 ms = 30 segundos  (ventilador post-paro)
60000 ms = 1 minuto
300000 ms = 5 minutos
3600000 ms = 1 hora

En el editor FBD: campo "time" del bloque timer. Ingresar el número sin unidad.
```

Ejemplo 4.1 — TON: retardo al encendido

1. Situación práctica

Una cinta transportadora no debe arrancar inmediatamente al presionar el botón. Debe esperarse 5 segundos para que los operarios se alejen de la zona peligrosa. Después de 5 segundos, la cinta arranca sola. Si se presiona el paro durante esos 5 segundos, la cuenta se reinicia.

2. Funcionamiento del TON

Cómo funciona el TON internamente

```
El TON tiene tres terminales:
→ EN (Enable): entrada booleana. Mientras EN=1, el timer cuenta.
→ PT (Preset Time): tiempo configurado en ms (parámetro del bloque).
→ Q (Output): salida booleana. Q=1 cuando el tiempo acumulado ≥ PT.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
Comportamiento:
→ EN sube a 1: el timer empieza a contar desde 0.
→ Si EN sigue en 1 y pasa PT ms: Q sube a 1.
→ Si EN baja a 0 antes de llegar a PT: el contador VUELVE A 0. Q queda en 0.
→ Cuando EN baja a 0 (aunque Q estuviera en 1): Q baja a 0 inmediatamente.
```

3. Diagrama de tiempo — TON con PT=5000ms

```
EN ──────────────────────┐                    ┌────────────────
                         └────────────────────┘
                       EN baja                EN sube de nuevo

Q  ──────────────────────────────────────┐     ┌──────────────
(salida)                                 └─────┘
                                       Q baja
             |←─── 5000ms ──►|
      EN sube                 Q sube

Caso 2 — EN baja antes de PT:
EN ──────────────┐    ┌──────────────────────────────
                 └────┘
Q  ──────────────────────────────────────────────────── (nunca sube)
             |←──PT no cumplido→|
El contador se reinicia al bajar EN.
```

4. Esquema de conexión

```
+24V ──[ARRANQUE NA]── IN1      OUT1 ──[MOTOR CINTA]──┐
+24V ──[PARO NC    ]── IN2      COM_OUT ──────────────┘── 0V
0V ──────────────── COM_IN
```

5. Diagrama FBD

```
             S ┌──────────┐          EN ┌──────────────┐
[IN1] ─────────┤          │Q ──────────┤     TON      │Q
               │   SR     │            │  PT=5000ms   ├──────── [OUT1]
[IN2] ─────────┤ S dom.   │            └──────────────┘
             R └──────────┘

Flujo de señales:
IN1 → SET del SR → Q del SR → EN del TON → Q del TON → OUT1
IN2 → RESET del SR → Q del SR baja → EN del TON baja → OUT1 baja

Pasos en el editor:
1. Agregar IN1, IN2, SR, TON, OUT1
2. Conectar IN1 → S del SR
3. Conectar IN2 → R del SR
4. Conectar Q del SR → EN del TON
5. En el bloque TON: configurar "time = 5000"
6. Conectar Q del TON → entrada de OUT1
7. GUARDAR → RUN
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Diagrama Ladder

```
Rung 1 — Arranque con automantenimiento:
|     [ IN1 ]     [ IN2 ]                          (S M1    )    |
|   Arranque      Paro                           Marca interna    |

Rung 2 — Paro:
|    [/ IN2 ]                                      (R M1    )    |

Rung 3 — Temporización:
|     [ M1  ]                                [TON PT=5000 Q M2]   |
|   Memoria                                  Timer 5 segundos     |

Rung 4 — Salida:
|     [ M2  ]                                      ( OUT1   )    |
|   TON listo                                     Motor cinta     |

Nota: M1 y M2 son "marcas" o relés internos (variables internas del PLC).
En el PLC-CORE-MDE, la conversión automática maneja esto internamente.

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

7. Tabla de estados

Tiempo	Evento	Q del SR	TON contando	Q del TON	OUT1 (cinta)
t=0	PLC encendido	0	No	0	0 (parada)
t=1s	Se presiona IN1	1	Sí (0ms)	0	0 (esperando)
t=3s	2 segundos después	1	Sí (2000ms)	0	0 (esperando)
t=6s	5 segundos completos	1	Listo (5000ms)	1	1 (arranca)
t=8s	Se presiona IN2	0	No (reset)	0	0 (para)
t=9s	Se presiona IN1 de nuevo	1	Sí (0ms)	0	0 (esperando 5s)

8. Prueba paso a paso

47. Cargar programa, activar RUN.
48. Presionar IN1 → OUT1 sigue en 0. Contar mentalmente 5 segundos.
49. A los 5 segundos: OUT1 debe pasar a 1 automáticamente.
50. Presionar IN1 → esperar 3 segundos → presionar IN2 antes de llegar a 5s. OUT1 nunca debe llegar a 1. El TON reinicia.
51. En el Monitor: observar la variable interna del TON (valor acumulado) subiendo.

9. Ejercicios

- Cambiar PT a 3000ms. Verificar que la espera es de 3 segundos.
- Agregar una lámpara en OUT2 que encienda durante los 5 segundos de espera y se apague cuando la cinta arranca. Pista: OUT2 = Q del SR AND NOT(Q del TON).
- [Desafío] Agregar un BLINK en OUT2 que parpadee durante la espera (señal de "arranque inminente") en lugar de luz fija.

Ejemplo 4.2 — TOF: retardo al apagado

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

1. Situación práctica

Un ventilador de refrigeración de un motor eléctrico debe seguir funcionando 30 segundos después de que el motor se apague, para terminar de enfriar la carcasa. El motor se controla con IN1/IN2 y el ventilador con TOF.

2. Funcionamiento del TOF

Cómo funciona el TOF internamente

```
El TOF también tiene EN, PT y Q, pero con comportamiento opuesto al TON:
→ EN sube a 1: Q sube a 1 INMEDIATAMENTE (sin esperar).
→ EN baja a 0: Q se MANTIENE en 1 y el timer empieza a contar.
→ Pasan PT ms con EN=0: Q baja a 0.
→ Si EN vuelve a subir antes de llegar a PT: el contador se reinicia.

Frase para recordar:
TON = "espera para encender"
TOF = "espera para apagar"
```

3. Diagrama de tiempo — TOF con PT=30000ms

```
EN ──────────────────────────┐                  ┌──────────
                             └──────────────────┘
                           EN baja            EN sube

Q  ──────────────────────────────────────────┐  ┌──────────
(salida)                                     └──┘
                                          Q baja
                             |←── 30000ms ──►|
                           EN baja          Q baja

→ EN sube: Q sube INMEDIATAMENTE (motor y ventilador ON juntos).
→ EN baja: Q se mantiene 30s más (motor OFF, ventilador sigue).
→ Pasados 30s: Q baja (ventilador OFF).
```

4. Diagrama FBD

```
              S ┌──────────┐
  [IN1] ────────┤          │Q ──────────────────────────────── [OUT2]  (Motor: ON
inmediato)
                │   SR     │
  [IN2] ────────┤  S dom.  │        EN ┌──────────────────┐
              R └──────────┘   Q ──────┤       TOF        │Q
                                       │   PT=30000ms     ├──────── [OUT1]  (Ventilador)
                                       └──────────────────┘

  Q del SR va a DOS lugares:
  → Directamente a OUT2: motor encendido mientras SR=1.
  → Al EN del TOF: ventilador encendido mientras SR=1 Y 30s después.

  Secuencia al presionar PARO (IN2):
  SR → Q=0 → Motor (OUT2) se apaga INMEDIATAMENTE.
           → TOF: EN=0 → empieza la cuenta de 30s → OUT1 sigue 30s más.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Diagrama Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]                (S M1    )  |  (arranque SR)
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                         (R M1    )  |  (paro SR)
Rung 3:  |  [ M1  ]                          ( OUT2   )  |  (motor: directo)
Rung 4:  |  [ M1  ]              [TOF PT=30000 Q M2]    |  (timer)
Rung 5:  |  [ M2  ]                          ( OUT1   )  |  (ventilador)

✓ Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

6. Tabla de estados

Evento	Q SR (motor)	EN del TOF	Q del TOF (ventilador)	OUT2 motor	OUT1 ventilador
Inicio	0	0	0	0	0
Presionar IN1 (arranque)	1	1	1	1 (ON)	1 (ON)
Sistema funcionando	1	1	1	1	1
Presionar IN2 (paro)	0	0	1 (sigue!)	0 (OFF)	1 (sigue!)
10 segundos después del paro	0	0	1 (contando)	0	1 (sigue)
30 segundos después del paro	0	0	0 (listo)	0	0 (OFF)

7. Ejercicios

- Ajustar PT a 10000ms (10 segundos). Verificar que el ventilador sigue 10s después del paro del motor.
- Agregar un LED indicador en OUT3 que encienda solo durante los 30s de post-enfriamiento (ventilador ON, motor OFF). Pista: OUT3 = Q_TOF AND NOT(Q_SR).
- [Desafío] ¿Qué pasa si se presiona ARRANQUE durante los 30s de post-enfriamiento del TOF? El TOF reinicia su cuenta. Verificar este comportamiento y explicarlo.

Ejemplo 4.3 — TP: pulso de duración fija

1. Situación práctica

Un semáforo peatonal: al presionar el botón, la luz roja para vehículos debe durar exactamente 15 segundos, sin importar si el peatón sigue presionando el botón. Mientras el rojo vehicular está activo, el verde peatonal también se activa (con un pequeño retardo de seguridad).

2. Funcionamiento del TP

Cómo funciona el TP internamente

```
El TP detecta un FLANCO ASCENDENTE en EN y genera un pulso de duración exacta PT:
→ EN sube (flanco 0→1): Q sube a 1 y el timer empieza a contar.
→ Pasan PT ms: Q baja a 0. FIN del pulso.
→ Si EN sigue en 1 durante el pulso: NO importa. El pulso ya duró PT ms.
→ Si EN sube de nuevo durante el pulso: IGNORADO. No re-dispara.

Diferencia clave con TON:
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
TON: Q=1 DESPUÉS de PT ms con EN activo continuo.
TP:  Q=1 POR PT ms al detectar el flanco. No necesita EN continuo.

Diferencia clave con TOF:
TOF: extiende la salida PT ms DESPUÉS del flanco descendente.
TP:  genera la salida POR PT ms a partir del flanco ascendente.
```

3. Diagrama de tiempo — TP con PT=15000ms

```
 EN ──────────────────────────────────┐       ┌──────
(pulsador)                            └───────┘
       │ flanco                  │ no importa cuánto
       │ ascendente              │ dure EN

 Q  ──────────────────────────────────┐              ┌──
(rojo)                                └──────────────┘
       |←──────── exacto 15000ms ──────►|

 2° presión durante el pulso:
 EN ──────┐ ┌──────────────────────────────────────────
          └─┘ ← ignorado (no re-dispara)
 Q  ──────────────────────────────────┐
                                      └──── (sigue el pulso original)
```

4. Esquema de conexión

```
+24V ──[PULS. PEATÓN NA]── IN1     OUT1 ──[LUZ ROJA VEHÍCULOS]──┐
0V ──────────────────── COM_IN    OUT2 ──[LUZ VERDE VEHÍCULOS]──┤
                                  OUT3 ──[LUZ VERDE PEATÓN   ]──┴── +24V
                                  COM_OUT ──────────────────────── 0V
```

5. Diagrama FBD

```
          EN ┌──────────────┐Q
[IN1] ───────│      TP      │──────────────────────── [OUT1]  (Rojo vehículos)
             │   PT=15000ms │
             └──────────────┘Q
                             └── [NOT] ──────────── [OUT2]  (Verde vehículos)

          EN ┌──────────────┐Q
[IN1] ───────│      TON     │──────────────────────── [OUT3]  (Verde peatón)
             │   PT=3000ms  │
             └──────────────┘


IN1 → TP (15s): rojo para vehículos exacto 15s.
NOT(Q del TP) → OUT2: verde vehículos siempre opuesto al rojo.
IN1 → TON (3s): verde peatón activa recién después de 3s de seguridad.

Nota: se usan dos bloques con la misma entrada IN1. Esto es válido.
Un nodo FBD puede tener múltiples conexiones salientes.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Diagrama Ladder

```
Rung 1 — Pulso rojo 15s:
|     [ IN1 ]                          [TP PT=15000 Q M1]    |
|    Pulsador                          Pulso exacto 15s      |

Rung 2 — Luz roja vehículos:
|     [ M1  ]                                    ( OUT1 )     |

Rung 3 — Luz verde vehículos (opuesta al rojo):
|    [/ M1  ]                                    ( OUT2 )     |

Rung 4 — Retardo de seguridad para verde peatón:
|     [ IN1 ]                          [TON PT=3000 Q M2]    |

Rung 5 — Luz verde peatón:
|     [ M2  ]                                    ( OUT3 )     |

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

7. Tabla de estados

Tiempo	Evento	Q del TP	OUT1 (rojo veh.)	OUT2 (verde veh.)	OUT3 (verde peatón)
t=0	Estado inicial	0	0	1	0
t=1s	Peatón presiona IN1	1	1	0	0
t=4s	3s después → TON listo	1	1	0	1
t=5s	Peatón presiona IN1 de nuevo	1 (ignora)	1	0	1
t=16s	15s después del primer flanco	0	0	1	0

8. Ejercicios

- Cambiar PT del TP a 20000ms (20s). Verificar que el rojo dura exactamente 20s aunque se presione el botón muchas veces.
- ¿Por qué es importante que el TP no se re-dispare? Pensar en el contexto del semáforo: ¿qué pasaría si un grupo de niños presiona el botón varias veces?
- [Desafío] Agregar una señal acústica en OUT4 que suene (BLINK T=500ms) durante los últimos 5 segundos del rojo vehicular (señal de "atención, verde inminente"). Pista: necesitás un TON de 10000ms en paralelo.

Ejemplo 4.4 — BLINK: oscilador para señalización

1. Situación práctica

Un panel de control muestra una lámpara parpadeando a 1 Hz cuando hay una alarma activa, y luz fija cuando el sistema está normal. Un segundo modo genera parpadeo rápido (4 Hz) para indicar alarma crítica.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. Funcionamiento del BLINK

Cómo funciona el BLINK internamente

```
El BLINK genera una onda cuadrada mientras su entrada EN=1:
→ EN=1: la salida alterna entre 0 y 1 con el período T configurado.
→ EN=0: la salida se queda en 0 (oscilador detenido).

Período T en ms: tiempo total de un ciclo completo (ON + OFF).
La salida está T/2 ms en 1 y T/2 ms en 0 (onda cuadrada al 50%).

Ejemplos:
T=1000ms → 0,5s ON / 0,5s OFF → 1 ciclo/segundo = 1 Hz  (parpadeo lento)
T=500ms  → 0,25s ON / 0,25s OFF → 2 ciclos/segundo = 2 Hz
T=250ms  → 0,125s ON / 0,125s OFF → 4 ciclos/segundo = 4 Hz (parpadeo rápido)

Frecuencia = 1000 / T  [Hz]    (T en ms)
Período T  = 1000 / f  [ms]    (f en Hz)
```

3. Diagrama de tiempo — BLINK T=500ms

```
EN ──────────────────────────────────────────────────
(habilitado)

Q  ──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌───
(salida)  └─┘      └─┘      └─┘      └─┘      └─┘
      |←250ms→|←250ms→|
      |←──────── 500ms ──────→|  = 1 ciclo = 2 Hz

EN=0:
EN  ──────────────────────────────┐          ┌────────
                                  └──────────┘

Q   ──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────────────┐ ┌───
          └─┘      └─┘   EN=0: Q queda en 0   └─
```

4. Diagrama FBD — Alarma con parpadeo lento (1 Hz) y rápido (4 Hz)

```
Alarma normal (1 Hz):
            S ┌──────────┐   Q  EN ┌──────────────┐   Q
[IN1] ────────┤   SR     ├─────────┤    BLINK     ├──── [OUT1]
[IN2] ────────┤ S dom.   │         │   T=1000ms   │
            R └──────────┘         └──────────────┘

Alarma crítica (4 Hz):
            S ┌──────────┐   Q  EN ┌──────────────┐   Q
[IN2] ────────┤   SR2    ├─────────┤    BLINK2    ├──── [OUT2]
            R └──────────┘         │   T=250ms    │
                                   └──────────────┘

IN1: sensor de alarma normal → SR1 → BLINK 1Hz → OUT1
IN2: sensor de alarma crítica → SR2 → BLINK 4Hz → OUT2
(Nota: con solo 2 entradas y 4 salidas, hay que elegir qué hacer.
 En este ejemplo IN1 = alarma normal, IN2 = alarma crítica/reset)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Tabla de frecuencias de referencia

T (ms)	T/2 ON	T/2 OFF	Frecuencia	Percepción visual
2000	1000ms	1000ms	0,5 Hz	Muy lento. Claramente perceptible. Indicación tranquila.
1000	500ms	500ms	1 Hz	Lento. Estándar para alarmas normales.
500	250ms	250ms	2 Hz	Moderado. Urgencia media.
250	125ms	125ms	4 Hz	Rápido. Alarma crítica o de alta urgencia.
100	50ms	50ms	10 Hz	Muy rápido. Puede parecer luz fija a simple vista.

6. Ladder

```
El BLINK se puede aproximar en Ladder con un relé de marca parpadeante.
Muchos PLCs tienen un "clock relay" interno que parpadea a frecuencia fija.
En el PLC-CORE-MDE, la conversión automática lo maneja como Level 2.

Rung aproximado (usando marca parpadeante M_1Hz del sistema):
|     [ M1 ]     [M_1Hz]                           ( OUT1 )     |
|   Alarma    Parpadeo 1Hz                        Lámpara      |

⚠ Compatibilidad: Level 2 — aproximado. El BLINK no tiene
  equivalente exacto en Ladder estándar sin marcas internas.
```

7. Ejercicios

- Cambiar T a 250ms. Verificar que la frecuencia de parpadeo aumenta. ¿Se nota la diferencia visualmente?
- Hacer que una lámpara brille FIJA cuando hay alarma (OUT1) y PARPADEE cuando hay doble alarma (IN1 e IN2 simultáneos). Usar AND para combinar las dos señales de alarma con el BLINK.
- [Desafío] Calcular el valor T para obtener exactamente 3 Hz de parpadeo. (Respuesta: T = 1000/3 ≈ 333ms). Verificar visualmente.

Ejemplo 4.5 — Motor con retardo de arranque y retardo de paro

1. Situación práctica

Un motor industrial no debe arrancar ni parar abruptamente. Al dar arranque, espera 3 segundos antes de activarse (para que los operarios se despejen). Al dar paro, el motor sigue 5 segundos más (para que el proceso termine ordenadamente, como una cinta que vacía su carga).

2. Lógica: TON + TOF en cascada

La señal de habilitación pasa primero por el TON (retarda el arranque) y luego la salida del TON alimenta al TOF (extiende el paro). Es una cascada de dos timers.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Diagrama FBD

```
                S ┌──────────┐      EN ┌──────────────┐      EN ┌──────────────┐
[IN1] ──────────┤           │Q ───────┤     TON      │Q ───────┤     TOF      │Q
                │    SR     │         │  PT=3000ms   │         │  PT=5000ms   ├──► [OUT1]
[IN2] ──────────┤  S dom.   │         └──────────────┘         └──────────────┘
                R └──────────┘

Flujo completo:
IN1 arranca → SR Q=1 → TON empieza a contar 3s.
A los 3s: TON Q=1 → TOF: EN=1 → Q_TOF=1 → OUT1=1 (MOTOR ARRANCA).

IN2 para → SR Q=0 → TON se reinicia → TON Q=0 → TOF: EN=0 → cuenta 5s.
A los 5s: TOF Q=0 → OUT1=0 (MOTOR PARA).

Pasos en el editor:
1. Agregar IN1, IN2, SR, TON, TOF, OUT1
2. IN1 → S del SR; IN2 → R del SR
3. Q del SR → EN del TON; configurar TON time=3000
4. Q del TON → EN del TOF; configurar TOF time=5000
5. Q del TOF → entrada de OUT1
6. GUARDAR → RUN
```

4. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]              (S M1   )  |
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                       (R M1   )  |
Rung 3:  |  [ M1  ]          [TON PT=3000  Q M2]      |
Rung 4:  |  [ M2  ]          [TOF PT=5000  Q M3]      |
Rung 5:  |  [ M3  ]                        ( OUT1  )  |

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

5. Tabla de estados

Evento	Q SR	TON contando	Q TON	TOF contando	Q TOF / OUT1
Inicio	0	No	0	No	0
Presionar IN1 (t=0)	1	Sí (0ms)	0	No	0
t=3s	1	Listo	1	No (EN=1)	1 → MOTOR ON
Presionar IN2 (t=10s)	0	Reinicia	0	Sí (0ms)	1 (sigue!)
t=15s (5s después del paro)	0	No	0	Listo	0 → MOTOR OFF

6. Ejercicios

- Ajustar los tiempos a 5s de retardo de arranque y 10s de retardo de paro.
- Agregar lámpara en OUT2 que encienda durante los 3s de retardo de arranque (indicador "máquina arrancando"). Pista: OUT2 = Q_SR AND NOT(Q_TON).
- [Desafío] Agregar un indicador adicional en OUT3 que encienda solo durante los 5s de retardo de paro (motor todavía funcionando pero paro solicitado). Pista: OUT3 = Q_TOF AND NOT(Q_SR).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 4.6 — Alarma por tiempo: TON de seguridad (timeout)

1. Situación práctica

Un sensor de nivel bajo activa una bomba de llenado. Si después de 5 minutos el nivel sigue bajo (la bomba no pudo llenar el tanque), se activa una alarma sonora. Esto evita alarmas falsas por activaciones momentáneas del sensor, y detecta fallas en la bomba o en la tubería.

2. FBD

```
                S ┌──────────┐Q
[IN1] ──────────┤           ├──────────────────────────────── [OUT1]  (BOMBA)
(nivel bajo)    │    SR     │
[IN2] ──────────┤  S dom.   │      Q  EN ┌──────────────────┐Q
(reset op.)   R└──────────┘ ──────────┤  TON PT=300000ms  ├──────── [OUT2]  (ALARMA)
                                       └──────────────────┘


PT = 300000 ms = 5 minutos

Si el nivel sigue bajo (SR=1) durante 5 minutos:
→ TON acumula 300000ms → Q_TON=1 → OUT2=1 → alarma suena.

Si el nivel se restablece (IN2 resetea el SR):
→ SR Q=0 → TON se reinicia → Q_TON=0 → alarma no suena.

Si el operario presiona IN2 después de la alarma:
→ SR Q=0 → motor para → TON reinicia → alarma apaga.
```

3. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]              (S M1   )  |  (arranque bomba)
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                       (R M1   )  |  (paro bomba)
Rung 3:  |  [ M1  ]                        ( OUT1  )  |  (bomba ON)
Rung 4:  |  [ M1  ]      [TON PT=300000    Q M2]      |  (timeout 5 min)
Rung 5:  |  [ M2  ]                        ( OUT2  )  |  (alarma)

✓Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

4. Tabla de estados

Situación	Q SR (bomba)	TON (minutos)	OUT1 (bomba)	OUT2 (alarma)	Diagnóstico
Nivel OK	0	0	0	0	Normal: sin actividad
Nivel bajo → bomba ON	1	0→cuenta	1	0	Bomba llenando normalmente
Nivel se restaura en 2 min	0	Reinicia	0	0	Llenado exitoso
Nivel bajo 5 min (falla)	1	5 min cumplidos	1	1	ALARMA: bomba no llenó
Operario presiona IN2	0	Reinicia	0	0	Reset manual. Inspeccionar.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Ejercicios

- Ajustar el tiempo de alarma a 2 minutos (120000ms). Verificar que la alarma suena si la bomba lleva más de 2 minutos activa.
- Agregar lógica para que cuando se activa la alarma (OUT2=1), también se detenga la bomba (OUT1=0). ¿Cómo se implementa esto? (Pista: usar Q_TON como entrada R de un RS).
- [Desafío] Agregar un contador que cuente cuántas veces se activó la alarma de timeout. Usar CTU con la señal Q_TON como entrada de conteo (ver Capítulo 5). Indicar en OUT3 cuando se alcanzaron 3 alarmas (mantenimiento requerido).

Resumen comparativo de los cuatro temporizadores

Característica	TON	TOF	TP	BLINK
¿Cuándo sube Q?	Después de PT ms con EN=1	Inmediatamente al subir EN	Inmediatamente al flanco 0→1 de EN	Alterna con período T
¿Cuándo baja Q?	Cuando EN baja a 0	Después de PT ms con EN=0	Después de exactamente PT ms	Alterna con período T
¿Se puede re-disparar?	Sí (reinicia si EN baja y sube)	Sí (reinicia si EN sube de nuevo)	No (ignora flancos durante el pulso)	Continuo mientras EN=1
Depende de EN continuo	Sí (debe mantenerse en 1)	No (solo necesita flanco)	No (solo necesita flanco)	Sí (oscila mientras EN=1)
Uso principal	Retardo arranque	Retardo paro / post-enfriamiento	Pulso único de tiempo fijo	Señalización parpadeante
Ladder	✅Level 1	✅Level 1	✅Level 1	⚠Level 2

¿Cuál usar?

```
Pregunta                                    → Timer recomendado
¿Quiero que algo tarde X segundos en encender?   → TON
¿Quiero que algo tarde X segundos en apagarse?   → TOF
¿Quiero un pulso exacto de X segundos?           → TP
¿Quiero algo que parpadee?                       → BLINK
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 5 — Contadores

Los contadores permiten al PLC contar eventos: piezas producidas, personas que ingresan, pulsos de un sensor, ciclos de una máquina. El PLC-CORE-MDE tiene dos bloques de conteo: **CTU (Counter Up, contador ascendente)** y **CTD (Counter Down, contador descendente)**.

Los bloques CTU y CTD — Estructura y terminales

Terminal	CTU (Counter Up)	CTD (Counter Down)
Entrada de conteo	CU (Count Up): flanco 0→1 incrementa CV en 1	CD (Count Down): flanco 0→1 decrementa CV en 1
Entrada de reset/carga	R (Reset): R=1 → CV vuelve a 0	LD (Load): LD=1 → CV se carga con PV
Valor preset	PV (Preset Value): objetivo de conteo	PV: valor inicial de carga
Valor actual	CV (Current Value): cuenta actual (0 a PV o más)	CV: valor actual (PV a 0)
Salida	Q=1 cuando CV ≥ PV	Q=1 cuando CV ≤ 0

Regla fundamental: siempre usar R_TRIG antes del CTU/CTD

```
  Un sensor o pulsador puede permanecer activo durante varios ciclos de scan.
  Ejemplo: sensor activo 50ms → PLC ejecuta 5 ciclos (cada 10ms) → CTU contaría 5
veces.

  El R_TRIG convierte la señal continua en un pulso de exactamente 1 ciclo (10ms).
  Con R_TRIG: cada activación del sensor = exactamente 1 conteo. Siempre.

  Excepción: si la señal ya es un pulso corto garantizado (< 10ms), no es necesario.
  En la práctica industrial: SIEMPRE poner R_TRIG entre sensor y CU del contador.
```

```
  Sin R_TRIG (MAL):                      Con R_TRIG (BIEN):
  Sensor activo 50ms                     Sensor activo 50ms
  ────────────────────                   ────────────────────
  CTU cuenta: 5 (incorrecto)             CTU cuenta: 1 (correcto)

  [SENSOR]──CU──[CTU]     ←INCORRECTO   [SENSOR]──[R_TRIG]──CU──[CTU]   ←CORRECTO
```

Ejemplo 5.1 — CTU: contador de piezas con sensor óptico

1. Situación práctica

Un sensor óptico en una cinta transportadora detecta cada pieza que pasa. El PLC cuenta las piezas. Al llegar a 20, la cinta se detiene automáticamente, suena una alarma y parpadea una lámpara. El operario retira el lote, presiona reset y el proceso reinicia.

2. Esquema de conexión

```
  +24V ──[SENSOR ÓPTICO PNP]── IN1      OUT1 ──[MOTOR CINTA  ]──┐
  +24V ──[RESET OPERARIO NA]── IN2      OUT2 ──[ALARMA SONORA]──┤
  0V ──────────────────────── COM_IN    OUT3 ──[LÁMPARA BLINK]──┴── +24V
                                        COM_OUT ──────────────── 0V

  Sensor óptico PNP: cuando detecta una pieza → entrega +24V → IN1=1.
  Cada pieza genera un pulso en IN1.
  IN2 NA: operario presiona para resetear el contador después del lote.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Lógica del circuito

El CTU cuenta los flancos en CU. Cuando CV llega a PV=20, Q pasa a 1. Q=1 detiene la cinta (NOT Q → OUT1), activa la alarma (OUT2) y el parpadeo (OUT3 via BLINK). El operario presiona IN2: R=1 → CV vuelve a 0 → Q vuelve a 0 → cinta arranca de nuevo.

4. Diagrama FBD

```
  ┌──────┐   ┌────────┐   CU   ┌──────────────┐Q
  │ IN1  ├───┤ R_TRIG ├────────┤     CTU      ├──────────────────────── [OUT2]   (Alarma)
  └──────┘   └────────┘        │    PV=20     │
                          R ───┤              │
  ┌──────┐                     │              │
  │ IN2  ├────────────────────►│              │Q
  └──────┘                     └──────────────┘
                                  │Q
                                  ├── [BLINK T=500ms] ──────────── [OUT3]
(Parpadeo)
                                  │
                                  └── [NOT] ──────────────────── [OUT1]   (Motor
cinta)
                                       (NOT Q: cinta ON cuando Q=0)

  Pasos en el editor:
  1. Agregar IN1, R_TRIG, CTU (configurar PV=20), IN2, NOT, BLINK, OUT1, OUT2, OUT3
  2. IN1 → R_TRIG; R_TRIG → CU del CTU
  3. IN2 → R del CTU
  4. Q del CTU → entrada de OUT2 (alarma directa)
  5. Q del CTU → EN del BLINK (T=500ms); Q del BLINK → OUT3
  6. Q del CTU → entrada del NOT; salida del NOT → OUT1
  7. GUARDAR → RUN
```

5. Diagrama Ladder

```
  Rung 1 — Conteo de piezas:
  |   [P IN1 ]                            [CTU PV=20 Q M1]   |
  |  R_TRIG                               Contador ascend.   |

  Rung 2 — Reset del contador:
  |   [ IN2  ]                             (R_CTU IN1    )   |
  |   Reset op.                           Reset contador     |

  Rung 3 — Alarma (lote completo):
  |   [ M1   ]                                 ( OUT2   )    |

  Rung 4 — Motor cinta (activo mientras NO hay lote):
  |   [/ M1  ]                                 ( OUT1   )    |
  |  NOT Q                                     Motor         |

  Rung 5 — Parpadeo (aproximado con marca de reloj):
  |   [ M1   ]   [M_2Hz ]                      ( OUT3   )    |
  |  Lote listo  Parpadeo                      Lámpara       |

  ✓Compatibilidad: Level 1 para CTU. Level 2 si incluye BLINK.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Tabla de funcionamiento

Evento	CV (cuenta)	Q del CTU	OUT1 (cinta)	OUT2 (alarma)	OUT3 (parpadeo)
Inicio / después de reset	0	0	1 (ON)	0 (OFF)	0 (OFF)
Pasa pieza 1	1	0	1 (ON)	0	0
Pasa pieza 10	10	0	1 (ON)	0	0
Pasa pieza 19	19	0	1 (ON)	0	0
Pasa pieza 20	20	1	0 (OFF)	1 (ON)	1 (parpadea)
Pasan más piezas (si alguien no nota)	21, 22...	1	0 (OFF)	1	1
Operario presiona IN2 (reset)	0	0	1 (ON)	0	0

7. Prueba paso a paso

52. Cargar programa y activar RUN. Verificar OUT1=1 (cinta en marcha).
53. Activar IN1 brevemente 20 veces (simular piezas). En el Monitor: observar CV subir 1 a 1.
54. En la pieza 20: Q sube a 1 → OUT1 cae a 0 (cinta para) → OUT2=1 (alarma) → OUT3 parpadea.
55. Presionar IN2: CV vuelve a 0, Q=0, cinta arranca de nuevo.
56. Probar sin R_TRIG: mantener IN1 presionado y observar que CV sube rápidamente. Luego restaurar R_TRIG.

8. Ejercicios

- Cambiar PV a 50. Verificar que la alarma suena a las 50 piezas.
- Agregar un indicador de "mitad de lote": OUT4 enciende cuando CV ≥ 10 (usando un segundo CTU con PV=10 en paralelo, sin reset automático).
- [Desafío] Modificar el circuito para que el operario no pueda resetear mientras la alarma no haya sonado al menos 3 segundos. Pista: usar un TON de 3000ms habilitado por Q del CTU, y el reset solo se activa cuando Q_TON=1 AND IN2=1.

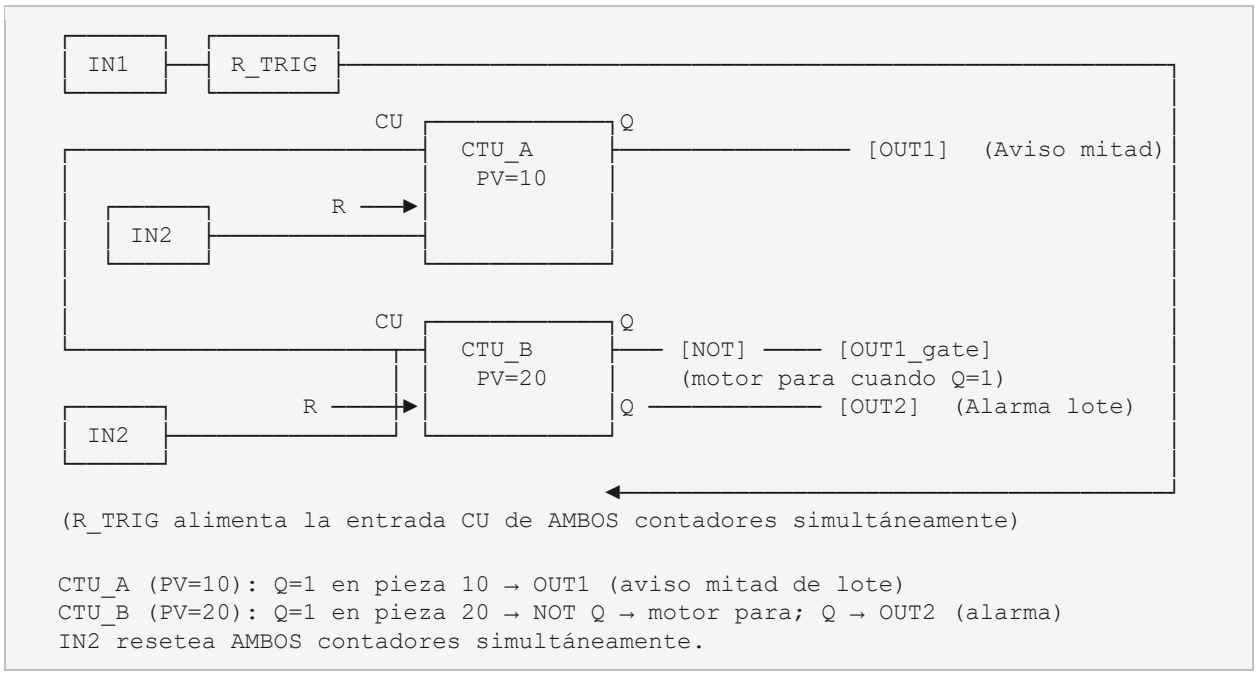
Ejemplo 5.2 — CTU con aviso de mitad de lote

1. Situación práctica

Una línea de producción hace lotes de 20 piezas. Se necesitan dos indicaciones: cuando se completa la mitad del lote (10 piezas, OUT1 enciende brevemente como aviso) y cuando se completa el lote (20 piezas, OUT2 activa la parada). Se usan dos CTU con el mismo sensor.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD



3. Tabla de estados

CV (piezas)	Q CTU_A (PV=10)	Q CTU_B (PV=20)	OUT1 (aviso)	OUT2 (alarma)	Motor
0-9	0	0	0	0	ON
10-19	1	0	1	0	ON
20+	1	1	1	1	OFF
Reset (IN2)	0	0	0	0	ON

4. Ejercicios

- Implementar y verificar que OUT1 enciende en la pieza 10 y sigue hasta el final del lote.
- Agregar un tercer CTU con PV=5 que active un parpadeo (BLINK) en OUT3 como "alerta temprana" de que el proceso está avanzando.
- [Desafío] Modificar para que OUT1 solo encienda entre las piezas 10 y 19 (no a partir de la 20). Pista: usar AND entre Q_CTU_A y NOT(Q_CTU_B).

Ejemplo 5.3 — CTD: contador descendente para control de stock

1. Situación práctica

Un almacén tiene 50 unidades de un producto. Cada vez que se retira una unidad (sensor IN1), el contador descuenta. Cuando quedan 10 unidades (nivel mínimo), enciende una lámpara de reposición (OUT1). Cuando llega stock nuevo, el operario presiona IN2 para recargar el contador a 50.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. El bloque CTD — diferencias con CTU

Aspecto	CTU	CTD
Conteo	Sube: 0 → PV	Baja: PV → 0
Entrada de pulso	CU: sube CV en 1	CD: baja CV en 1
Carga inicial	R=1 → CV=0 (reinicia desde 0)	LD=1 → CV=PV (carga el valor preset)
Q activa cuando	CV ≥ PV (llegó al objetivo)	CV ≤ 0 (llegó a cero o menos)
Uso típico	Contar hasta llegar a un objetivo	Contar desde un máximo hasta cero

3. FBD

```
┌─────┐   ┌──────┐      CD   ┌──────────────┐
│ IN1 │──┤ R_TRIG │──────────│     CTD      │Q ── [OUT1]   (Alarma stock bajo)
└─────┘   └──────┘           │    PV=50     │
                        LD──▶│              │
┌─────┐                      │              │
│ IN2 │──────────────────────▶│              │
└─────┘                      └──────────────┘

IN1: sensor de salida de producto (cada retiro = un pulso)
IN2: carga de nuevo stock (LD=1 → CV vuelve a PV=50)

Pero necesitamos alarma cuando CV ≤ 10, no cuando CV ≤ 0.
El CTD activa Q cuando CV ≤ 0. Para detectar CV ≤ 10,
usamos un segundo CTU que cuenta retiros y activa alarma a los 40:

Solución alternativa con CTU (PV = 50 - 10 = 40):
┌─────┐   ┌──────┐      CU   ┌──────────────┐Q
│ IN1 │──┤ R_TRIG │──────────│   CTU PV=40  │──── [OUT1]   (Alarma: quedan 10)
└─────┘   └──────┘           │              │
                         R──▶│              │
┌─────┐                      │              │
│ IN2 │──────────────────────▶│              │
└─────┘                      └──────────────┘

Cuando CTU llega a 40 retiros → quedan 10 unidades → Q=1 → alarma.
IN2 resetea el CTU (llega nuevo stock) → CV vuelve a 0 → alarma apaga.
```

4. Ladder

```
Rung 1:  |  [P IN1 ]                    [CTU PV=40 Q M1]   |
Rung 2:  |  [ IN2  ]                     (R_CTU IN1    )   |
Rung 3:  |  [ M1   ]                          ( OUT1   )   |  (alarma)

✅ Compatibilidad: Level 1 — conversión FBD → Ladder perfecta
```

5. Tabla de estados

CV (retiros)	Stock real restante	Q (CTU PV=40)	OUT1 (alarma)	Acción recomendada
0	50	0	0	Normal: stock completo
20	30	0	0	Normal: stock suficiente

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

CV (retiros)	Stock real restante	Q (CTU PV=40)	OUT1 (alarma)	Acción recomendada
39	11	0	0	Normal: stock suficiente
40	10	1	1	ALARMA: reponer stock
45	5	1	1	ALARMA: stock crítico
50	0	1	1	ALARMA: sin stock
Reset (IN2)	50 (nuevo stock)	0	0	Normal: reposición realizada

6. Ejercicios

- Modificar PV para stock inicial de 100 unidades con alarma a las 20 restantes. ¿Cuál es el PV del CTU? (Respuesta: PV = 100 - 20 = 80).
- Agregar una segunda alarma en OUT2 cuando el stock llega a 5 unidades (nivel crítico). Usar otro CTU con PV=45.
- [Desafío] Implementar el CTD real: cargar CV=50 con IN2 (LD) y contar con CD. Conectar Q del CTD (CV≤0) a OUT2 como alarma de "sin stock". Comparar el comportamiento con el CTU alternativo.

Ejemplo 5.4 — Control de lote completo con cinta y señalización

1. Situación práctica

Una línea de producción hace lotes de 20 piezas. Al completar el lote: la cinta para automáticamente, suena una sirena (OUT2) y una lámpara parpadea (OUT3). El operario retira el lote y presiona reset (IN2). La cinta vuelve a arrancar automáticamente.

2. FBD completo

```
┌─────┐   ┌────────┐   CU   ┌──────────┐ Q
│ IN1 │──┤ R_TRIG │──────┤ CTU PV=20 │──────────────────────── [OUT2]  (Sirena)
└─────┘   └────────┘        │          │
                       R──▶ │          │ Q
┌─────┐                     │          │── EN  ┌──────────┐ Q
│ IN2 │──────────────────▶ │          │       │BLINK 500 │──────── [OUT3]  (Parpadeo)
└─────┘                     └──────────┘       └──────────┘
                                  │Q
                                  └── [NOT] ──────────────── [OUT1]  (Motor
cinta)

  Cuando CV < 20: Q=0 → NOT Q=1 → Motor ON, sirena OFF, parpadeo OFF.
  Cuando CV = 20: Q=1 → NOT Q=0 → Motor PARA, sirena ON, parpadeo ON.
  Operario presiona IN2: R=1 → CV=0 → Q=0 → Motor ON, alarmas OFF.
  Ciclo se repite automáticamente.
```

3. Prueba paso a paso

57. Cargar programa. RUN. OUT1=1 (cinta en marcha), OUT2=0, OUT3=0.
58. Activar IN1 20 veces. En la pieza 20: cinta para, sirena suena, lámpara parpadea.
59. Presionar IN2: todo vuelve al estado inicial, cinta arranca sola.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

60. Verificar que si se sigue presionando IN1 después de la pieza 20, la cinta sigue parada (Q sigue en 1 aunque CV suba más).

4. Ejercicios

- Cambiar PV a 10 y probar el sistema completo.
- Agregar un indicador en OUT4 que encienda cuando el motor está corriendo (simplemente Q del NOT, o sea, NOT(Q_CTU)). ¿Es diferente de OUT1?
- [Desafío] Agregar un contador de lotes completados: cada vez que se presiona IN2 (reset), un segundo CTU cuenta un lote. Cuando se completan 5 lotes, encender OUT4 indicando "fin de turno".

Ejemplo 5.5 — Contadores en cascada: décimas y unidades

1. Situación práctica

Una línea industrial debe contar 100 piezas usando dos CTU en cascada: el primero cuenta de 0 a 10 (décimas), y al llegar a 10 resetea y envía un pulso al segundo. El segundo cuenta de 0 a 10 (decenas). Cuando el segundo llega a 10 (= 100 piezas totales), activa la alarma de lote.

2. FBD — Cascada de contadores

```
┌──────┐   ┌────────┐   CU  ┌──────────────┐Q   CU  ┌──────────────┐Q
│ IN1  │──┤ R_TRIG │──────┤  CTU_1 PV=10  │──────┤  CTU_2 PV=10  │── [OUT1](100 piezas)
└──────┘   └────────┘       │              │       │              │
                            │              │Q  R──▶│              │
                            └──────────────┘       └──────────────┘
                                  │Q
                                  └──────────────────────────────▶ R del CTU_1
                                  (auto-reset: cuando CTU_1 llega a 10,
                                   Q=1 → R=1 → CV vuelve a 0 → Q=0 → ciclo)

⚠ El auto-reset (Q → R del mismo bloque) funciona gracias al snapshot IEC 61131-3:
Ciclo N: CU activo → CV sube a 10 → Q=1.
Ciclo N+1: Q=1 → R=1 → CV vuelve a 0 → Q=0. El pulso duró 1 ciclo (10ms).
Ese pulso de 10ms llega a CU del CTU_2 → CTU_2 cuenta 1.

IN2: resetea AMBOS contadores simultáneamente.
```

3. Tabla de estados simplificada

Piezas totales	CV CTU_1	Q CTU_1	CV CTU_2	Q CTU_2 / OUT1
0	0	0	0	0
9	9	0	0	0
10	10→0 (reset)	1 pulso	1	0
19	9	0	1	0
20	10→0 (reset)	1 pulso	2	0
...	...	...	...	...
99	9	0	9	0
100	10→0 (reset)	1 pulso	10	1 → ALARMA

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Ejercicios

- Implementar y verificar la cascada. ¿Cuántos CTU se necesitarían para contar hasta 1000? ¿Y hasta 1 millón?
- ¿Por qué el auto-reset del CTU_1 funciona correctamente con el modelo de snapshot? Si el PLC no tuviera snapshot, ¿qué problema habría?
- [Desafío] Modificar para contar 500 piezas usando CTU_1 con PV=10 y CTU_2 con PV=50. Verificar que la alarma suena exactamente en la pieza 500.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 6 — Señales Analógicas

Hasta ahora trabajamos con señales **digitales**: 0 o 1, abierto o cerrado. Las señales **analógicas** son continuas: pueden tomar cualquier valor entre un mínimo y un máximo. El PLC-CORE-MDE tiene una entrada analógica **AI1** que lee señales de 0 a 10V DC y las convierte en un número de 0 a 4095 mediante su conversor ADC de 12 bits.

La entrada analógica AI1 — Conceptos fundamentales

1. ¿Qué es un ADC y por qué importa la resolución?

El **ADC (Analog to Digital Converter)** convierte una tensión continua (como 3,7V) en un número entero que el PLC puede procesar. El ESP32 tiene un ADC de **12 bits**, lo que significa que divide el rango de 0 a 10V en **4096 pasos iguales** (2^{12} = 4096, numerados de 0 a 4095).

```
Resolución = Rango / Pasos = 10V / 4096 = 0,00244V por paso ≈ 2,44 mV por paso

Ejemplos de conversión:
Tensión en AI1     Valor ADC (aproximado)
──────────────     ──────────────────────
0,00V              0
1,00V              409
2,50V              1023
5,00V              2047
7,50V              3071
10,00V             4095

Fórmula: ADC = (Tensión × 4095) / 10
Inversa: Tensión = (ADC × 10) / 4095
```

2. Terminales de AI1

Borne	Función	Notas de conexión
AI1	Entrada de señal analógica 0-10V	Conectar la salida del sensor o transmisor
GND_AI	Referencia (masa analógica)	Conectar al 0V de la fuente del sensor

⚠ Señales analógicas: precauciones de cableado

```
1. Usar cable apantallado (blindado) para el cableado analógico.
   El blindaje debe conectarse a tierra en un solo extremo (en el PLC).

2. Separar el cableado analógico del cableado de potencia (motores, relés).
   El ruido eléctrico de cargas inductivas puede distorsionar la señal analógica.

3. El rango de AI1 es 0-10V DC. NO conectar tensiones mayores a 10V.
   El circuito tiene divisor resistivo interno: 10V → 3.3V para el ESP32.

4. Si el sensor entrega corriente (4-20mA), necesitás una resistencia de
   precisión de 500Ω entre AI1 y GND_AI para convertir corriente a tensión.
   4mA × 500Ω = 2V,  20mA × 500Ω = 10V.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

El bloque SCALE — Convertir ADC a unidades físicas

1. ¿Para qué sirve el SCALE?

El ADC entrega un número de 0 a 4095. Ese número no tiene unidades físicas: es solo un valor digital. El bloque SCALE lo convierte a la unidad que nos interesa: grados Celsius, porcentaje de nivel, bar de presión, kg de peso, etc.

Parámetro	Descripción	Ejemplo: sensor temperatura 0-50°C
inMin	Valor ADC mínimo (entrada)	0 (corresponde a 0°C → 0V)
inMax	Valor ADC máximo (entrada)	4095 (corresponde a 50°C → 10V)
outMin	Valor de salida mínimo (en unidades físicas)	0 (°C)
outMax	Valor de salida máximo (en unidades físicas)	50 (°C)

```
Fórmula interna del SCALE:
OUT = outMin + (IN - inMin) × (outMax - outMin) / (inMax - inMin)

Ejemplo con sensor temperatura 0-50°C:
IN = 1638 (ADC)  → OUT = 0 + (1638-0) × (50-0) / (4095-0) = 20°C
IN = 0           → OUT = 0°C
IN = 4095        → OUT = 50°C

El SCALE puede usarse con cualquier unidad y rango:
Para porcentaje (%):    outMin=0,  outMax=100
Para presión (bar):     outMin=0,  outMax=10  (si sensor 0-10 bar)
Para peso (kg):         outMin=0,  outMax=500 (si celda 0-500 kg)
```

SCALE y Ladder: incompatible (Level 3)

El bloque SCALE realiza cálculo matemático sobre valores enteros. El Ladder estándar no tiene instrucción equivalente directa. Cuando el programa incluye SCALE, el editor indica que no es posible mostrar el Ladder equivalente. Estos programas son "solo FBD". Esto es normal y aceptado: los PLCs modernos combinan FBD para la parte analógica y Ladder para la parte digital.

Ejemplo 6.1 — Lectura básica de AI1 con potenciómetro

1. Situación práctica

Un potenciómetro de 10kΩ conectado a AI1 permite regular manualmente la intensidad de una señal. El programa lee el valor del ADC y lo muestra en el Monitor. También controla la salida PWM de un LED para variar su brillo.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. Esquema de conexión

```
+10V ──┬── [POTENCIÓMETRO 10kΩ] ──┬── GND_AI
       │                          │
       │          cursor ──────── AI1
       │
(El +10V viene del regulador interno del PLC o fuente auxiliar)

OUT1 ──[LED con R limitadora 1kΩ]──┐
COM_OUT ──────────────────────────── +24V  (LOW-SIDE: COM_OUT al +24V para PWM)

Nota sobre cableado PWM:
La salida PWM es la misma salida física OUT1-OUT4.
El LED se conecta igual que cualquier carga LOW-SIDE.
La frecuencia PWM es interna al firmware (~1kHz).

Rango del potenciómetro:
Mínimo (cursor al GND): AI1 = 0V → ADC = 0
Máximo (cursor al +10V): AI1 = 10V → ADC = 4095
```

3. FBD

```
┌──────┐    IN  ┌──────────────────────────┐  IN  ┌──────────┐
│ AI1  │────────│          SCALE           │──────│   PWM    │
└──────┘        │ inMin=0     outMin=0     │      │  OUT=1   │
                │ inMax=4095  outMax=4095  │      └──────────┘
                └──────────────────────────┘

En este ejemplo el SCALE no transforma la unidad: pasa 0-4095 a 0-4095.
El PWM usa ese valor directamente: 0=apagado, 4095=brillo máximo.

Bloque PWM:
→ IN: valor de 0 a 4095 que determina el duty cycle
→ OUT: número de salida a usar (1=OUT1, 2=OUT2, etc.)
→ 0 → duty 0% (apagado); 4095 → duty 100% (plena potencia)

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
AI1, SCALE y PWM no tienen equivalente en Ladder estándar.
```

4. Prueba paso a paso

61. Conectar potenciómetro y LED según el esquema.
62. Cargar programa y activar RUN.
63. Girar el potenciómetro al mínimo: LED apagado. Monitor: AI1=0.
64. Girar al 50%: LED a media intensidad. Monitor: AI1≈2047.
65. Girar al máximo: LED a máxima intensidad. Monitor: AI1≈4095.
66. Verificar que el cambio de intensidad es suave y continuo (no escalones).

5. Ejercicios

- ¿Cuál es el valor de AI1 cuando el potenciómetro está exactamente al 25% de su recorrido? (Respuesta: ≈1024).
- Calcular la tensión en AI1 cuando el ADC lee 2500. Usar la fórmula: V = (ADC × 10) / 4095.
- [Desafío] Modificar el SCALE para que el PWM esté al 0% con el potenciómetro al 50% (ADC≈2047) y al 100% con el potenciómetro al máximo. Esto invierte la primera mitad. ¿Qué parámetros del SCALE cambiarías?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 6.2 — Control de temperatura con histéresis

1. Situación práctica

Un invernadero debe mantener la temperatura entre 18°C y 25°C. Un sensor NTC conectado a AI1 entrega 0-10V = 0°C a 50°C. El sistema enciende la estufa (OUT1) cuando la temperatura baja de 18°C y la apaga cuando sube a 25°C.

2. El concepto de histéresis

¿Qué es la histéresis y por qué es obligatoria?

```
  Sin histéresis: si la temperatura es exactamente 20°C y el umbral también es 20°C,
  el comparador alternará entre 0 y 1 miles de veces por segundo (chattering).
  Esto destruye el relé o contactor que controla la estufa.

  Con histéresis: el sistema tiene DOS umbrales distintos:
  → Umbral de ENCENDIDO (más bajo): 18°C → la estufa enciende
  → Umbral de APAGADO (más alto): 25°C → la estufa apaga

  Entre 18°C y 25°C: el SR mantiene el estado anterior (memoria).
  Esto crea una "zona muerta" donde no hay cambios de estado.

  La histéresis = umbral_apagado - umbral_encendido = 25 - 18 = 7°C.
  Cuanto mayor la histéresis, menos ciclos de conmutación (más vida útil del
actuador).
  Cuanto menor la histéresis, más preciso el control (pero más conmutaciones).
```

3. El bloque CMP — Comparador

El bloque CMP compara un valor entero (INT) con un umbral fijo. La salida es BOOL (0 o 1):

Operación CMP	Condición	Salida Q	Ejemplo con temperatura
> (mayor que)	IN > value	1	CMP>25: Q=1 cuando temperatura>25°C
< (menor que)	IN < value	1	CMP<18: Q=1 cuando temperatura<18°C
= (igual)	IN = value	1	CMP=100: Q=1 solo cuando IN=100 exacto
>= (mayor o igual)	IN >= value	1	CMP>=0: Q=1 siempre (IN≥0)
<= (menor o igual)	IN <= value	1	CMP<=4095: Q=1 siempre

¿Qué value ingresar en el CMP?

```
  El CMP trabaja con el valor DESPUÉS del SCALE, es decir, en unidades físicas (°C,
%, bar...).
  Si el SCALE entrega temperaturas en °C, el CMP compara directamente en °C:
  → CMP < 18: Q=1 cuando temperatura < 18°C
  → CMP > 25: Q=1 cuando temperatura > 25°C

  Si no usás SCALE (trabajás directamente con el ADC), el value debe estar en ADC:
  → 18°C → ADC = (18/50) × 4095 ≈ 1474
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
→ Entonces CMP < 1474 (equivale a < 18°C sin SCALE)

Recomendación: siempre usar SCALE primero. Más claro y fácil de modificar.
```

4. Esquema de conexión

```
SENSOR NTC/PT100 con transmisor 0-10V:
Transmisor (+) → AI1
Transmisor (-) → GND_AI
Alimentación transmisor: 24V DC (fuente separada o del PLC)

OUT1 ──[BOBINA RELÉ ESTUFA]──┐
COM_OUT ─────────────────────┘── 0V
(El contacto del relé maneja la estufa en 220V AC)
```

5. FBD

```
┌──────┐  ┌──────────────────────┐
│ AI1  │──│        SCALE         │──┬── ...
└──────┘  │ inMin=0   outMin=0   │  │
          │ inMax=4095 outMax=50 │  │
          └──────────────────────┘  │
                                    │
                  ┌─────────────────┘
                  │
                  ├──▶ [CMP < 18] ──S──▶ [SR] ──Q──▶ [OUT1]  (Estufa)
                  │                       R◀──
                  └──▶ [CMP > 25] ──────────────▶R

SCALE convierte ADC (0-4095) a temperatura (0-50°C).
CMP<18: Q=1 cuando temperatura < 18°C → SET del SR → estufa ON.
CMP>25: Q=1 cuando temperatura > 25°C → RESET del SR → estufa OFF.
Entre 18°C y 25°C: ningún CMP activo → SR mantiene estado anterior.

Pasos en el editor:
1. Agregar AI1, SCALE (inMin=0, inMax=4095, outMin=0, outMax=50)
2. Agregar dos bloques CMP: uno con "<" y value=18, otro con ">" y value=25
3. Agregar SR
4. Salida del SCALE → entrada IN de ambos CMP
5. Salida del CMP<18 → S del SR
6. Salida del CMP>25 → R del SR
7. Q del SR → OUT1
8. GUARDAR → RUN

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — incluye AI1, SCALE, CMP
```

6. Diagrama de histéresis

```
Temperatura                    Comportamiento de la estufa
──────────────────────────────────────────────────────────────
30°C              ──────────────────────────────── (zona alta)

25°C  - - - - - - - - - - - -  APAGADO - - - - - - - - - -
                                 (CMP>25 → RESET → estufa OFF)
22°C              ──────────────────────────── (zona neutra, SR mantiene)

18°C  - - - - - - - - - - - -  ENCENDIDO - - - - - - - -
                                 (CMP<18 → SET → estufa ON)
10°C              ──────────────────────────────── (zona baja)

Zona neutra (18°C a 25°C): la estufa mantiene su estado anterior.
Histéresis = 25 - 18 = 7°C.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

7. Tabla de estados

Temperatura	CMP<18	CMP>25	S del SR	R del SR	Q (estufa)	Acción
< 18°C	1	0	1	0	1	Estufa ON (calentando)
18°C a 25°C (subiendo)	0	0	0	0	1	Estufa sigue ON (memoria)
> 25°C	0	1	0	1	0	Estufa OFF (ya calentó)
18°C a 25°C (bajando)	0	0	0	0	0	Estufa sigue OFF (memoria)
< 18°C de nuevo	1	0	1	0	1	Estufa ON de nuevo

8. Cálculo de umbrales ADC

```
Si el sensor es 0-10V = 0-50°C:
18°C → ADC = (18/50) × 4095 = 1474,2 ≈ 1474
25°C → ADC = (25/50) × 4095 = 2047,5 ≈ 2047

Con SCALE (recomendado): usar CMP con values 18 y 25 directamente.
Sin SCALE: usar CMP con values 1474 y 2047.

Fórmula general: ADC_umbral = (T_umbral / T_max_sensor) × 4095
```

9. Ejercicios

- Cambiar los umbrales a 20°C (encendido) y 28°C (apagado). Calcular los valores ADC equivalentes si no se usa SCALE.
- Agregar una lámpara en OUT2 que encienda cuando la temperatura está en la zona neutra (entre 18°C y 25°C). Pista: OUT2 = NOT(CMP<18) AND NOT(CMP>25).
- [Desafío] Agregar una alarma en OUT3 que encienda cuando la temperatura supera 40°C (temperatura de falla del sensor o falla del actuador: si la estufa sigue ON pero la temperatura llegó a 40°C, algo está mal).

Ejemplo 6.3 — Control de nivel de tanque con histéresis

1. Situación práctica

Un tanque de agua tiene un sensor de nivel ultrasónico que entrega 0-10V = 0% a 100% de nivel. La bomba de llenado arranca cuando el nivel baja del 20% y se detiene cuando sube al 80%. Incluye alarma de nivel crítico (< 5%) y alarma de desborde (> 95%).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD completo

```
┌──────┐   ┌──────────────────────────┐
│ AI1  │──┤ SCALE 0-4095 → 0-100 (%) │──────────────────────────────┐
└──────┘   └──────────────────────────┘                              │
                                                                     │
                    ┌────────────────────────────────────────────────┘
                    │                                                │
                    ├──▶ [CMP < 20] ──S──▶ [RS] ──Q──▶ [OUT1]   (Bomba llenado)
                    │                        R◀──
                    ├──▶ [CMP > 80] ──────────────▶R
                    │
                    ├──▶ [CMP < 5 ] ──────────────────────────────▶ [OUT2]   (Alarma crítica)
                    │
                    └──▶ [CMP > 95] ──────────────────────────────▶ [OUT3]   (Alarma
desborde)

  SCALE: outMax=100 para trabajar en porcentaje directamente.
  RS (no SR): el RESET (nivel>80%) tiene prioridad sobre SET (nivel<20%).
  CMP<5: alarma directa (no necesita SR, es una condición instantánea).
  CMP>95: alarma directa de desborde.

  ✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
```

3. Tabla de estados

Nivel (%)	CMP<5	CMP<20	CMP>80	CMP>95	Q RS (bomba)	OUT2 (crítico)	OUT3 (desborde)
< 5%	1	1	0	0	1 (ON)	1	0
5-19%	0	1	0	0	1 (ON)	0	0
20-79% (subiendo)	0	0	0	0	1 (ON, memoria)	0	0
> 80%	0	0	1	0	0 (OFF)	0	0
80-20% (bajando)	0	0	0	0	0 (OFF, memoria)	0	0
> 95%	0	0	1	1	0 (OFF)	0	1

4. Ejercicios

- Cambiar la histéresis a 30-70% (bomba arranca al 30%, para al 70%). Modificar los dos CMP correspondientes.
- Agregar un BLINK en la alarma de nivel crítico (OUT2) para que parpadee en lugar de luz fija. ¿Qué nivel de compatibilidad Ladder tiene ahora?
- [Desafío] Agregar un timeout de seguridad: si la bomba lleva más de 10 minutos encendida y el nivel no superó el 40%, activar alarma de falla en OUT4 (bomba no funciona o tubería tapada). Usar TON de 600000ms.

Ejemplo 6.4 — Comparador doble: verificación de calidad

1. Situación práctica

Un sistema de control de calidad verifica el peso de piezas con una celda de carga (0-10V = 0 a 10 kg). Las piezas aceptables pesan entre 2 kg y 5 kg. Si el peso es menor a 2 kg (pieza

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

liviana/defectuosa) o mayor a 5 kg (exceso de material), se activa un separador neumático (OUT1) que descarta la pieza.

2. FBD

```
┌──────┐   ┌──────────────────────────┐
│ AI1  │──┤ SCALE 0-4095 → 0-10 (kg) │──┬──────────────────────────────────────
└──────┘   └──────────────────────────┘  │
                                         ├──► [CMP < 2] ──A─┐
                                         │                  ├──►[OR]──►[OUT1] (Separador)
                                         └──► [CMP > 5] ──B─┘

                                                ┌──► [NOT] ──► [OUT2]  (Pieza OK)
                                         OR Q ──┘

CMP<2: Q=1 si peso < 2 kg (liviana)
CMP>5: Q=1 si peso > 5 kg (pesada)
OR: Q=1 si CUALQUIER condición de rechazo es verdadera → separador activo
NOT(OR): Q=1 si la pieza está DENTRO del rango → OUT2 (pieza buena)

Ventana de aceptación: [2 kg, 5 kg]
Pieza buena: 2 ≤ peso ≤ 5 → OR=0 → separador inactivo → OUT2=1

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
```

3. Tabla de estados

Peso medido	CMP<2	CMP>5	OR (rechazo)	OUT1 (separador)	OUT2 (OK)
1,5 kg (liviana)	1	0	1	1 (ACTIVO)	0
2,0 kg (límite inf.)	0	0	0	0	1 (BUENA)
3,5 kg (buena)	0	0	0	0	1 (BUENA)
5,0 kg (límite sup.)	0	0	0	0	1 (BUENA)
6,2 kg (pesada)	0	1	1	1 (ACTIVO)	0

4. Cálculo de umbrales en ADC

```
Sensor: 0-10V = 0-10 kg (escala lineal, 1V por kg)
2 kg → 2V → ADC = (2/10) × 4095 = 819
5 kg → 5V → ADC = (5/10) × 4095 = 2047

Con SCALE (outMin=0, outMax=10): CMP con values 2 y 5 directamente (en kg).
Sin SCALE: CMP con values 819 y 2047 (en ADC).
```

5. Ejercicios

- Cambiar la ventana de aceptación a 3-7 kg. Calcular los valores ADC correspondientes.
- Agregar un contador en OUT3 que cuente las piezas rechazadas (OUT1 como señal de conteo, con R_TRIG). ¿Qué pasa si una pieza es rechazada y el separador actúa durante varios ciclos de scan?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Diferenciar el tipo de rechazo: OUT3 enciende cuando la pieza es liviana (CMP<2), OUT4 enciende cuando es pesada (CMP>5). Modificar el FBD.

Ejemplo 6.5 — Control de temperatura con zona neutra y dos actuadores

1. Situación práctica

Un secadero industrial debe mantener temperatura entre 60°C y 80°C. Si la temperatura baja de 60°C: enciende la resistencia calefactora (OUT1). Si sube de 80°C: enciende el ventilador de enfriamiento (OUT2). Entre 60°C y 80°C: ninguno actúa (zona neutra). Cada actuador tiene su propia histéresis.

2. Histéresis de cada actuador

Actuador	Umbral de encendido	Umbral de apagado	Histéresis
Resistencia calefactora (OUT1)	Temperatura < 60°C (CMP<60 → SET)	Temperatura > 65°C (CMP>65 → RESET)	5°C
Ventilador enfriamiento (OUT2)	Temperatura > 80°C (CMP>80 → SET)	Temperatura < 75°C (CMP<75 → RESET)	5°C

3. FBD

```
┌─────┐   ┌──────────────────────────┐
│ AI1 │──┤ SCALE 0-4095 → 0-100 (°C) │──┬──────────────────────────────────────────
└─────┘   └──────────────────────────┘  │
                                        ├──▶ [CMP < 60] ──S──▶ [SR1] ──Q──▶ [OUT1](Calefactor)
                                        │                        R◀──
                                        ├──▶ [CMP > 65] ──────────────▶R del SR1
                                        │
                                        ├──▶ [CMP > 80] ──S──▶ [SR2] ──Q──▶ [OUT2](Ventilador)
                                        │                        R◀──
                                        └──▶ [CMP < 75] ──────────────▶R del SR2

Cada actuador tiene su propio SR con sus propios umbrales de encendido/apagado.
Los dos SR son completamente independientes entre sí.
La zona neutra (65°C a 75°C) es la intersección donde ningún actuador trabaja.

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
```

4. Diagrama de zona neutra

```
Temperatura:   50°C     60°C     65°C     75°C     80°C     90°C
                 |        |        |        |        |        |
Calefactor:  ─ON─|──ON──|──OFF──|────────|────────|──OFF──|──
                 |  SET   | RESET  |  SR1   |  SR1   |        |
                 |  CMP   |  CMP   | mantiene OFF    |        |
                 |  <60   |  >65   |                 |        |
Ventilador:  ─OFF|────────|────────|────────|──ON────|──ON───|──
                 |        |        |        | SET    | mantiene ON
                 |        |        |        | CMP    |
                 |        |        |        | >80    |
Zona neutra:            [65°C ──────────────── 75°C]
                        Ningún actuador actúa en esta zona.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Tabla de estados

Temperatura	Q SR1 (calefactor)	Q SR2 (ventilador)	Descripción
< 60°C	1	0	Calefactor ON, ventilador OFF
60-65°C (subiendo)	1 → 0 al cruzar 65	0	Calefactor se apaga al llegar a 65°C
65-75°C (zona neutra)	0	0	Ningún actuador: temperatura estable
75-80°C (subiendo)	0	0	Zona neutra superior: aún no ventila
> 80°C	0	1	Calefactor OFF, ventilador ON
80-75°C (bajando)	0	1 → 0 al cruzar 75	Ventilador se apaga al bajar a 75°C

6. Ejercicios

- Implementar el control y verificar que hay zona neutra entre 65°C y 75°C donde ningún actuador trabaja.
- ¿Por qué los umbrales de apagado son diferentes a los de encendido? Explicar con el concepto de histéresis: qué pasaría si encendido y apagado fueran el mismo umbral.
- [Desafío] Agregar una alarma en OUT3 que encienda si la temperatura supera 90°C (falla de control: el ventilador no está enfriando lo suficiente). Agregar también una alarma en OUT4 si baja de 40°C (falla del calefactor: no calienta). Usar CMP directos sin SR para estas alarmas (son condiciones instantáneas, no necesitan memoria).

Resumen del Capítulo 6 — Señales analógicas

Concepto	Descripción	Compatibilidad Ladder
AI1	Entrada analógica 0-10V → ADC 0-4095. Siempre integer.	✕Level 3 (no convertible)
SCALE	Convierte ADC a unidades físicas (°C, %, bar, kg...).	✕Level 3
CMP	Compara valor SCALE con umbral. Salida BOOL.	✕Level 3 (cuando recibe INT analógico)
PWM	Control de potencia por ancho de pulso 0-4095.	✕Level 3
Histéresis	Dos umbrales distintos (SET y RESET) para evitar chattering.	N/A (diseño del circuito)
SR/RS + CMP	Lógica de control ON/OFF con histéresis.	✕Level 3 (por el CMP)

¿Cuándo necesito señal analógica?

```
Usá AI1 cuando la variable del proceso puede tomar muchos valores intermedios:
→ Temperatura (18,3°C, 22,7°C, 35,1°C...)
→ Nivel de líquido (0%, 23%, 67%, 100%...)
→ Presión (0,5 bar, 3,2 bar, 7,8 bar...)
→ Peso (1,23 kg, 4,56 kg, 8,90 kg...)

NO necesitás AI1 cuando la variable es todo-o-nada:
→ Flotante de nivel (abierto/cerrado) → usar IN1 o IN2 digital
→ Fin de carrera (presente/ausente) → usar entrada digital
→ Sensor magnético de puerta → usar entrada digital
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 7 — Automatización Industrial

En este capítulo aplicamos todo lo aprendido a circuitos de automatización industrial reales. Cada ejemplo combina varios bloques de los capítulos anteriores para resolver un problema completo. Los circuitos de este capítulo son representativos de aplicaciones reales de la industria argentina.

Ejemplo 7.1 — Control de motor trifásico con contactor y señalización

1. Situación práctica

Un motor trifásico de 380V AC se controla con un contactor industrial. El PLC maneja la bobina del contactor (24V DC). El tablero incluye: botón de arranque (verde NA), botón de paro (rojo NC), lámpara piloto verde (motor en marcha), lámpara piloto roja (motor parado) y retardo de arranque de 3 segundos.

2. Esquema de conexión

```
CIRCUITO DE CONTROL 24V DC:
+24V ──[ARRANQUE NA verde]── IN1      OUT1 ──[BOBINA CONTACTOR K1]──┐
+24V ──[PARO NC rojo     ]── IN2      OUT2 ──[LÁMPARA VERDE       ]─┤
0V ──────────────────────── COM_IN    OUT3 ──[LÁMPARA ROJA        ]─┴── +24V
                                      COM_OUT ──────────────────────── 0V

CIRCUITO DE POTENCIA 380V AC (instalado por técnico electricista):
FASE R ──[CONTACTOS PRINCIPALES K1]─── MOTOR M1 (U)
FASE S ──[CONTACTOS PRINCIPALES K1]─── MOTOR M1 (V)
FASE T ──[CONTACTOS PRINCIPALES K1]─── MOTOR M1 (W)

⚠ El cableado de 380V AC debe realizarlo únicamente personal habilitado.
⚠ Protecciones obligatorias: guardamotor o fusibles + relé térmico.
⚠ El PLC controla la bobina (24V DC). NUNCA conectar 380V al PLC.
```

3. Lógica

Al presionar IN1 brevemente, el SR activa su memoria (Q=1). El TON empieza a contar 3 segundos. Al cabo de ese tiempo, OUT1 activa el contactor K1 y el motor arranca. OUT2 (lámpara verde) sigue a Q del TON. OUT3 (lámpara roja) es el inverso: NOT(Q_TON).

4. FBD

```
                S ┌─────┐          EN ┌──────────────┐Q
[IN1] ──────────┤     Q├──────────┤   TON        ├──────────── [OUT1]  (Contactor K1)
                │  SR  │           │  PT=3000ms   │
[IN2] ──────────┤S dom.│           └──────────────┘Q
                R └─────┘                │
                                         ├──────────────────── [OUT2](Verde: en marcha)
                                         │
                                         └──[NOT]──────────── [OUT3](Roja: parado)

Nota: la lámpara verde (OUT2) enciende DESPUÉS del retardo de 3s,
igual que el contactor. Así refleja el estado real del motor.
La lámpara roja (OUT3) enciende cuando el motor está parado O durante el retardo.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]                (S M1   )  |  (SR: arranque)
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                         (R M1   )  |  (SR: paro)
Rung 3:  |  [ M1  ]            [TON PT=3000 Q M2]       |  (retardo 3s)
Rung 4:  |  [ M2  ]                          ( OUT1  )  |  (contactor)
Rung 5:  |  [ M2  ]                          ( OUT2  )  |  (verde)
Rung 6:  |  [/ M2 ]                          ( OUT3  )  |  (roja)

✅ Compatibilidad: Level 1 — conversión perfecta
```

6. Tabla de estados

Evento	Q SR	TON	Q TON	OUT1 (K1)	OUT2 (verde)	OUT3 (roja)
Inicio	0	—	0	0	0	1
Presionar IN1	1	Contando 0→3s	0	0	0	1
A los 3 segundos	1	Listo	1	1	1	0
Presionar IN2	0	Reinicia	0	0	0	1
Cable IN2 cortado	—	Reinicia	0	0	0	1

7. Protecciones adicionales en el circuito real

Protección	Elemento	Función	Ubicación
Sobreintensidad	Guardamotor o fusibles aM	Protege el motor de cortocircuito	Circuito de potencia 380V
Sobrecarga térmica	Relé térmico (bimetálico)	Protege el motor de calentamiento	En serie con el contactor
Contacto del térmico	NC del relé térmico en serie con IN2	Si el térmico dispara → motor para automáticamente	Circuito de control 24V
Protección del PLC	Fusible 2A en +24V del PLC	Protege la electrónica del controlador	Tablero 24V DC

8. Ejercicios

- Modificar el retardo de arranque a 5 segundos. Agregar una lámpara en OUT4 que parpadee (BLINK T=500ms) durante esos 5 segundos indicando "arranque inminente".
- Agregar el contacto NC del relé térmico en serie física con IN2. ¿El programa FBD cambia? (Respuesta: no. Solo cambia el cableado.)
- [Desafío] Agregar un TOF de 5 segundos en el ventilador de enfriamiento (OUT4): el ventilador sigue 5 segundos después de parar el motor. Combinar TON (retardo arranque) + TOF (retardo paro del ventilador) en el mismo programa.

Ejemplo 7.2 — Arranque estrella-triángulo simplificado

1. Situación práctica

Un motor trifásico de gran potencia arranca en configuración estrella durante 8 segundos para reducir la corriente de arranque (que puede ser 5-7 veces la nominal), luego conmuta a triángulo

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

para funcionamiento normal. El PLC controla tres contactores: K1 (principal), K2 (estrella) y K3 (triángulo).

2. Concepto eléctrico

Arranque estrella-triángulo

```
En arranque directo (DOL): los bobinados reciben tensión plena (380V entre fases).
Corriente de arranque: 5 a 7 veces la corriente nominal → picos en la red.

En estrella (Y): los bobinados reciben 380V/√3 ≈ 220V → corriente reducida.
Motor acelera suavemente durante 8 segundos.

En triángulo (Δ): los bobinados reciben 380V → tensión plena → par nominal.
Después de 8s el motor ya alcanzó velocidad → conmuta a triángulo.

⚠ ENCLAVAMIENTO CRÍTICO: K2 (estrella) y K3 (triángulo) NUNCA simultáneos.
Si ambos cierran al mismo tiempo → cortocircuito entre fases → daño severo.
El enclavamiento debe ser ELÉCTRICO (NC de cada contactor en serie con la bobina
del otro) ADEMÁS del lógico del PLC. Nunca depender solo del software.
```

3. Esquema de conexión

```
IN1: Arranque NA        OUT1: Bobina K1 (contactor principal)
IN2: Paro NC            OUT2: Bobina K2 (contactor estrella)
                        OUT3: Bobina K3 (contactor triángulo)

Enclavamiento eléctrico (OBLIGATORIO en el tablero):
Bobina K2: serie con contacto NC de K3
Bobina K3: serie con contacto NC de K2
→ Imposible energizar ambos simultáneamente aunque el PLC lo ordene.
```

4. FBD

```
                S ┌──────┐ Q
[IN1] ──────────┤       ├──────────────────────────────────────── [OUT1]  (K1 principal)
                │  SR   │
[IN2] ──────────┤S dom. │        EN ┌──────────────┐Q
                R └──────┘ Q ────────┤  TON PT=8000 ├──────────── [OUT3]  (K3 triángulo)
                                     └──────────────┘Q
                                          │
                                          └──[NOT]──────────────── [OUT2]  (K2 estrella)

Secuencia automática:
t=0: SR=1 → K1 ON → TON empieza → NOT(Q_TON)=1 → K2 ON (estrella)
t=8s: TON Q=1 → K3 ON (triángulo) → NOT(Q_TON)=0 → K2 OFF (estrella)
Paro: SR=0 → K1 OFF → TON reinicia → K3 OFF → K2 OFF
```

5. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]              (S M1   )  |
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                       (R M1   )  |
Rung 3:  |  [ M1  ]                        ( OUT1  )  |  (K1 principal)
Rung 4:  |  [ M1  ]          [TON PT=8000  Q M2]      |
Rung 5:  |  [ M2  ]                        ( OUT3  )  |  (K3 triángulo)
Rung 6:  |  [/ M2 ]                        ( OUT2  )  |  (K2 estrella)

✓ Compatibilidad: Level 1 — conversión perfecta
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Tabla de estados

Tiempo	Q SR	Q TON (8s)	OUT1 K1	OUT2 K2 (Y)	OUT3 K3 (Δ)	Modo
Parado	0	0	0	0	0	Motor detenido
0 a 8s	1	0	1	1	0	Estrella: arranque suave
8s en adelante	1	1	1	0	1	Triángulo: funcionamiento normal
Paro	0	0	0	0	0	Motor detenido

7. Ejercicios

- Cambiar el tiempo de estrella a 5 segundos. Verificar la secuencia.
- Agregar un LED indicador en OUT4: parpadea lento (BLINK T=1000ms) durante la fase estrella, y parpadea rápido (BLINK T=250ms) durante la fase triángulo. ¿Cómo implementar dos frecuencias de BLINK? (Pista: dos bloques BLINK con diferente T, habilitados por NOT(Q_TON) y Q_TON respectivamente.)
- [Desafío] ¿Por qué el enclavamiento eléctrico es obligatorio además del enclavamiento lógico del PLC? Describir el escenario de falla donde el PLC funciona mal y qué consecuencias tendría sin el enclavamiento eléctrico.

Ejemplo 7.3 — Semáforo peatonal completo

1. Situación práctica

Un cruce peatonal completo: en estado normal, la luz verde vehicular está ON y el resto apagado. Cuando el peatón presiona el botón (IN1), el semáforo inicia la secuencia: rojo vehicular 20s, verde peatón con retardo de seguridad de 3s, y vuelta al estado normal. El botón solo actúa si el semáforo está en estado libre.

2. Asignación de salidas

Salida	Dispositivo	Estado normal	Durante secuencia
OUT1	Luz roja vehicular	0 (apagada)	1 (encendida 20s)
OUT2	Luz verde vehicular	1 (encendida)	0 (apagada durante 20s)
OUT3	Luz verde peatonal	0 (apagada)	1 (encendida 3s después del rojo)
OUT4	Señal acústica peatón	0 (apagada)	1 (cuando verde peatonal activo)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. FBD

```
            EN ┌──────────────────┐Q
[IN1] ────────┤   TP  PT=20000ms  ├──────────────────────────── [OUT1]  (Rojo vehicular)
              └──────────────────┘Q
                        │
                        └──[NOT]──────────────────────────── [OUT2]  (Verde vehicular)

            EN ┌──────────────────┐Q
[IN1] ────────┤  TON PT=3000ms    ├──────────────────────────── [OUT3]  (Verde peatón)
              └──────────────────┘Q
                        │
                        └──────────────────────────────────── [OUT4]  (Señal acústica)

IN1 activa simultáneamente el TP (20s) y el TON (3s).
TP: rojo vehicular exactamente 20s. No re-dispara si se presiona de nuevo.
NOT(Q_TP): verde vehicular opuesto al rojo.
TON: verde peatón activa recién a los 3s (seguridad: espera que los autos paren).
OUT4 = OUT3 (misma señal: acústico y visual juntos).

✓Ladder: Level 1
```

4. Tabla de secuencia

Tiempo	Q TP (20s)	Q TON (3s)	OUT1 rojo veh.	OUT2 verde veh.	OUT3 verde peat.
Estado normal	0	0	0	1	0
t=0: presión IN1	1	0	1	0	0
t=3s	1	1	1	0	1
t=20s	0	0	0	1	0
Nuevo presión (durante pulso)	1 (ignora)	—	1 (sigue)	0	—

5. Ejercicios

- Ajustar tiempos: rojo vehicular 15s, verde peatonal activo a los 2s.
- Agregar un BLINK T=500ms en los últimos 3 segundos del rojo vehicular (aviso a los autos de que viene el verde). Pista: necesitás un TON de 17000ms que habilite el BLINK.
- [Desafío] Implementar un segundo pulsador peatonal (IN2) en el lado opuesto de la calle. El semáforo debe responder si cualquiera de los dos pulsadores se activa. Modificar el FBD con OR.

Ejemplo 7.4 — Sistema de alarma con múltiples zonas

1. Situación práctica

Un edificio tiene dos zonas de alarma. IN1 es el sensor de la zona 1 (puerta), IN2 es el sensor de la zona 2 (ventana). La sirena (OUT1) debe sonar si cualquier zona se activa. Cada zona tiene su propia lámpara indicadora (OUT2 y OUT3). Una vez activada, la alarma se mantiene hasta que el operario la reconozca (reset con IN1 e IN2 simultáneos).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD

```
Zona 1:
                S ┌────────┐Q1
[IN1]  ──────────┤   SR1  ├──────────────────────────────────── [OUT2]  (Indicador zona 1)
[RESET]──────── R└────────┘

Zona 2:
                S ┌────────┐Q2
[IN2]  ──────────┤   SR2  ├──────────────────────────────────── [OUT3]  (Indicador zona 2)
[RESET]──────── R└────────┘

Sirena (cualquier zona activa):
Q1 ──A┐
      ├──► [OR] ──► [BLINK T=500ms] ──► [OUT1]  (Sirena)
Q2 ──B┘

RESET = AND(IN1, IN2): solo si AMBAS entradas simultáneas
(Con solo 2 entradas físicas, el reset usa las mismas entradas que los sensores.
 En una aplicación real se usaría un módulo RS-485 para más entradas.)

Versión con reset dedicado (si se usa módulo RS-485):
RDI1 → sensor zona 1, RDI2 → sensor zona 2, IN1 → arranque, IN2 → reset
```

3. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]                          (S OUT2 )  |  (set zona 1)
Rung 2:  |  [ IN2 ]                          (S OUT3 )  |  (set zona 2)
Rung 3:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]                 (R OUT2 )  |  (reset zona 1)
Rung 4:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]                 (R OUT3 )  |  (reset zona 2)
Rung 5:  |  [ OUT2]                           ( M1   )  |  (OR zona 1)
         |  [ OUT3]
Rung 6:  |  [ M1  ] [M_2Hz ]                 ( OUT1  )  |  (sirena parpadeo)

⚠ Compatibilidad: Level 2 si incluye BLINK en sirena.
```

4. Ejercicios

- Implementar y verificar que la sirena suena cuando cualquier zona se activa.
- Modificar para que la sirena suene fija (sin BLINK) durante los primeros 10 segundos y luego parpadee. Usar TON de 10000ms para la transición.
- [Desafío] Agregar un contador que cuente cuántos eventos de alarma ocurrieron en total (cada SET de cualquier SR cuenta como un evento). OUT4 enciende cuando hay más de 5 eventos (requiere revisión).

Ejemplo 7.5 — Control de ventilación por temperatura (3 velocidades)

1. Situación práctica

Un tablero eléctrico tiene tres ventiladores (o un variador con tres presets) para controlar la temperatura interior: velocidad baja (OUT1) si T > 35°C, velocidad media (OUT2) si T > 45°C, velocidad alta (OUT3) si T > 55°C. Cada velocidad tiene su propia histéresis de 5°C para evitar chattering.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD

```
┌──────┐   ┌──────────────────────────┐
│ AI1  │──┤ SCALE 0-4095 → 0-100 (°C) │──┬──────────────────────────────────────────
└──────┘   └──────────────────────────┘  │
                                         ├──[CMP>35]─S─┐
                                         │             ├─[SR1]─Q──► [OUT1](Vel. baja)
                                         ├──[CMP<30]─R─┘
                                         │
                                         ├──[CMP>45]─S─┐
                                         │             ├─[SR2]─Q──► [OUT2](Vel. media)
                                         ├──[CMP<40]─R─┘
                                         │
                                         ├──[CMP>55]─S─┐
                                         │             ├─[SR3]─Q──► [OUT3](Vel. alta)
                                         └──[CMP<50]─R─┘

Cada nivel tiene histéresis propia:
Vel. baja:  ON >35°C, OFF <30°C (histéresis 5°C)
Vel. media: ON >45°C, OFF <40°C (histéresis 5°C)
Vel. alta:  ON >55°C, OFF <50°C (histéresis 5°C)

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — incluye SCALE y CMP analógico
```

3. Tabla de estados

Temperatura	OUT1 vel. baja	OUT2 vel. media	OUT3 vel. alta	Descripción
< 30°C	0	0	0	Temperatura OK, sin ventilación
30-35°C	0	0	0	Zona neutra vel. baja
35-45°C (subiendo)	1	0	0	Ventilación baja activa
> 45°C	1	1	0	Ventilación baja + media
> 55°C	1	1	1	Las tres velocidades activas
55-50°C (bajando)	1	1	0	Vel. alta apaga, baja y media siguen
< 40°C	1	0	0	Solo vel. baja
< 30°C	0	0	0	Todo apagado

4. Ejercicios

- Agregar OUT4 como alarma de temperatura crítica (T > 65°C) con un CMP>65 directo (sin SR, es condición instantánea de emergencia).
- Verificar que cada velocidad tiene su propia histéresis. Simular con el potenciómetro en AI1: subir lentamente y registrar en qué temperatura enciende cada velocidad; bajar y registrar en qué temperatura apaga cada una.
- [Desafío] Agregar un timeout de seguridad: si la temperatura supera 65°C por más de 2 minutos (120000ms), activar una alarma en OUT4 Y apagar todos los motores (todos los SR a RESET). Usar TON de 120000ms habilitado por CMP>65.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 8 — Circuitos de Seguridad

La seguridad en automatización industrial no es opcional. Los circuitos de seguridad protegen personas, máquinas y procesos. En este capítulo aprendemos los patrones de diseño más importantes para sistemas seguros, siguiendo los principios de las normas IEC 62061 y ISO 13849.

⛔Principios de diseño seguro (Safety by Design)

```
1. ESTADO SEGURO: ante cualquier falla (corte de cable, pérdida de alimentación,
   falla del PLC), el sistema debe ir al estado más seguro: motores parados,
   válvulas cerradas, prensas detenidas.

2. FAIL-SAFE: los componentes de seguridad (botones de emergencia, sensores de
   límite, finales de carrera) se cablan NC para que su falla DETENGA el sistema.

3. PRIORIDAD DE PARADA: la señal de STOP siempre tiene prioridad sobre START.
   Usar bloque RS (Reset domina) en circuitos de seguridad, nunca SR.

4. DOBLE CANAL: las funciones críticas de seguridad no dependen de un solo
   componente. Combinar enclavamiento eléctrico + lógico.

5. RESET SUPERVISADO: después de una emergencia, el rearme debe ser manual,
   intencional y realizado por personal autorizado.
```

Ejemplo 8.1 — Cadena de seguridad NC: múltiples paradas en serie

1. Situación práctica

Una prensa industrial tiene tres operarios trabajando en diferentes posiciones. Cada uno tiene su propio botón de parada de emergencia tipo hongo NC con enclavamiento mecánico. Cualquiera de los tres puede detener la prensa inmediatamente. El supervisor tiene el reset.

2. Esquema de conexión — cadena NC en serie

```
+24V ──[EMER.1 NC]──[EMER.2 NC]──[EMER.3 NC]──[INICIO NA]── IN1
+24V ──[RESET SUPERVISOR NA] ──────────────────────────── IN2
0V ──────────────────────────────────────────────────── COM_IN

OUT1 ──[CONTACTOR PRENSA]──┐
COM_OUT ───────────────────┘── 0V

Lógica de la cadena:
→ Todas las emergencias en reposo (NC cerradas): +24V llega al inicio NA.
→ Operario presiona INICIO NA: IN1=1 solo si cadena está intacta.
→ Cualquier NC abre (presionado O cable cortado): IN1=0 → no puede arrancar.
→ Cable cortado en cualquier punto de la cadena: IN1=0 → FAIL-SAFE.

Reset supervisado (IN2):
→ Después de emergencia: todos los NC deben estar cerrados nuevamente.
→ Solo el supervisor presiona IN2 para habilitar el rearme.
→ Sin IN2, aunque la cadena esté intacta, el RS mantiene RESET.
```

3. FBD

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
                S ┌───────┐Q
[IN1]   ──────────┤       ├──────────────────────────────────────── [OUT1]  (Prensa)
(cadena NC        │  RS   │  ← RS (RESET domina), no SR
 + inicio NA)     │R dom. │
[IN2]   ──────────┤       │
(reset superv.)R  └───────┘

Uso de RS (no SR):
→ Si IN1=1 e IN2=1 simultáneamente → RESET gana → prensa NO puede arrancar.
→ El supervisor puede tener el dedo en el reset mientras alguien presiona inicio:
  la prensa sigue parada. La parada tiene PRIORIDAD ABSOLUTA.

¿Por qué IN2 va al R del RS?
IN2 es el reset SUPERVISADO (NA, en reposo = 0).
Cuando IN2=0 (reposo): R=0 → RS no resetea → puede funcionar normal.
Cuando IN2=1 (presionado para rearmar): R=1 → RS resetea primero.
¡Esperar! Esto parece paradójico. Se explica a continuación.

── Corrección: lógica de rearme ──
El RS con IN2 en R significa que IN2=1 fuerza Q=0.
Para el REARME correctamente, IN2 debe ir al S (no al R):
IN1 (cadena intacta + inicio): S del RS → Q=1 si está habilitado.
IN2 (supervisor reset): NO va directamente. Se usa para habilitar el SET.
Ver implementación correcta en FBD de abajo.
```

```
Implementación correcta del rearme supervisado:

         A ┌───────┐
[IN1] ─────┤       │ S ┌───────┐Q
           │  AND  ├───┤  RS   ├──────────────────── [OUT1]  (Prensa)
[IN2] ─────┤       │   │R dom. │
         B └───────┘ R └───────┘
[IN1 NC logic] (cadena abierta → R)──►

Simplificado (la forma más usada en la industria):
              S ┌───────┐Q
[IN1 & IN2] ────┤  RS   ├──────────────────────────── [OUT1]  (Prensa)
AND(cadena OK   │R dom. │
+ reset superv.)│       │
[!IN1]     R ───┤       │
(cadena rota)   └───────┘

En resumen:
SET: IN1=1 (cadena intacta) AND IN2=1 (supervisor autoriza)
RESET: IN1=0 (cualquier NC abierto o cable cortado)
Prioridad RESET: si hay emergencia Y el supervisor presiona, la emergencia gana.
```

4. Ladder

```
Rung 1 — Arranque supervisado:
|    [ IN1 ]    [ IN2 ]                          (S OUT1 )    |
|  Cadena OK   Supervisor                        Bobina SET   |

Rung 2 — Parada con prioridad (cualquier emergencia):
|   [/ IN1 ]                                     (R OUT1 )    |
| Cadena rota                                   Bobina RESET  |
| (o emergencia)                                              |

✅ Compatibilidad: Level 1 — conversión perfecta
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

5. Tabla de estados

Situación	IN1 (cadena)	IN2 (superv.)	Q RS (prensa)	Descripción
Inicio — todo parado	0	0	0	Prensa parada. Sin habilitación.
Cadena intacta, supervisor autoriza	1	1	1	Prensa puede arrancar: SET activo.
Prensa en marcha, sin presionar nada	1	0	1	Automantenimiento.
Emergencia presionada	0 (forzado)	0	0	RESET por cadena. Prensa para.
Intento de rearme sin supervisor	1	0	0	SET necesita IN2=1. No puede.
Cable de emergencia cortado	0 (forzado)	—	0	FAIL-SAFE: se comporta como emergencia.
IN1=1 e IN2=1 simultáneos (conflicto)	1	1	0	RS: RESET gana. Prioridad de parada.

6. Ejercicios

- Simular la rotura de cable: desconectar físicamente el cable de IN1. Verificar que OUT1 va a 0 (FAIL-SAFE). Reconectar y verificar que no arranca solo (necesita reset supervisado).
- ¿Por qué el reset supervisado (IN2) es necesario? Describir qué pasaría si la prensa pudiera rearmar sola al cerrar las emergencias (riesgo: operario atrapado detrás de la máquina).
- [Desafío] Agregar una lámpara de parpadeo en OUT2 que indique "emergencia activa — rearme requerido". La lámpara debe parpadear cuando IN1=0 (cadena abierta) y apagarse cuando se rearma (Q=1).

Ejemplo 8.2 — Enclavamiento de cintas transportadoras

1. Situación práctica

Dos cintas transportadoras: la cinta 2 alimenta a la cinta 1. Si la cinta 1 para (por falla o paro manual), la cinta 2 debe parar automáticamente 3 segundos después (para vaciar el material en tránsito y evitar acumulación). La cinta 2 no puede arrancar si la cinta 1 está parada.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD

```
Cinta 1 (principal):
                S  ┌────────┐Q1
[IN1] ──────────┤   SR1  ├──────────────────────────────── [OUT1]  (Cinta 1)
[IN2] ──────────┤S dom.  │
                R └────────┘

Cinta 2 (alimentadora) — habilitada solo si Cinta 1 está en marcha:
              A ┌───────┐
Q1 (C1) ──────┤       │ S ┌────────┐Q2
              │  AND  ├───┤   SR2  ├── EN  ┌──────────────────┐Q
[IN3] ────────┤       │   │R dom.  │        │   TOF PT=3000    ├── [OUT2]  (Cinta 2)
              B └───────┘ R └────────┘        └──────────────────┘
Q1=0 (C1 parada) ──────────────────────────────────────────────►R del SR2

Lógica:
→ Cinta 2 solo puede arrancar (SET) si: IN3=1 AND Q1=1 (cinta 1 en marcha).
→ Si Cinta 1 para (Q1=0): R del SR2 → SR2 Q=0 → TOF empieza 3s → Cinta 2 para.
→ TOF: cinta 2 sigue 3s después del RESET del SR2.

Nota: IN3 e IN4 son los botones de arranque/paro de la cinta 2.
Con solo 2 entradas físicas, en la práctica se usa módulo RS-485 (Cap. 9).
```

3. Ladder

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]              (S OUT1 )  |  (SR cinta 1)
Rung 2:  |  [/ IN2 ]                       (R OUT1 )  |
Rung 3:  |  [ IN1 ] [ OUT1]               (S OUT2 )  |  (SR cinta 2: solo si C1
ON)
           ← AND: IN3 Y Q1 ambos deben ser 1
Rung 4:  |  [/ IN2 ]                       (R OUT2 )  |  (paro cinta 2)
Rung 5:  |  [/ OUT1]                       (R OUT2 )  |  (C1 para → C2 RESET)
Rung 6:  |  [ OUT2]             [TOF PT=3000 Q M1]    |  (retardo paro C2)
Rung 7:  |  [ M1  ]                        ( OUT2b )  |  ← salida real de C2

✓ Compatibilidad: Level 1
```

4. Ejercicios

- Implementar y verificar que si se para la cinta 1, la cinta 2 se para sola (después de 3 segundos).
- Modificar el retardo a 5 segundos (para cintas más largas).
- [Desafío] Agregar una tercera cinta (C3) que alimenta a C2. Implementar la cadena completa C3→C2→C1 donde cada cinta solo puede correr si la siguiente está en marcha, y para con retardo escalonado si la de delante para.

Ejemplo 8.3 — Timeout de seguridad: alarma por tiempo

1. Situación práctica

Una válvula de llenado debe abrir y llenar un tanque en un máximo de 3 minutos. Si a los 3 minutos el sensor de nivel alto (IN2) no se activó, algo falló: válvula atascada, tubería rota, sensor defectuoso. El sistema activa alarma (OUT2) y cierra la válvula (OUT1=0).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD

```
                S ┌────────┐Q
  [IN1] ──────────┤        ├──────────────────────────────────── [OUT1]  (Válvula)
  (inicio)        │   RS   │
  [IN2] ──────────┤R dom.  │       Q  EN ┌──────────────────┐Q
  (nivel alto)  R └────────┘ ────────────┤  TON PT=180000   ├──────── [OUT2]  (Alarma)
  TON Q ──────────────────────────────▶ R del RS (cierra válvula al timeout)

  PT = 180000ms = 3 minutos

  Flujo normal:
  IN1 → SET del RS → válvula abre (Q=1) → TON empieza a contar.
  IN2 activa (nivel alto) → RESET del RS → válvula cierra (Q=0) → TON reinicia.
  Llenado exitoso en menos de 3 minutos: nunca llega a la alarma.

  Flujo de falla:
  IN2 no llega → TON acumula 3 min → Q_TON=1 → alarma ON → R del RS → válvula
cierra.
  El sistema se protege solo.

  Nota: se usa RS porque si IN2 y el TON activan el RESET simultáneamente,
  el RESET debe ganar (prioridad de seguridad).
```

3. Tabla de estados

Evento	Q RS (válvula)	TON contando	Q TON	OUT1 (válvula)	OUT2 (alarma)
Inicio	0	No	0	0 (cerrada)	0
IN1 presionado	1	Sí (0ms)	0	1 (abierta)	0
IN2 activa antes de 3min	0	Reinicia	0	0 (cerrada)	0
3 minutos sin IN2 (falla)	1→0	Listo	1	0 (cerrada)	1
Operario resetea	0	Reinicia	0	0	0

4. Ladder

```
  Rung 1:  |  [ IN1 ]                          (S OUT1 )  |  (abre válvula)
  Rung 2:  |  [ IN2 ]                          (R OUT1 )  |  (cierra: nivel OK)
  Rung 3:  |  [ M1  ]                          (R OUT1 )  |  (cierra: timeout)
  Rung 4:  |  [ OUT1]          [TON PT=180000  Q M1]      |  (timeout 3min)
  Rung 5:  |  [ M1  ]                          ( OUT2  )  |  (alarma)

  ✓ Compatibilidad: Level 1
```

5. Ejercicios

- Cambiar el timeout a 5 minutos (300000ms).
- Agregar una señal de advertencia (OUT3, BLINK T=1000ms) que encienda a los 2 minutos (TON de 120000ms) indicando que el llenado está tardando más de lo normal.
- [Desafío] Agregar un contador que registre cuántas veces se activó la alarma de timeout. Cuando llegue a 3 alarmas, bloquear el sistema (no permitir nuevo arranque hasta mantenimiento). ¿Cómo implementar el bloqueo?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 8.4 — Reset supervisado con dos botones simultáneos

1. Situación práctica

Un sistema de alarma de incendio: la alarma debe activarse y mantenerse. Para resetearla, el operario debe presionar SIMULTÁNEAMENTE dos botones (uno con cada mano). Esto previene resets accidentales con un solo dedo. Además, los botones deben mantenerse presionados 2 segundos para confirmar la intención.

2. Lógica del doble reset con confirmación

¿Por qué dos botones simultáneos?

```
Un solo botón de reset puede activarse accidentalmente:
→ Un objeto cae sobre el panel y presiona el botón.
→ Un operario distrae y presiona sin querer.
→ Un fallo en el cableado genera un pulso espurio.

Con dos botones simultáneos: la probabilidad de activación accidental
es el producto de las dos probabilidades individuales → prácticamente cero.

Con retardo de 2 segundos: el operario debe sostener ambos botones
conscientemente, confirmando que realmente quiere resetear la alarma.
Un golpe o roce accidental no dura 2 segundos.
```

3. FBD

```
Activación de alarma:
                S ┌─────────┐Q
[IN1]  ──────────┤   SR    ├──────────────────────────────── [OUT1]  (Alarma)
(sensor)         │S dom.   │
RESET ──────── R └─────────┘

Lógica del doble reset con confirmación de 2 segundos:
        A ┌───────┐       EN ┌──────────────┐Q
[IN1] ────┤       ├──────────┤  TON PT=2000 ├──────────── RESET (al SR)
          │  AND  │          └──────────────┘
[IN2] ────┤       ├
        B └───────┘

IN1 e IN2 son los dos botones de reset (NA).
AND: solo si AMBOS están presionados simultáneamente.
TON 2s: solo si están presionados 2 segundos continuos.
Q del TON → R del SR: reset de la alarma.

Nota: IN1 también es el sensor de alarma en este ejemplo.
En una instalación real, el sensor sería una señal diferente.
Con módulo RS-485 (Cap. 9): sensor en RDI1, reset en IN1+IN2.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Ladder

```
Rung 1 — Activación alarma:
|     [ IN1 ]                                    (S OUT1 )    |
|    Sensor                                     Alarma SET   |

Rung 2 — Reset con dos botones:
|     [ IN1 ]     [ IN2 ]            [TON PT=2000  Q M1]       |
|  Reset btn1  Reset btn2          Confirmación 2s             |

Rung 3 — Ejecutar reset:
|     [ M1  ]                                    (R OUT1 )    |
|  2s cumplidos                                 Alarma RST   |

✓ Compatibilidad: Level 1
```

5. Tabla de estados

Acción	IN1	IN2	AND	TON cuenta	Q TON	RESET	OUT1 (alarma)
Sensor activa alarma	1	0	0	No	0	No	1
Solo IN1 presionado	1	0	0	No	0	No	1
Solo IN2 presionado	0	1	0	No	0	No	1
Ambos presionados < 2s	1	1	1	Sí	0	No	1
Ambos presionados ≥ 2s	1	1	1	Listo	1	Sí	0
Sueltan los botones	0	0	0	Reinicia	0	No	0

6. Ejercicios

- Implementar y verificar que la alarma no se puede resetear con solo UN botón.
- Cambiar el tiempo de confirmación a 5 segundos. ¿Qué aplicaciones justificarían un tiempo más largo?
- [Desafío] Agregar un registro de intentos fallidos de reset: si alguien presiona solo un botón (sin el otro) 5 veces, activar una alarma adicional en OUT2 (posible intento de manipulación indebida).

Ejemplo 8.5 — Sistema completo de seguridad: prensa con categoría 1

1. Situación práctica

Una prensa industrial completa con todos los elementos de seguridad: cadena de emergencias NC (IN1), reset supervisado (IN2), tiempo mínimo de paro antes de rearme, lámpara de estado, contador de ciclos de producción y alarma de mantenimiento.

2. Asignación de IO

IO	Dispositivo	Tipo	Función de seguridad
IN1	Cadena: EMER1 NC + EMER2 NC + EMER3 NC + INICIO NA	Entrada digital	Arranque supervisado + cadena de seguridad

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

IO	Dispositivo	Tipo	Función de seguridad
IN2	Reset supervisor NA	Entrada digital	Habilita rearme después de emergencia
OUT1	Contactor principal K1	Salida digital	Activa la prensa
OUT2	Lámpara amarilla (advertencia)	Salida digital	Indica retardo o estado de espera
OUT3	Lámpara verde (en marcha)	Salida digital	Motor en marcha (post-retardo)
OUT4	Lámpara roja + sirena (alarma)	Salida digital	Emergencia activa o mantenimiento

3. FBD completo

```
LÓGICA DE ARRANQUE Y SEGURIDAD:
        A ┌───────┐S  ┌───────┐        EN ┌────────────────┐Q
[IN1] ────┤       ├───┤       ├── ────────┤  TON PT=3000   ├── [OUT1]  (Contactor)
          │  AND  │   │  RS   │           └────────────────┘Q
[IN2] ────┤       │  R│R dom. │                  │
        B └───────┘   └───────┘                  ├──────────────── [OUT3](Verde: en marcha)
[!IN1] ──────────────────────────────▶R          │
(cadena rota)                                    └──[NOT]──────── [OUT2](Amarilla: espera)

CONTADOR DE CICLOS Y ALARMA DE MANTENIMIENTO:
[IN1] ──[R_TRIG]──CU──[CTU PV=500]──Q──────────────────── [OUT4]  (Alarma mantenimiento)
[IN2] ──────────────R──▶CTU
(reset supervisor también resetea el contador de ciclos)

LÓGICA:
→ SET: IN1=1 (cadena OK + inicio) AND IN2=1 (supervisor autoriza).
→ RESET: IN1=0 (emergencia o cable cortado).
→ TON 3s: retardo de arranque (operarios se despegan).
→ OUT1: contactor, activo post-retardo.
→ OUT3: verde, mismo que OUT1 (en marcha).
→ OUT2: amarilla, durante retardo (NOT Q_TON AND Q_RS).
→ CTU PV=500: alarma de mantenimiento cada 500 ciclos.
→ OUT4: alarma roja (mantenimiento requerido).
```

4. Ladder completo

```
Rung 1:  |  [ IN1 ]  [ IN2 ]              (S M1   )  |  (SET RS)
Rung 2:  |  [/ IN1 ]                       (R M1   )  |  (RESET RS: emergencia)
Rung 3:  |  [ M1  ]          [TON PT=3000  Q M2]      |  (retardo arranque)
Rung 4:  |  [ M2  ]                        ( OUT1  )  |  (contactor)
Rung 5:  |  [ M2  ]                        ( OUT3  )  |  (verde)
Rung 6:  |  [ M1  ]  [/ M2 ]               ( OUT2  )  |  (amarilla: retardo)
Rung 7:  |  [P IN1]                [CTU PV=500 Q M3]  |  (contador ciclos)
Rung 8:  |  [ IN2 ]                  (R_CTU IN1    )  |  (reset ciclos)
Rung 9:  |  [ M3  ]                        ( OUT4  )  |  (alarma mant.)

✅Compatibilidad: Level 1 — conversión perfecta
```

5. Ejercicios

- Implementar el sistema completo. Verificar cada función por separado antes de probar el conjunto.
- Cambiar PV del CTU a 100 para prueba rápida. Verificar que a los 100 ciclos enciende la alarma de mantenimiento.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Agregar un segundo nivel de alarma de mantenimiento: OUT4 parpadea lento (BLINK 1Hz) al llegar a 500 ciclos, y parpadea rápido (BLINK 4Hz) al llegar a 600 ciclos (trabajo en exceso: requiere parada inmediata). Usar dos CTU: PV=500 y PV=600.

Resumen de patrones de seguridad del Capítulo 8

Patrón	Implementación FBD	Cuándo usarlo
Botón de emergencia NC	NC en serie en IN1 → cadena de seguridad	Siempre que haya riesgo personal
Fail-safe	Todos los dispositivos de seguridad NC	Protección contra corte de cable
Prioridad de parada	Bloque RS (Reset domina)	Circuitos donde la parada tiene prioridad absoluta
Reset supervisado	AND(IN1_cadena, IN2_supervisor) → S del RS	Después de emergencias: rearme intencional
Doble reset	AND(IN1, IN2) → TON → R del SR	Prevención de reset accidental
Enclavamiento eléctrico	NC de cada contactor en serie con bobina del otro	Cargas que nunca deben activarse juntas
Timeout de seguridad	TON → R del RS + alarma	Proceso que debe completarse en tiempo máximo
Contador de ciclos	CTU → alarma mantenimiento	Control de vida útil de componentes

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 9 — Expansión RS-485 / Modbus RTU

El PLC-CORE-MDE tiene solo 2 entradas digitales y 4 salidas digitales. Para proyectos más grandes necesitamos más IO. El **bus RS-485 con protocolo Modbus RTU** permite conectar módulos de expansión que suman entradas y salidas remotas, y también leer instrumentos industriales como medidores de energía y variadores de frecuencia.

Conceptos de RS-485 y Modbus RTU

1. El bus RS-485

Característica	Valor	Significado práctico
Tipo de señal	Diferencial (A+ y B-)	Muy inmune al ruido eléctrico industrial
Número de hilos	2 (A+ y B-) + GND referencia	Cable UTP de red o cable de par trenzado
Distancia máxima	1200 metros	Cubre la mayoría de las instalaciones industriales
Dispositivos en el bus	Hasta 32 (con repetidores: más)	Un maestro + hasta 31 esclavos
Topología	Bus (todos en paralelo)	Un solo cable recorre todos los dispositivos
Terminación	Resistencia 120Ω en el último dispositivo	Evita reflexiones de señal en el cable

2. El protocolo Modbus RTU

Arquitectura Maestro-Esclavo

```
  MAESTRO (el PLC-CORE-MDE):
  → Inicia TODAS las comunicaciones. Los esclavos nunca hablan por iniciativa
propia.
  → En cada ciclo de scan, el PLC envía mensajes a cada esclavo (Modbus Poll).
  → Lee entradas remotas y escribe salidas remotas.

  ESCLAVOS (módulos de expansión, instrumentos):
  → Cada esclavo tiene una DIRECCIÓN única: número del 1 al 247.
  → Si dos esclavos tienen la misma dirección: conflicto → ambos responden a la vez
→ error.
  → Solo responden cuando el maestro les habla directamente.

  BAUD RATE (velocidad):
  → El PLC-CORE-MDE usa 9600 bps por defecto.
  → TODOS los dispositivos del bus deben usar exactamente la misma velocidad.
  → Configurar en el datasheet de cada módulo antes de conectar.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Conexión física del bus RS-485

```
PLC-CORE-MDE        MÓDULO 1          MÓDULO 2          MÓDULO 3
(Maestro)           (Dir. 1)          (Dir. 2)          (Dir. 3)
                                                        (último)
J2: A+ ──────────────── A+ ──────────── A+ ──────────── A+
J2: B- ──────────────── B- ──────────── B- ──────────── B-
GND ─────────────────── GND ─────────── GND ─────────── GND
                                                        [120Ω]
                                                     (terminación)


Reglas de cableado:
→ Conexión en paralelo (bus): todos los A+ juntos, todos los B- juntos.
→ Terminación 120Ω SOLO en el último dispositivo físico del bus.
→ GND común es obligatoria: conectar las masas de todos los dispositivos.
→ Cada esclavo tiene su propia alimentación (no tomar del bus).
→ Cable recomendado: par trenzado apantallado (STP), 0,25mm² mínimo.
→ Para distancias > 100m: usar cable específico RS-485 (Belden 9841 o similar).
```

4. Nodos remotos en el editor FBD

Nodo FBD	Tipo	Descripción	Configuración
RDI1..RDI8	Entrada digital remota	Lee estado de entradas del módulo esclavo	Dirección Modbus + número de entrada
RDO1..RDO8	Salida digital remota	Escribe estado de salidas del módulo esclavo	Dirección Modbus + número de salida
RAI1..RAI4	Entrada analógica remota	Lee registro analógico de un esclavo (16 bits)	Dirección + registro Modbus
RAO1..RAO4	Salida analógica remota	Escribe registro analógico en un esclavo	Dirección + registro Modbus

Los nodos remotos funcionan igual que los locales

Una vez configurados en el editor (menú TAGS), los nodos RDI1, RDO1, RAI1 se usan exactamente igual que IN1, OUT1, AI1 en los programas FBD. La comunicación Modbus ocurre automáticamente en cada ciclo de scan. El programa FBD no necesita instrucciones especiales de comunicación.

Ejemplo 9.1 — Módulo de 8 entradas digitales (Waveshare)

1. Situación práctica

El PLC necesita 6 entradas digitales para controlar una máquina compleja (más de las 2 disponibles). Se conecta un módulo Waveshare de 8 entradas digitales por RS-485. Las 8 entradas del módulo aparecen en el editor como RDI1 a RDI8.

2. Configuración del módulo Waveshare

```
Antes de conectar el módulo al bus, configurar:
1. Dirección Modbus: 1 (o la que corresponda si hay varios módulos)
   → Consultar el manual del módulo. Generalmente se configura con
     un dipswitch o mediante comandos Modbus de configuración.
2. Baud rate: 9600 bps (debe coincidir con el PLC)
3. Paridad: None (sin paridad)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
4. Bits de parada: 1

En el editor FBD (menú TAGS):
→ Tipo: Waveshare 8DI
→ Dirección Modbus: 1
→ Los nodos RDI1 a RDI8 aparecen en la paleta automáticamente.
```

3. FBD

```
RDI1 → arranque motor    RDI5 → sensor nivel bajo
RDI2 → paro motor        RDI6 → sensor nivel alto
RDI3 → emergencia 1      RDI7 → sensor temperatura alta
RDI4 → emergencia 2      RDI8 → reset supervisor

Ejemplo: arranque/paro con entradas remotas:
              S ┌──────┐Q
[RDI1] ─────────┤  SR  ├──────────────────── [OUT1]  (Motor local)
[RDI2] ─────────┤S dom.│
              R └──────┘

El programa FBD es IDÉNTICO al Ejemplo 2.1.
Solo cambia RDI1 por IN1 y RDI2 por IN2 en el diagrama.
La lógica, la tabla de estados y el Ladder son exactamente iguales.

✓ Compatibilidad Ladder: igual que el equivalente local
```

4. Prueba

67. Conectar módulo al bus RS-485 según el esquema de conexión.
68. Configurar dirección y baud rate del módulo.
69. En el editor: agregar TAGS → configurar módulo Waveshare dir. 1.
70. En el Monitor: verificar que RDI1..RDI8 aparecen y cambian al activar entradas en el módulo.
71. Si RDI no cambia: verificar polaridad A+/B-, GND común, baud rate, dirección.

5. Ejercicios

- Conectar el módulo y verificar en el Monitor que RDI1 cambia al presionar el botón correspondiente en el módulo remoto.
- ¿Cuántas entradas digitales adicionales proporciona un módulo de 8 entradas? ¿Cuántos módulos se podrían conectar en el mismo bus? (Respuesta: hasta 31 módulos = 248 entradas adicionales).
- [Desafío] Conectar dos módulos de 8 entradas (dir. 1 y dir. 2). Configurar en TAGS. Verificar que RDI1-8 corresponden al módulo 1 y RDI9-16 al módulo 2.

Ejemplo 9.2 — Módulo de 8 salidas digitales

1. Situación práctica

Un tablero remoto necesita controlar 6 actuadores adicionales (el PLC solo tiene 4 salidas locales). Se conecta un módulo de 8 salidas digitales RS-485. Las salidas remotas aparecen como RDO1 a RDO8.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. FBD

```
Control de motor con salida local Y remota simultánea:
              S ┌─────────┐Q
[IN1] ──────────┤   SR    ├──────────────────────── [OUT1]   (Contactor local)
[IN2] ──────────┤S dom.   │Q
              R └─────────┘
                    │Q
                    ├──────────────────────────── [RDO1]  (Actuador remoto 1)
                    └──────────────────────────── [RDO2]  (Actuador remoto 2)

La misma señal Q puede controlar simultáneamente:
→ OUT1: carga local en el tablero del PLC
→ RDO1: carga en el tablero remoto (módulo en otra ubicación)
→ RDO2: segunda carga remota
```

3. Ejercicios

- Controlar una carga remota (RDO1) con el mismo pulsador que controla OUT1 local. Verificar que ambas salidas cambian de estado simultáneamente.
- Crear un programa donde IN1 local controla RDO1 remoto, y RDI1 remoto controla OUT1 local. Verificar la comunicación en ambas direcciones.
- [Desafío] Calcular el retardo máximo de comunicación Modbus con 3 esclavos en el bus a 9600 bps. ¿Cuántos ms agrega a cada ciclo de scan?

Ejemplo 9.3 — Lectura de medidor de energía por Modbus

1. Situación práctica

Un medidor de energía eléctrica con salida Modbus RTU mide tensión, corriente y potencia. Si la tensión baja de 180V (subtensión) o supera 250V (sobretensión), el PLC activa una alarma. El medidor es un esclavo; el PLC lee sus registros Modbus.

2. Registros Modbus

¿Qué son los registros Modbus?

```
Los dispositivos Modbus organizan sus datos en "registros":
→ Cada registro tiene una DIRECCIÓN (número) y un VALOR (16 bits: 0 a 65535).
→ El maestro lee registros con la función 03 (Read Holding Registers).
→ El maestro escribe registros con la función 06 (Write Single Register).

Ejemplo de mapa de registros de un medidor de energía genérico:
Registro 0x0000: Tensión de línea [V × 10]  (ej: 2200 = 220.0V)
Registro 0x0001: Corriente de línea [A × 100] (ej: 1500 = 15.00A)
Registro 0x0002: Potencia activa [W]

IMPORTANTE: cada medidor tiene su propio mapa de registros.
Siempre consultar el DATASHEET del instrumento específico.
No asumir que los registros son iguales en marcas diferentes.
```

3. FBD

```
RAI1: tensión leída del medidor (escala × 10, ej: 2200 = 220V)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
┌──────┐  ┌──────────────────────────┐
│ RAI1 ├──┤ SCALE inMin=0   outMin=0 ├──────────────────────────────────
└──────┘  │ inMax=3000     outMax=300│  │  (escala: 0-3000 → 0-300V)
          └──────────────────────────┘  │
                                        ├──►[CMP < 180]──S──►[SR1]─Q─►[OUT1](Alarma subtensión)
                                        │                      R◄──
                                        ├──►[CMP > 190]──────────────►R del SR1
                                        │
                                        ├──►[CMP > 250]─S►[SR2]─Q─►[OUT2](Alarma sobretensión)
                                        │                      R◄──
                                        └──► [CMP < 240] ──────────────►R del SR2

La histéresis de 10V en cada alarma evita chattering alrededor del umbral.
SCALE adapta el valor crudo del registro a voltios reales.

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — incluye RAI y SCALE
```

4. Ejercicios

- ¿Cómo se sabe la dirección del registro de tensión de un medidor específico? ¿Dónde buscar esa información?
- Agregar alarma de corriente alta: si RAI2 (corriente) supera 20A, activar OUT3. Calcular el valor del SCALE para un sensor de 0-50A = 0-10V.
- [Desafío] Conectar un medidor de energía real al bus RS-485. Leer su registro de tensión y verificar que el valor coincide con la medición de un multímetro en la línea.

Ejemplo 9.4 — Control de velocidad de variador de frecuencia

1. Situación práctica

Un variador de frecuencia (VFD) controla la velocidad de un motor. El operario ajusta la velocidad con un potenciómetro conectado a AI1. El PLC lee AI1, escala el valor a 0-100% y lo envía al VFD por Modbus (registro de referencia de velocidad). El arranque y paro también se hacen por Modbus.

2. Registros típicos de un VFD por Modbus

Registro	Función	Rango típico	Ejemplo
Control word	Arranque/paro/sentido	0=paro, 1=arranque FW, 2=arranque RV	Escribir 1 para arrancar
Referencia de velocidad	Setpoint de velocidad	0-10000 (= 0-100%)	5000 = 50% de velocidad nominal
Velocidad actual	Lectura de velocidad real	0-10000	Leer para monitoreo
Frecuencia de salida	Frecuencia real al motor	0-6000 (= 0-60Hz)	3000 = 30Hz

⚠ Consultar el manual del VFD específico

Los registros Modbus varían entre marcas y modelos. Los valores de la tabla son orientativos. Siempre consultar el manual del variador antes de programar. Los registros incorrectos pueden dañar el equipo o causar movimientos inesperados.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. FBD

```
Control de velocidad por potenciómetro:

┌─────┐   ┌──────────────────────────────┐
│ AI1 │───┤ SCALE inMin=0   outMin=0     ├──────────────── [RAO1]  (Ref. velocidad VFD)
└─────┘   │        inMax=4095 outMax=10000 │
          └──────────────────────────────┘


Control de arranque/paro:
              S ┌─────┐ Q
[IN1] ──────────┤  SR ├──────────────────────── [RDO1]  (Control word VFD: 1=ON, 0=OFF)
[IN2] ──────────┤S dom.│
              R └─────┘

AI1 (potenciómetro 0-10V) → SCALE (0-4095 → 0-10000) → RAO1 (velocidad VFD)
El SCALE produce 0 cuando el pot está al mínimo (motor detenido)
y 10000 cuando está al máximo (100% de velocidad nominal).

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
```

4. Ejercicios

- ¿Qué registros Modbus del variador se necesitan para enviar la referencia de velocidad? ¿Cómo se encuentran esos datos?
- Agregar un límite de velocidad mínima: si el potenciómetro está por debajo del 10% (AI1 < 410), enviar 0 al VFD (motor detenido). Usar CMP<410 para la lógica.
- [Desafío] Implementar una rampa de aceleración suave: en lugar de enviar el valor del potenciómetro directamente, incrementar la referencia gradualmente hasta alcanzar el setpoint. (Pista: usar la diferencia entre el setpoint y el valor actual, y sumar una fracción por ciclo. Requiere bloque de aritmética avanzada.)

Ejemplo 9.5 — Bus con múltiples dispositivos: sistema completo

1. Situación práctica

Un sistema de automatización completo: PLC-CORE-MDE (maestro), módulo de 8 entradas (esclavo dir. 1), módulo de 8 salidas (esclavo dir. 2), medidor de energía (esclavo dir. 3) y variador de frecuencia (esclavo dir. 4). Todo en el mismo bus RS-485.

2. Esquema del bus

```
PLC MAESTRO       ESCLAVO 1       ESCLAVO 2       ESCLAVO 3     ESCLAVO 4
(PLC-CORE)        (8DI dir.1)     (8DO dir.2)     (Med. dir.3)  (VFD dir.4)

A+ ──────────────── A+ ──────────── A+ ──────────── A+ ──────── A+ ─[120Ω]─ B-
B- ──────────────── B- ──────────── B- ──────────── B- ──────── B-
GND ─────────────── GND ─────────── GND ─────────── GND ─────── GND

Notas:
→ Terminación 120Ω SOLO en el último dispositivo (VFD, dir. 4).
→ Cada esclavo tiene su propia alimentación eléctrica.
→ Si hay problemas de comunicación, agregar terminación también en el PLC.
→ Longitud total del bus en este ejemplo: puede ser hasta 1200m.
```

3. Diagnóstico de problemas en el bus RS-485

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Síntoma	Causa probable	Solución
RDI/RDO no responden	Dirección Modbus incorrecta	Verificar y corregir la dirección del esclavo
Comunicación intermitente	Sin terminación o terminación incorrecta	Agregar 120Ω en el último dispositivo
Errores en todos los esclavos	Baud rate diferente	Verificar que todos usan 9600 bps
Solo un esclavo no responde	GND no conectada a ese dispositivo	Conectar GND común entre PLC y ese esclavo
Dos esclavos con la misma dirección	Conflicto de dirección	Cambiar la dirección de uno de ellos
Comunicación OK pero valores incorrectos	Registro Modbus equivocado	Consultar datasheet del dispositivo

4. Ejercicios

- ¿Qué pasa si dos esclavos tienen la misma dirección? Simular el escenario y describir el comportamiento.
- ¿Por qué la terminación va solo en el último dispositivo y no en todos? (Pista: reflexiones de señal y impedancia del bus).
- [Desafío] Diseñar el mapa de IO completo para un sistema con: 12 entradas digitales, 8 salidas digitales, 2 entradas analógicas y 1 salida analógica. ¿Cuántos módulos se necesitan? ¿Cuál es la configuración de direcciones?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 10 — Sistemas Completos

En este capítulo final integramos todos los conceptos aprendidos en automatismos completos representativos de aplicaciones industriales reales. Cada ejemplo combina entradas digitales, analógicas, temporizadores, contadores y memorias en un sistema coherente y funcional.

Ejemplo 10.1 — Control automático de tanque de agua

1. Situación práctica

Un tanque de agua industrial: la bomba de llenado (OUT1) arranca cuando el nivel es bajo (IN1, flotante NC) y para cuando el nivel es alto (IN2, flotante NC). Si la temperatura del agua supera 40°C (AI1, sensor NTC), se activa un ventilador de refrigeración (OUT2). Si el tiempo de llenado supera 10 minutos, se activa una alarma sonora (OUT3).

2. Asignación de IO

IO	Dispositivo	Tipo	Función
IN1	Flotante nivel bajo (NC)	Entrada digital NC	NC: en reposo (nivel OK) = 1. Cuando nivel bajo = 0.
IN2	Flotante nivel alto (NC)	Entrada digital NC	NC: en reposo (nivel OK) = 1. Cuando nivel alto = 0.
AI1	Sensor NTC temperatura (0-10V = 0-50°C)	Entrada analógica	Mide temperatura del agua
OUT1	Bomba centrífuga (contactor)	Salida digital	Activa el motor de la bomba
OUT2	Ventilador de refrigeración	Salida digital	Enfría el agua cuando T > 40°C
OUT3	Sirena de alarma	Salida digital	Falla de llenado (timeout 10 min)

⚠ Lógica invertida de los flotantes NC

```
Flotante NC en nivel BAJO:
→ Nivel OK (no bajo): flotante cerrado → IN1 = 1
→ Nivel bajo: flotante abre → IN1 = 0 → FAIL-SAFE

Flotante NC en nivel ALTO:
→ Nivel no lleno: flotante cerrado → IN2 = 1
→ Nivel lleno (alto): flotante abre → IN2 = 0

La bomba debe estar ON cuando IN1=0 (nivel bajo detectado).
La bomba debe parar cuando IN2=0 (nivel alto alcanzado).
Usar NOT en las entradas o ajustar la lógica del RS correspondiente.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. FBD completo

```
CONTROL DE BOMBA (RS con lógica NC):
               S ┌───────┐Q
[NOT IN1] ───────┤   RS  ├──────────────────────────────── [OUT1]  (Bomba)
(nivel bajo)     │R dom. │
[NOT IN2] ───────┤       │
(nivel alto)  R  └───────┘

NOT IN1: cuando IN1=0 (nivel bajo) → NOT=1 → SET → bomba ON.
NOT IN2: cuando IN2=0 (nivel alto) → NOT=1 → RESET → bomba OFF.
RS (Reset domina): nivel alto tiene prioridad para parar la bomba.

ALARMA TIMEOUT (bomba corriendo > 10 minutos):
Q bomba ──EN──[TON PT=600000ms]──Q──────────────────── [OUT3]  (Alarma)
(600000ms = 10 minutos)

CONTROL DE TEMPERATURA (histéresis 35-40°C):
AI1──[SCALE 0-50°C]──[CMP>40]──S──[SR_T]──Q──────────── [OUT2]  (Ventilador)
                   └──[CMP<35]──R──►

✗ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — parte analógica.
✓ Parte digital (bomba y alarma): Level 1.
```

4. Tabla de estados

Nivel	Temperatura	IN1 (NC)	IN2 (NC)	OUT1 (Bomba)	OUT2 (Ventil.)	OUT3 (Alarma)
OK (medio)	< 35°C	1	1	0	0	0
Bajo	< 35°C	0	1	1	0	0
Bajo (llenando)	> 40°C	0	1	1	1	0
Alto (lleno)	Cualquiera	1	0	0	Según T	0
Bajo > 10 min	Cualquiera	0	1	1	Según T	1

5. Prueba paso a paso

72. Cargar programa y activar RUN.
73. Simular nivel bajo: abrir IN1 (desconectar cable). OUT1 debe activarse.
74. Simular nivel alto: abrir IN2. OUT1 debe desactivarse.
75. Simular temperatura alta: girar potenciómetro en AI1 hasta > 40°C (> 3276 ADC). OUT2 debe activarse.
76. Dejar la bomba activa por un tiempo. En el Monitor: ver el TON acumulando. Al llegar a 10 min: OUT3 debe activarse.

6. Ejercicios

- Modificar el timeout a 5 minutos para un tanque más pequeño.
- Agregar OUT4 como indicador de llenado en progreso (lámpara que parpadea con BLINK T=1000ms cuando la bomba está ON).
- [Desafío] Agregar un contador que registre cuántas veces arrancó la bomba (cuántos ciclos de llenado se realizaron). Activar OUT4 cuando se llegue a 100 ciclos (mantenimiento de la bomba requerido).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 10.2 — Línea de producción: cinta con conteo y control

1. Situación práctica

Una línea de producción completa: la cinta transportadora (OUT1) se controla con arranque/paro manual. Un sensor óptico (IN1) cuenta las piezas. Al llegar a 20 piezas: la cinta para, suena sirena (OUT2) y parpadea una lámpara (OUT3). El operario retira el lote, presiona reset (IN2) y la cinta vuelve a arrancar automáticamente. Se cuenta también el número de lotes completados.

2. FBD completo

```
  ARRANQUE MANUAL DE LA CINTA (SR):
                 S ┌────────┐Q_cinta
  [IN1 largo]  ──┤│   SR   │├──── (habilitación manual de cinta)
  [IN2 largo]  ──┤│S dom.  │
                 R └────────┘

  Nota: con solo 2 entradas físicas compartidas, una solución práctica es:
  usar el módulo RS-485 para tener entradas dedicadas. En este ejemplo
  simplificado: IN1=sensor piezas, IN2=reset lote. La cinta arranca
automáticamente.

  CONTADOR DE PIEZAS:
  [IN1]──[R_TRIG]──CU──[CTU PV=20]──Q_lote
  [IN2]──────────── R──▶CTU

  LÓGICA DE CONTROL:
  NOT(Q_lote)──────────────────────────────────────────── [OUT1]  (Cinta: ON mientras
no hay lote)
  Q_lote──────────────────────────────────────────────── [OUT2]  (Sirena)
  Q_lote──EN──[BLINK T=500ms]──Q──────────────────────── [OUT3]  (Parpadeo)

  CONTADOR DE LOTES (cuántos lotes se completaron):
  Q_lote──[R_TRIG]──CU──[CTU_LOTES PV=10]──Q──────── [OUT4 o RDO1]  (Fin de turno)
  (Cada vez que Q_lote sube a 1, cuenta un lote. A los 10 lotes: fin de turno.)

  ⚠ El R_TRIG en el contador de lotes es necesario porque Q_lote
    permanece en 1 hasta que el operario presiona IN2.
```

3. Ladder (parte digital)

```
  Rung 1:  |  [P IN1 ]                    [CTU PV=20  Q M1]   |  (piezas)
  Rung 2:  |  [ IN2  ]                     (R_CTU IN1     )   |  (reset)
  Rung 3:  |  [/ M1  ]                          ( OUT1   )    |  (cinta)
  Rung 4:  |  [ M1   ]                          ( OUT2   )    |  (sirena)
  Rung 5:  |  [ M1   ] [M_2Hz ]                 ( OUT3   )    |  (parpadeo)
  Rung 6:  |  [P M1 ]              [CTU_LOTES PV=10  Q M2]    |  (lotes)
  Rung 7:  |  [ M2   ]                          ( OUT4   )    |  (fin turno)

  ⚠ Compatibilidad: Level 2 si incluye BLINK.
```

4. Ejercicios

- Modificar para hacer lotes de 50 piezas. ¿Solo cambia el PV del CTU de piezas? ¿Cambia algo más?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- Agregar un indicador de "lote casi completo": OUT4 parpadea rápido (BLINK T=250ms) cuando quedan menos de 5 piezas para el lote (CVpiezas >= 15). Usar un segundo CTU con PV=15.
- [Desafío] Agregar control de velocidad de la cinta: un potenciómetro en AI1 ajusta la velocidad (PWM en OUT1). La cinta para automáticamente (PWM=0) cuando se completa el lote. Combinar el control analógico de velocidad con el control digital de lote.

Ejemplo 10.3 — Control de temperatura con alarma multinivel

1. Situación práctica

Un horno industrial tiene cuatro estados según la temperatura: Normal (18-25°C), Alta (25-35°C), Crítica (>35°C) y Falla (>45°C). Cada estado activa señales diferentes. El sistema tiene histéresis en cada umbral.

Zona	Rango	Acción	Salida
Normal	18 - 25°C	Sin acción	—
Alta	25 - 35°C	Ventilador baja velocidad	OUT1
Crítica	> 35°C	Ventilador alta + alarma visual	OUT2 + OUT3 (BLINK)
Falla	> 45°C	Parada de emergencia + alarma sonora	OUT4 + todos

2. FBD completo

```
AI1──[SCALE 0-4095→0-100°C]──┬──[CMP>25]──S──[SR1]──Q──────── [OUT1]  (Vel. baja)
                             │     [CMP<20]──R──▶SR1
                             │
                             ├──[CMP>35]──S──[SR2]──Q──────── [OUT2]  (Vel. alta)
                             │     [CMP<30]──R──▶SR2
                             │
                             │         SR2 Q──AND──[BLINK 500ms]──▶ [OUT3]  (Alarma visual)
                             │
                             └──[CMP>45]──────────────────────────── [OUT4]  (Alarma falla)

OUT3: parpadea solo cuando zona crítica (SR2=1)
OUT4: activa directamente (sin SR) cuando T>45 → alarma inmediata, sin memoria

Notas de diseño:
→ SR1 y SR2 son independientes: cada uno tiene su propia histéresis.
→ OUT4 sin memoria: si la temperatura baja de 45°C, OUT4 se apaga solo.
  Esto puede no ser deseable en un horno real (requería reset supervisado).
  Para producción: agregar SR3 con CMP>45 como SET y reset manual.

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3)
```

3. Ejercicios

- Implementar y verificar que cada zona activa exactamente los actuadores correspondientes.
- Modificar OUT4 para que use SR3 en lugar de CMP directo, añadiendo memoria y reset supervisado para la zona de falla.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Agregar un TON de 5s antes de activar la zona Alta (OUT1): el ventilador de baja velocidad no arranca hasta que la temperatura haya estado por encima de 25°C durante 5 segundos continuos (evita arranques por picos momentáneos).

Ejemplo 10.4 — Bomba con protecciones múltiples

1. Situación práctica

Una bomba de pozo automática con cuatro niveles de protección: control por nivel (flotantes NC en IN1/IN2), protección contra marcha en seco (sensor de presión mínima en AI1), timeout de falla (5 minutos) y alarma de servicio por horas de trabajo (cada 100 horas de operación).

2. FBD completo

```
  CONTROL POR NIVEL (flotantes NC):
  NOT(IN1)──S──[RS]──Q_bomba──────────────────────── [OUT1]  (Bomba)
  NOT(IN2)──R──►

  PROTECCIÓN MARCHA EN SECO:
  AI1──[SCALE 0-10bar]──[CMP<0.5]──A──┐
                        Q_bomba──B──┤──[AND]──────────── [OUT2]  (Alarma seco)
                                    (alarma solo cuando bomba ON y presión baja)

  TIMEOUT DE FALLA (5 minutos):
  Q_bomba──EN──[TON PT=300000ms]──Q──────────────────── S del SR_timeout
  NOT(IN2)──────────────────────────────────────────── R del SR_timeout
  SR_timeout Q──────────────────────────────────────── [OUT3]  (Alarma timeout)
  (La alarma se activa si la bomba corre 5min sin que llegue el nivel alto)

  CONTADOR DE HORAS (aprox. 100h):
  Q_bomba──AND──[TON PT=3600000ms]──Q──[R_TRIG]──CU──[CTU PV=100]──Q── [OUT4]
(Servicio)
  (TON 1h: cada hora que corre la bomba, el CTU cuenta 1)
  (CTU PV=100: Q=1 cuando se acumulan 100 horas de operación)

  ✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — parte analógica.
```

3. Tabla de protecciones

Protección	Condición de activación	Salida	Acción del operario
Control de nivel	Nivel bajo (IN1=0 NC)	OUT1 ON	Normal: bomba llenando
Paro por nivel	Nivel alto (IN2=0 NC)	OUT1 OFF	Normal: tanque lleno
Marcha en seco	Bomba ON y presión < 0.5 bar	OUT2	Inspeccionar captación de agua
Timeout llenado	Bomba ON por más de 5 min	OUT3	Verificar nivel, tubería, bomba
Servicio	100 horas acumuladas de operación	OUT4	Realizar mantenimiento preventivo

4. Ejercicios

- Ajustar el umbral de presión de marcha en seco según el sensor real disponible.
- Agregar reset del contador de horas de servicio (presionar IN2 durante 3 segundos para resetear el CTU de horas, confirmando que el mantenimiento fue realizado).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- [Desafío] Agregar una protección adicional: si se activan DOS o más alarmas simultáneamente (marcha en seco + timeout), bloquear el sistema y requerir reset del supervisor. Usar AND(OUT2, OUT3) → RS de bloqueo.

Ejemplo 10.5 — Sistema de mezcla automatizado

1. Situación práctica

Un sistema integrado de mezcla: cinta A transporta ingrediente A (sensor IN1 cuenta unidades), cinta B transporta ingrediente B (sensor IN2 cuenta unidades). Al completar la receta (10 unidades de A y 5 de B), ambas cintas paran, una mezcladora actúa 30 segundos, luego se descarga el producto. El ciclo se repite automáticamente. El sensor AI1 supervisa la temperatura de mezcla.

2. Asignación de IO

IO	Dispositivo	Función
IN1	Sensor óptico cinta A	Cuenta unidades de ingrediente A
IN2	Sensor óptico cinta B	Cuenta unidades de ingrediente B
AI1	Sensor temperatura mezcladora	Supervisión del proceso de mezcla
OUT1	Motor cinta A	Transporte de ingrediente A
OUT2	Motor cinta B	Transporte de ingrediente B
OUT3	Motor mezcladora	Mezcla del producto (30 segundos)
OUT4	Válvula de descarga	Apertura para descargar el producto terminado

3. FBD completo

```
CONTADORES DE INGREDIENTES:
[IN1]──[R_TRIG_A]──CU──[CTU_A PV=10]──Q_A
[IN2]──────────────R──▶CTU_A  (reset cuando se completa la receta)

[IN2]──[R_TRIG_B]──CU──[CTU_B PV=5]───Q_B
[IN2]──────────────R──▶CTU_B  (mismo reset)

CONDICIÓN DE RECETA COMPLETA:
Q_A──A──[AND_receta]──Q_receta
Q_B──B──▶

CONTROL DE CINTAS (activas mientras no hay receta completa):
NOT(Q_receta)──────────────────────────────── [OUT1]  (Cinta A)
NOT(Q_receta)──────────────────────────────── [OUT2]  (Cinta B)

SECUENCIA DE MEZCLA Y DESCARGA:
Q_receta──EN──[TP PT=30000ms]──Q──────────────── [OUT3]  (Mezcladora 30s)
Q_receta──EN──[TON PT=30000ms]──Q──EN──[TOF PT=5000ms]──Q── [OUT4]  (Descarga)
(La descarga abre 30s después del inicio y permanece 5s)

RESET AUTOMÁTICO AL FINALIZAR LA DESCARGA:
Q_TOF_descarga──[R_TRIG]──────R──▶CTU_A y CTU_B
(El flanco descendente del TOF dispara el reset → nuevo ciclo automático)

SUPERVISIÓN DE TEMPERATURA:
AI1──[SCALE 0-80°C]──[CMP>70]──────────────────── Alarma temperatura alta
(Si T>70°C durante la mezcla → alarma → parar sistema)

✕ Compatibilidad Ladder: NO CONVERTIBLE (Level 3) — parte analógica.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Secuencia de operación

Fase	Condición	OUT1 (A)	OUT2 (B)	OUT3 (Mezcladora)	OUT4 (Descarga)
Inicio / cargando	Q_receta=0	ON	ON	OFF	OFF
Receta completa	Q_A=1, Q_B=1	OFF	OFF	ON (30s)	OFF
Mezcla terminada	TP listo (t=30s)	OFF	OFF	OFF	ON (5s)
Descarga terminada	TOF listo (t=35s)	ON (reset auto)	ON (reset auto)	OFF	OFF

5. Prueba paso a paso

77. Cargar programa y activar RUN. Verificar OUT1=1 y OUT2=1 (cintas corriendo).
78. Activar IN1 diez veces (10 pulsos) → CTU_A llega a PV=10 → Q_A=1.
79. Activar IN2 cinco veces (5 pulsos) → CTU_B llega a PV=5 → Q_B=1.
80. AND_receta: Q_receta=1 → cintas paran → mezcladora arranca por 30s.
81. A los 30s: mezcladora para → válvula de descarga abre por 5s.
82. A los 35s: descarga cierra → CTU se resetea → cintas arrancan → ciclo nuevo.

6. Ejercicios

- Modificar la receta a 20 unidades de A y 10 de B. ¿Solo cambian los PV de los CTU?
- Agregar supervisión de temperatura: si AI1 > 70°C durante la mezcla, parar todo y activar alarma. La alarma solo se puede resetear manualmente.
- [Desafío] Agregar modo manual: un interruptor (IN1 o RDI en módulo remoto) permite activar cada motor independientemente para mantenimiento, deshabilitando la lógica automática. Implementar usando un SR de "modo manual" que bloquee la lógica automática.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 11 — Diagnóstico y Resolución de Problemas

Este capítulo enseña una metodología sistemática para encontrar y resolver fallas en el PLC-CORE-MDE y en los circuitos conectados. El diagnóstico efectivo requiere entender dónde está el problema: en el **hardware (cableado, sensores, actuadores)**, en el **programa (lógica FBD)** o en la **comunicación (RS-485, Modbus)**.

11.1 — Las herramientas de diagnóstico del PLC-CORE-MDE

1. El Monitor de IO (192.168.4.1/monitor.html)

El Monitor muestra en tiempo real el estado de todas las entradas y salidas del PLC. Es la primera herramienta a usar cuando algo no funciona como se espera.

Elemento del Monitor	Qué muestra	Cómo interpretarlo
LED IN1, IN2	Estado actual de las entradas físicas	Verde = 1 (señal presente). Gris = 0 (sin señal).
LED OUT1-OUT4	Estado actual de las salidas físicas	Verde = 1 (MOSFET conduciendo). Gris = 0 (apagado).
Barra AI1	Valor ADC de la entrada analógica	0 a 4095. Escala visual proporcional a 0-10V.
Valor numérico AI1	Número exacto del ADC	Permite calcular la tensión: V = ADC × 10 / 4095.
Variables internas	Estado de todos los nodos FBD	Permite ver el estado de bloques internos (SR, timers, etc.)
Badge RUN/STOP	Estado de ejecución del programa	Verde RUN = programa ejecutando. Rojo STOP = detenido.

2. El SCADA (192.168.4.1/scada.html)

El SCADA muestra una vista de proceso con tendencias históricas y gestión de alarmas. Útil para diagnóstico de problemas intermitentes.

Vista SCADA	Función de diagnóstico
Vista de proceso (HMI)	Visualización gráfica del estado del sistema. Identifica qué elementos están activos.
Tendencias	Gráfico histórico de variables en el tiempo. Permite ver cuándo ocurrió un evento.
Alarmas	Lista de alarmas activas e historial. Permite saber qué alarmas se activaron y cuándo.
Diagnóstico	Estado de comunicación RS-485, errores Modbus, ciclos de scan.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. El Editor FBD como herramienta de diagnóstico

En modo RUN, el editor FBD colorea los bloques según su estado (algunos navegadores). Los bloques activos (salida = 1) se muestran en un color diferente. Esto permite "seguir" el flujo de señales visualmente.

11.2 — Metodología de diagnóstico: el método de los cuatro pasos

Método sistemático de diagnóstico

```
PASO 1 — OBSERVAR:  ¿Qué está pasando que no debería? ¿Qué no está pasando?
         Anotar el síntoma exacto: "OUT1 no activa cuando presiono IN1".

PASO 2 — AISLAR:    ¿Es problema de hardware o de programa?
         → Verificar en el Monitor si IN1 cambia al presionar.
         → Si IN1 no cambia: problema de hardware (cableado, sensor).
         → Si IN1 cambia pero OUT1 no: problema de programa (FBD).

PASO 3 — VERIFICAR: Para el hardware: multímetro y visual.
         Para el programa: seguir el flujo FBD en el editor.
         Verificar cada bloque en el camino lógico de la señal.

PASO 4 — CORREGIR:  Hacer UN cambio a la vez. Verificar el efecto.
         No hacer varios cambios simultáneos (no sabrás cuál funcionó).
```

11.3 — Tabla de síntomas y soluciones: hardware

Síntoma	Causa probable	Verificación	Solución
IN1 no cambia al presionar el pulsador	COM_IN sin conectar a 0V	Medir tensión entre IN1 y COM_IN: debe cambiar de 0 a 24V al presionar	Conectar COM_IN al negativo de la fuente (0V)
IN1 siempre en 1 aunque no se presiona	Pulsador pegado o cortocircuito en el cable	Desconectar el cable de IN1: ¿vuelve a 0? Si sí: cable o pulsador en falla	Verificar y reemplazar pulsador o cable
IN1 siempre en 0 aunque se presiona (NC)	Cable cortado (fail-safe)	Medir continuidad del cable con multímetro	Reemplazar el cable dañado
OUT1 no activa la carga aunque lógica es 1	COM_OUT sin conectar a 0V	Medir tensión entre OUT1 y COM_OUT con OUT1 activo: debe ser < 1V	Conectar COM_OUT al negativo de la fuente
OUT1 activo pero carga no funciona	Carga conectada al revés (LOW-SIDE)	Verificar: carga entre +24V y OUT1, NO entre OUT1 y 0V	Reconectar: +24V → CARGA → OUTx → COM_OUT → 0V
Valor de AI1 incorrecto o ruidoso	Cable no apantallado o GND_AI desconectado	Medir directamente con multímetro en AI1/GND_AI	Usar cable apantallado, conectar GND_AI al 0V del sensor
MOSFET caliente con carga pequeña	Carga inductiva sin protección (TVS/diodo)	Medir temperatura del MOSFET. Si > 60°C con carga liviana: inductiva	Agregar diodo rueda libre (1N4007) o TVS en paralelo con la carga

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

11.4 — Tabla de síntomas y soluciones: programa FBD

Síntoma	Causa probable	Cómo verificar	Solución
El programa no responde (nada funciona)	PLC en modo STOP	Monitor: badge muestra STOP	Hacer clic en RUN
Motor no se mantiene al soltar pulsador	Falta bloque SR (sin memoria)	Editor: verificar que hay SR entre pulsador y OUT	Agregar SR con IN1→S y IN2→R
Timer activa instantáneamente (sin esperar)	Valor PT no guardado o en 0	Editor: abrir el bloque TON. ¿Muestra el valor correcto?	Ingresar el valor, GUARDAR, RELOAD
Contador cuenta varias veces por cada pulso	Falta R_TRIG antes del CTU	Monitor: observar CV subir rápidamente con un pulso	Agregar R_TRIG entre sensor y CU del CTU
Toggle cambia de estado solo (oscila)	Sin R_TRIG: el SR se dispara en cada ciclo	Monitor: ver OUT1 parpadeando a 100Hz	Agregar R_TRIG. Verificar lógica de 7 nodos
SCALE entrega valores incorrectos	Parámetros inMin/outMin/inMax/outMax incorrectos	Monitor: verificar valor bruto de AI1 vs valor escalado	Recalcular y corregir los parámetros del SCALE
PWM no genera señal variable	El bloque OUT asignado también como salida digital	Editor: verificar que la salida no está duplicada	Usar solo PWM o solo salida digital, no ambos en la misma OUT
No aparece la red WiFi del PLC	PLC sin alimentación o en modo AP caído	Verificar LED de estado. Reconectar alimentación	Verificar +24V en bornes de alimentación. Reiniciar

11.5 — Tabla de síntomas y soluciones: RS-485 / Modbus

Síntoma	Causa probable	Verificación	Solución
RDI/RDO no aparecen en el editor	Módulo no configurado en TAGS	Editor: verificar menú TAGS	Agregar el módulo en TAGS con su dirección y tipo
RDI siempre en 0 aunque entrada activa	Dirección Modbus incorrecta	SCADA → Diagnóstico: ¿hay errores Modbus?	Verificar y corregir la dirección del esclavo
Comunicación intermitente / errática	Sin terminación en el bus	Medir con osciloscopio: ¿señal bien formada?	Agregar 120Ω entre A+ y B- en el último dispositivo
Todos los esclavos dejan de responder	Cortocircuito en el bus A+/B-	Desconectar esclavos uno a uno hasta aislar el fallo	Encontrar y reparar el cortocircuito
Un esclavo no responde, los demás sí	GND no conectado a ese dispositivo	Medir continuidad entre GND del PLC y del esclavo	Conectar GND común entre PLC y ese esclavo
RAI1 muestra valores incorrectos	Registro Modbus equivocado o escala incorrecta	Consultar datasheet del instrumento	Corregir el número de registro y ajustar el SCALE

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

11.6 — Uso del multímetro para diagnóstico

Mediciones de diagnóstico esenciales

Medición	Referencia (-)	Punto (+)	Valor esperado	Qué indica
Alimentación PLC	COM_IN	Cualquier +24V en tablero	23-25V DC	Fuente funcionando
Entrada digital activa	COM_IN	IN1 o IN2 (pulsador presionado)	23-25V DC	Señal llega al PLC correctamente
Entrada digital inactiva	COM_IN	IN1 o IN2 (pulsador sin presionar)	< 1V DC	Sin señal (correcto para NA)
Salida digital activa	COM_OUT	OUT1-4 (salida ON en programa)	< 1V DC	MOSFET conduciendo: carga recibe corriente
Salida digital inactiva	COM_OUT	OUT1-4 (salida OFF)	> 23V DC	MOSFET cortado: sin corriente en carga
Señal analógica	GND_AI	AI1	0-10V DC	Proporcional al sensor. Debe variar suavemente.
Bus RS-485 en reposo	B-	A+	≈ +0.2V a +0.6V	Bus polarizado correctamente

⚠ Mediciones en el circuito de 380V AC

El multímetro puede medir 380V AC pero requiere competencia eléctrica. Nunca medir en circuitos de potencia sin formación adecuada y EPP (equipo de protección personal: guantes aislados, anteojos). En el contexto de este manual, las mediciones de diagnóstico se limitan al circuito de 24V DC del PLC.

11.7 — Diagnóstico de circuitos específicos

Caso 1: Arranque/paro no funciona

```
  SÍNTOMA: Motor no arranca al presionar IN1.

  PASO 1 — Verificar hardware:
  → Monitor: ¿IN1 cambia a 1 al presionar? Si NO: problema en cableado de IN1.
     → Medir tensión en IN1/COM_IN. Si 0V: pulsador o cable defectuoso.
  → Monitor: ¿IN2 está en 1 en reposo? Si NO: botón de paro NC no conectado o
invertido.

  PASO 2 — Verificar programa:
  → Editor: ¿hay bloque SR? ¿IN1 conectado a S? ¿IN2 conectado a R?
  → Monitor: al presionar IN1, ¿Q del SR cambia a 1?
     Si sí pero OUT1 no cambia: ¿Q del SR conectado a OUT1?
  → Verificar si hay un TON entre SR y OUT1: esperar el tiempo de retardo.

  PASO 3 — Verificar salida:
  → Monitor OUT1=1 pero motor no corre:
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
   → Medir tensión entre OUT1 y COM_OUT: debe ser < 1V.
   → Si < 1V pero motor no gira: carga mal conectada o contactor defectuoso.
```

Caso 2: Timer no respeta el tiempo configurado

```
SÍNTOMA: El TON activa la salida instantáneamente (sin esperar).

CAUSAS POSIBLES:
1. El valor PT no se guardó: abrir el bloque TON en el editor.
   ¿Muestra el valor correcto (ej: 5000 para 5s)?
   Si muestra 0 o vacío: ingresar el valor, GUARDAR, RELOAD.

2. El programa tiene un ciclo no intencional:
   La salida Q del TON realimenta la entrada EN (ciclo).
   Verificar que no hay conexión de Q hacia EN en el mismo TON.

3. El bloque TON está recibiendo EN=1 desde el inicio:
   La señal que controla EN del TON ya está en 1 al encender el PLC.
   Verificar qué señal alimenta EN. Puede ser una memoria SR que
   arranca en 1 si hubo un SET previo guardado en EEPROM.
```

Caso 3: Entrada analógica con ruido o valores erráticos

```
SÍNTOMA: AI1 fluctúa aleatoriamente aunque el sensor está estático.

CAUSAS Y SOLUCIONES:
1. Cable no apantallado cerca de cargas inductivas (motores, relés):
   → Usar cable apantallado. Conectar blindaje al GND_AI solo en el lado del PLC.
   → Separar el cableado analógico del cableado de potencia (mínimo 10cm).

2. GND_AI no conectado o conexión de alta impedancia:
   → Verificar que GND_AI está firmemente conectado al 0V del sensor.
   → Usar tornillo de fijación adecuado, no cables sueltos.

3. Fuente de alimentación ruidosa (switching sin filtros):
   → Agregar capacitor de 100nF entre AI1 y GND_AI (filtro paso-bajo).
   → Usar fuente de calidad industrial o agregar filtro LC en la alimentación.

4. Sensor de 4-20mA sin resistencia de conversión:
   → Verificar que hay una resistencia de 500Ω de precisión entre AI1 y GND_AI.
```

Caso 4: El PLC no aparece en la red WiFi

```
SÍNTOMA: No aparece la red "PLC-CORE-MDE" en los dispositivos WiFi.

VERIFICACIONES:
1. ¿Hay alimentación en el PLC?
   → Verificar tensión entre +24V y 0V: debe ser 23-25V DC.
   → El LED de estado del ESP32 debe estar encendido.

2. ¿Pasaron menos de 10 segundos desde que encendió?
   → El ESP32 tarda ~5 segundos en inicializar el WiFi.
   → Esperar y volver a buscar la red.

3. ¿Hay muchas redes WiFi en el área? (problema de saturación de canal)
   → El ESP32 usa el canal 6 por defecto.
   → Verificar si hay interferencia con otras redes en el mismo canal.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
4. El dispositivo ya está conectado a la red pero en otra IP:
   → IP por defecto del PLC: 192.168.4.1 (modo AP)
   → Si se configuró modo STA (estación): buscar la IP asignada por el router.
```

11.8 — Lista de verificación antes de llamar al profesor

Checklist de diagnóstico — completar antes de pedir ayuda

```
Hardware:
☐ COM_IN conectado al 0V de la fuente
☐ COM_OUT conectado al 0V de la fuente
☐ Carga conectada: +24V → CARGA → OUTx (no al revés)
☐ Pulsadores NA y NC en los bornes correctos
☐ Fuente 24V midiendo 23-25V con multímetro

Programa:
☐ Badge dice RUN (no STOP)
☐ Programa guardado (GUARDAR) y recargado (RELOAD)
☐ En el Monitor: IN1 cambia al presionar el pulsador
☐ En el Monitor: la lógica interna (SR, timers) responde correctamente
☐ Los valores PT de los timers están ingresados correctamente
☐ Hay R_TRIG antes de cada CTU

Analógico:
☐ GND_AI conectado al 0V del sensor
☐ Cable apantallado para AI1
☐ Parámetros del SCALE verificados

RS-485:
☐ A+ con A+, B- con B- (no cruzado)
☐ GND común entre todos los dispositivos
☐ Terminación 120Ω en el último dispositivo
☐ Dirección y baud rate del módulo verificados
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Apéndice — Referencia Rápida

A.1 — Tabla completa de bloques FBD

Bloque	Entradas	Salida	Parámetros	Uso principal	Ladder
IN1	—	BOOL	—	Lee entrada física IN1	✓Level 1
IN2	—	BOOL	—	Lee entrada física IN2	✓Level 1
OUT1..OUT4	BOOL	—	—	Activa salida física	✓Level 1
AI1	—	INT	—	Lee ADC analógico 0-4095	✗Level 3
AND	2×BOOL	BOOL	—	Salida 1 si ambas son 1	✓serie
OR	2×BOOL	BOOL	—	Salida 1 si al menos una	✓paralelo
NOT	1×BOOL	BOOL	—	Invierte: 0→1, 1→0	✓contacto NC
XOR	2×BOOL	BOOL	—	1 si entradas distintas	⚠Level 2
CMP	1×INT	BOOL	op, value	Compara INT con umbral	⚠Level 2
TON	EN	Q	time ms	Retardo encendido	✓Level 1
TOF	EN	Q	time ms	Retardo apagado	✓Level 1
TP	EN	Q	time ms	Pulso duración fija	✓Level 1
BLINK	EN	Q	time ms	Oscilador periódico	⚠Level 2
CTU	CU,R	Q	PV	Contador ascendente	✓Level 1
CTD	CD,LD	Q	PV	Contador descendente	✓Level 1
SR	S,R	Q	—	Memoria: SET domina	✓Level 1
RS	S,R	Q	—	Memoria: RESET domina	✓Level 1
R_TRIG	IN	Q	—	Flanco ascendente 0→1	✓[P]
F_TRIG	IN	Q	—	Flanco descendente 1→0	✓[N]
SCALE	IN INT	OUT INT	inMin,inMax,outMin,outMax	Escala ADC a unidades	✗Level 3
PWM	IN INT	—	out 1-4	Control PWM de salida	✗Level 3

A.2 — Ciclo de scan (10ms)

Fase	Operación	Detalle
1	Leer entradas	IN1(GPIO21), IN2(GPIO19), AI1(GPIO36)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Fase	Operación	Detalle
2	Lógica combinacional	AND, OR, NOT, XOR, CMP
3a	Timers	TON, TOF, TP, BLINK
3b	Contadores	CTU, CTD
3c	Memorias	SR, RS
3d	Flancos	R_TRIG, F_TRIG — snapshot ciclo anterior
3e	Analógicos	SCALE
4	Salidas PWM	Actualizar duty cycle
5	Salidas físicas	OUT1(14), OUT2(27), OUT3(26), OUT4(25)

A.3 — Compatibilidad FBD → Ladder

Nivel	Descripción	Bloques
✅Level 1	Conversión perfecta automática	AND, OR, NOT, SR, RS, TON, TOF, TP, CTU, CTD, R_TRIG, F_TRIG, IN1, IN2, OUT1-4
⚠Level 2	Conversión aproximada	XOR, CMP (contexto digital), BLINK
❌Level 3	No convertible	AI1, SCALE, CMP (señal analógica), PWM, RAI, RAO

A.4 — Símbolos Ladder

Símbolo	Nombre	Conduce cuando...	FBD equiv.
[ ]	Contacto NA	Variable = 1	Salida directa
[/]	Contacto NC	Variable = 0	NOT
[P]	Flanco ascendente	0→1 (1 ciclo)	R_TRIG
[N]	Flanco descendente	1→0 (1 ciclo)	F_TRIG
( )	Bobina salida	—	OUTx
(S)	Bobina SET	—	S del SR
(R)	Bobina RESET	—	R del SR
[TON]	Timer ON-Delay	—	TON
[CTU]	Contador asc.	—	CTU

A.5 — Conversión de tiempos

Tiempo	ms	Uso típico
100ms	100	Filtro antirrebote
500ms	500	BLINK 2Hz
1s	1000	Parpadeo lento
3s	3000	Retardo arranque
5s	5000	TOF ventilador
10s	10000	Retardo seguridad

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Tiempo	ms	Uso típico
30s	30000	TOF largo
1min	60000	Retardo proceso
5min	300000	Timeout
10min	600000	Timeout largo
1h	3600000	Contador horas servicio

A.6 — Conexión rápida de dispositivos

Dispositivo	Conexión entrada (IN/AI)	Conexión salida (OUT)	Notas
Pulsador NA	Un terminal → IN; otro → +24V	—	COM_IN al 0V
Pulsador NC	Un terminal → IN; otro → +24V	—	En reposo: conduce. Fail-safe.
Sensor PNP	Salida → IN; VCC → +24V; GND → COM_IN	—	Directo
Sensor NPN	Salida → IN; GND → COM_IN	—	Pull-up 4.7kΩ entre +24V e IN
Potenciómetro 0-10V	Cursor → AI1	—	+10V extremo sup.; GND_AI extremo inf.
Sensor 4-20mA	AI1 (con R=500Ω entre AI1 y GND_AI)	—	4mA→2V; 20mA→10V
Lámpara 24V DC	—	+24V → LÁMPARA → OUTx; COM_OUT → 0V	
Relé / Contactor 24V	—	+24V → BOB(+); OUTx → BOB(–); COM_OUT → 0V	Diodo flyback paralelo a bobina

A.7 — Páginas del servidor web

URL	Página	Función
192.168.4.1	Inicio / Dashboard	Menú principal. Estado RUN/STOP.
192.168.4.1/program.html	Editor FBD	Crear/editar programa. Paleta. RUN/STOP/GUARDAR/RELOAD.
192.168.4.1/ladder.html	Editor Ladder	Vista Ladder. Conversión automática desde FBD.
192.168.4.1/monitor.html	Monitor de IO	Estado en tiempo real de todas las IO y variables internas.
192.168.4.1/scada.html	SCADA	HMI de proceso, tendencias históricas, alarmas, diagnóstico.
192.168.4.1/manual	Manual embebido	Referencia rápida integrada en el PLC.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

A.8 — Normas técnicas aplicadas

Norma	Descripción	Aplicación
IEC 61131-3	Lenguajes de programación PLCs	FBD y Ladder. Snapshot, tipos BOOL/INT.
IEC 61131-2	Hardware PLC industrial	Tensión 24V DC, aislación galvánica, estado seguro al encender.
EIA/TIA-485	Estándar RS-485 diferencial	Bus: 2 hilos, hasta 32 nodos, 1200m.
Modbus RTU	Protocolo de comunicación industrial	Maestro-Esclavo. Función 03 (leer) y 06 (escribir).
IEC 60715	Montaje en riel DIN	Montaje en riel DIN 35mm estándar.
IEC 62061 / ISO 13849	Seguridad funcional	Principios de diseño seguro aplicados en Capítulo 8.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Glosario Técnico

Términos técnicos utilizados en este manual, ordenados alfabéticamente.

A

ADC
Analog to Digital Converter. Conversor que convierte una tensión continua en número entero. El ESP32 tiene ADC de 12 bits: 0-3.3V → 0-4095. Un divisor resistivo adapta 0-10V de AI1 a 0-3.3V.

AI1
Analog Input 1. Entrada analógica del PLC-CORE-MDE. Acepta 0-10V DC, entrega entero 0-4095.

AND
Bloque lógico Y. La salida es 1 solo cuando AMBAS entradas son 1. Ladder: contactos en serie.

Automantenimiento
Lógica que mantiene una salida activa aunque la señal activadora desaparezca. Se implementa con SR en FBD o con contacto auxiliar del contactor en relés.

B

Baud rate
Velocidad de comunicación en bits por segundo. El PLC-CORE-MDE usa 9600 bps en RS-485. Todos los dispositivos del bus deben coincidir.

BLINK
Bloque oscilador. Genera onda cuadrada con período T (ms) mientras EN=1. Usado para señalización parpadeante.

BOOL
Tipo de dato booleano: solo 0 o 1. Las entradas digitales, salidas y la mayoría de bloques lógicos usan BOOL.

C

Chattering
Oscilación rápida no deseada alrededor de un umbral. Destruye contactos. Se evita con histéresis.

Ciclo de scan
Ciclo de ejecución del PLC cada 10ms: leer entradas → ejecutar lógica → escribir salidas.

CMP
Bloque comparador. Compara un INT con un umbral. Salida BOOL: 1 si la condición se cumple.

COM_IN
Borne de referencia de las entradas IN1/IN2. Siempre debe conectarse al 0V de la fuente.

COM_OUT
Borne de referencia de las salidas OUT1-OUT4. Siempre al 0V. La carga va entre +24V y OUTx.

Contacto NA
Normalmente Abierto. En reposo: abierto. Se cierra al accionarlo. Botones de arranque. Ladder: [ ].

Contacto NC
Normalmente Cerrado. En reposo: cerrado. Se abre al accionarlo. Botones de parada y emergencias. Ladder: [/].

CTD
Counter Down. Contador descendente: cuenta desde PV hacia 0. Q=1 cuando CV ≤ 0.

CTU
Counter Up. Contador ascendente: cuenta eventos hacia PV. Q=1 cuando CV ≥ PV.

CV

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Current Value. Valor actual del contador. Sube (CTU) o baja (CTD) con cada pulso.

D

Dirección Modbus

Número identificador único del esclavo (1-247). Dos esclavos con igual dirección causan conflicto.

E

EN

Enable. Entrada de habilitación de los bloques temporizadores. EN=1: timer activo.

Enclavamiento / Interlock

Condición que impide que dos acciones peligrosas ocurran simultáneamente.

ESP32

Microcontrolador de doble núcleo (Espressif). 240MHz, WiFi integrado, ADC 12 bits. Cerebro del PLC-CORE-MDE.

F

F_TRIG

Falling Edge Trigger. Detecta flanco descendente (1→0). Pulso de 1 ciclo de scan. Ladder: [N].

Fail-safe

La falla de un componente lleva el sistema al estado más seguro. Implementado con dispositivos NC.

FBD

Function Block Diagram. Lenguaje gráfico IEC 61131-3. Bloques interconectados. Lenguaje nativo del PLC-CORE-MDE.

Flanco

Instante en que una señal digital cambia. Ascendente (0→1): R_TRIG. Descendente (1→0): F_TRIG.

FreeRTOS

Sistema operativo de tiempo real del ESP32. Core 0: web y Modbus. Core 1: ejecución del programa PLC.

H

Histéresis

Diferencia entre umbral de encendido y de apagado. Crea una zona muerta que evita chattering.

I

IEC 61131-3

Norma de lenguajes de programación para PLCs: LD, FBD, ST, IL, SFC.

INT

Tipo de dato entero. El ADC de AI1 y las salidas de SCALE son INT.

L

Ladder

Lenguaje de programación basado en diagramas de relés eléctricos. El PLC-CORE-MDE lo genera automáticamente desde FBD.

LOW-SIDE switching

El MOSFET conecta el lado negativo de la carga. La carga va entre +24V y el transistor. Configuración de OUT1-OUT4.

M

Maestro (Modbus)

Dispositivo que inicia todas las comunicaciones. El PLC-CORE-MDE es siempre el maestro.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Modbus RTU
Protocolo de comunicación sobre RS-485. Lectura (función 03) y escritura (función 06) de registros en esclavos.

MOSFET IRLZ44N
Transistor de efecto de campo de las salidas OUT1-OUT4. Hasta 10A en el PLC-CORE-MDE.

N

NOT
Bloque negador: invierte la señal (0→1, 1→0). Ladder: contacto NC [/].

O

OR
Bloque O. La salida es 1 si AL MENOS UNA entrada es 1. Ladder: contactos en paralelo.

P

PC817
Optoacoplador de IN1/IN2. Proporciona aislación galvánica entre el campo (24V) y el ESP32 (3.3V).

PLC
Programmable Logic Controller. Dispositivo industrial que lee entradas, ejecuta un programa y escribe salidas en ciclo continuo.

PT
Preset Time. Tiempo configurado en TON, TOF, TP. Siempre en milisegundos.

PV
Preset Value. Valor de consigna de un contador o tiempo de un timer.

PWM
Pulse Width Modulation. Controla potencia variando el ancho de pulso. Implementado en OUT1-OUT4 del PLC-CORE-MDE.

R

R_TRIG
Rising Edge Trigger. Detecta flanco ascendente (0→1). Pulso de 1 ciclo de scan (10ms). Indispensable antes de CTU. Ladder: [P].

RAI / RAO
Remote Analog Input/Output. Nodos de entrada/salida analógica remota en el editor FBD. Leen/escriben registros Modbus.

RDI / RDO
Remote Digital Input/Output. Nodos de entrada/salida digital remota. Leen/controlan módulos de expansión RS-485.

Registro Modbus
Posición de memoria de 16 bits en un dispositivo Modbus. Tiene dirección y valor (0-65535).

Reset supervisado
Rearme manual después de emergencia. Requiere intervención intencional de personal autorizado.

RS
Reset-Set. Memoria biestable donde RESET domina. S=R=1 → Q=0. Para circuitos de seguridad.

RS-485
Estándar de comunicación diferencial (A+, B-). Hasta 32 dispositivos y 1200m. Muy inmune al ruido industrial.

Rung
Peldaño de un diagrama Ladder. Contiene contactos (condiciones) y una bobina (acción).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

S

SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition. El PLC-CORE-MDE incluye SCADA web con HMI, tendencias y alarmas.

SCALE
Bloque de conversión lineal. Convierte ADC (0-4095) a unidades físicas (°C, %, bar, kg...).

Snapshot IEC 61131-3
Los bloques leen valores del ciclo ANTERIOR. Permite realimentación correcta en circuitos como el toggle.

SPIFFS
Sistema de archivos del ESP32 para la memoria flash. Almacena páginas web y el programa FBD.

SR
Set-Reset. Memoria biestable donde SET domina. S=R=1 → Q=1. Para arranque/paro de motores.

T

TOF
Timer OFF-Delay. Q sube inmediatamente con EN=1. Q se mantiene PT ms después de que EN baja.

Toggle
Circuito que alterna entre dos estados con cada presión. Se implementa con R_TRIG + 2×AND + SR (7 nodos).

TON
Timer ON-Delay. Q sube solo después de PT ms con EN=1. Si EN cae antes: reinicia.

TP
Timer Pulse. Pulso exacto de PT ms al detectar flanco ascendente en EN. No se re-dispara durante el pulso.

TVS
Transient Voltage Suppressor. Protege los MOSFETs de picos inductivos. Se conecta en paralelo con bobinas de relés.

V

VFD
Variable Frequency Drive. Variador de frecuencia para control de velocidad de motores. Muchos incluyen Modbus RTU.

W

WiFi
Comunicación inalámbrica IEEE 802.11. El ESP32 genera una red propia (modo AP) para el editor web del PLC.

X

XOR
O-Exclusivo. La salida es 1 solo cuando las entradas tienen valores DISTINTOS.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas | Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización